

智能机器人



第1章 绪论

张浩 副教授 信息学院

邮箱: hzhang2021@mail.hzau.edu.cn

群号: 1084729819

内部使用，切勿外传



电影中的机器人



电影《星际穿越》机器人塔斯



电影《机器人总动员》机器人瓦力



机器人与人工智能的关系



人工智能

让机器人像人一样思考

机器学习
自动推理

人工意识
知识表示

让机器人像人一样看懂

视觉识别

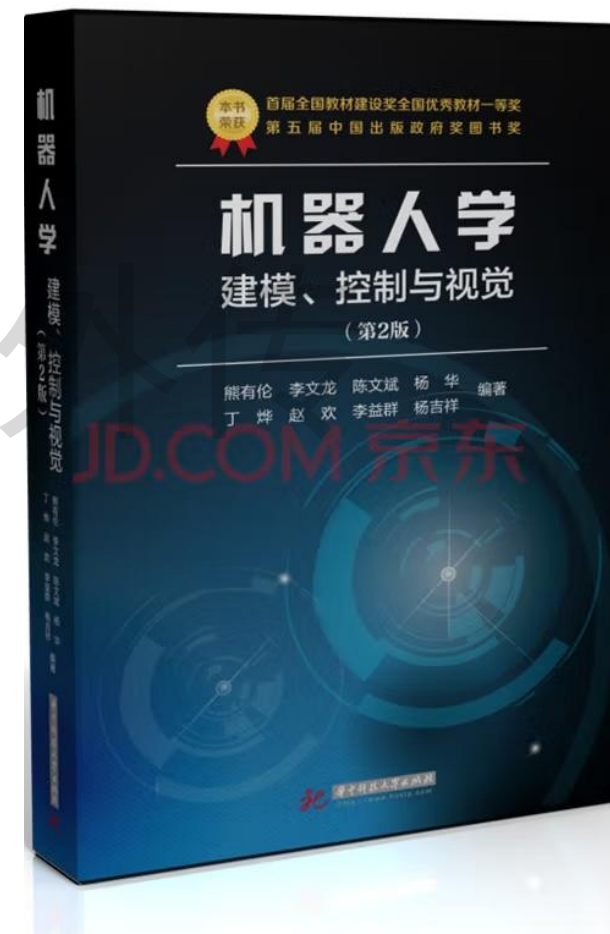
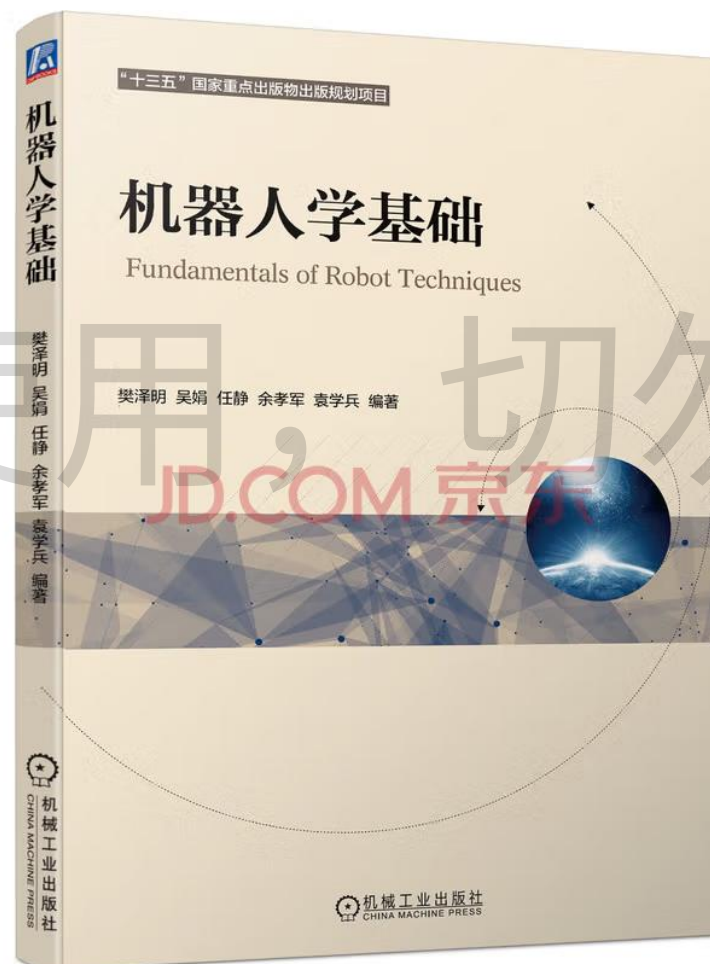
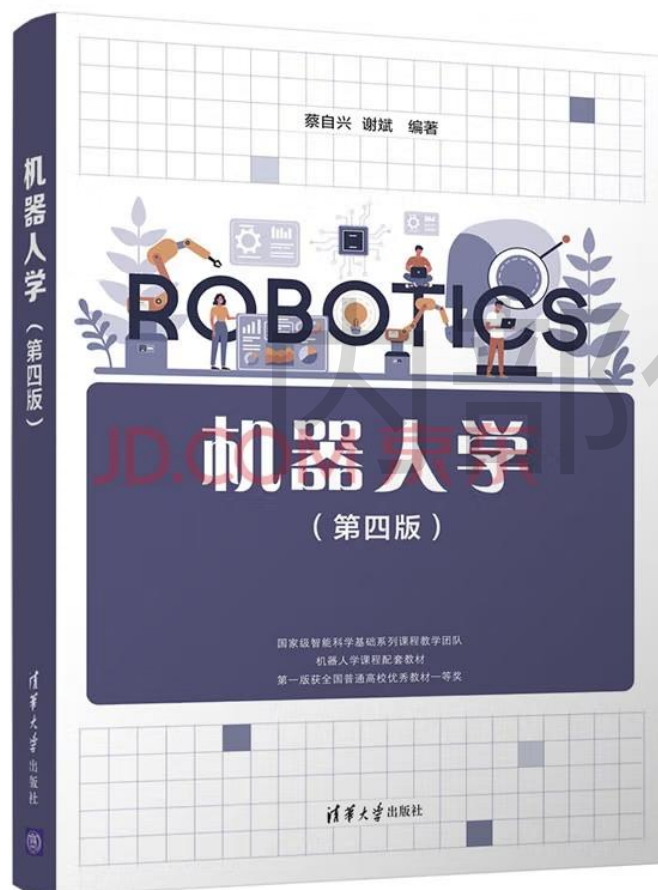
让机器人像人一样听懂

语音识别

让机器人像人一样运动

运动识别

参考教材



考核方式



□ 过程考核：40%

□ 期末考试：60%

内部使用，切勿外传

1.1 机器人的起源与发展

1.2 机器人分类

1.3 机器人学综述

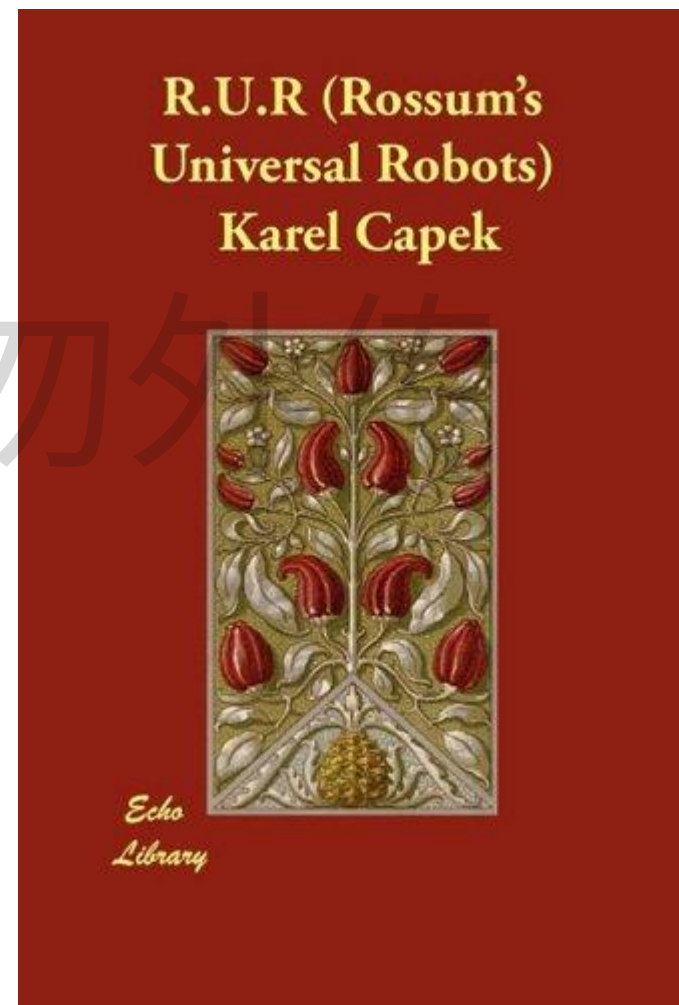
两个基本问题：

- 1、智能机器人具备什么特征？
- 2、智能机器人需要研究哪些问题？

1.1 机器人的起源与发展

■ “机器人” 名字由来

“机器人” 一词最早出现在**科幻和文学作品**中。1920年 捷克斯洛伐克剧作家Karel Capek 在其科幻作品《Rossum's Universal Robots》中**第一次**使用了单词 Robot。这个词来源于捷克语中的Robota, 本意为奴隶。



1.1 机器人的起源与发展

■ 古代机器人

- 西周时期，偃师就研制出了能歌善舞的伶人，这是中国最早记载的机器人。
- 春秋时期：鲁班，竹鹊（飞行机器人）
- 三国时期，诸葛亮，“木牛流马”（移动机器人）。

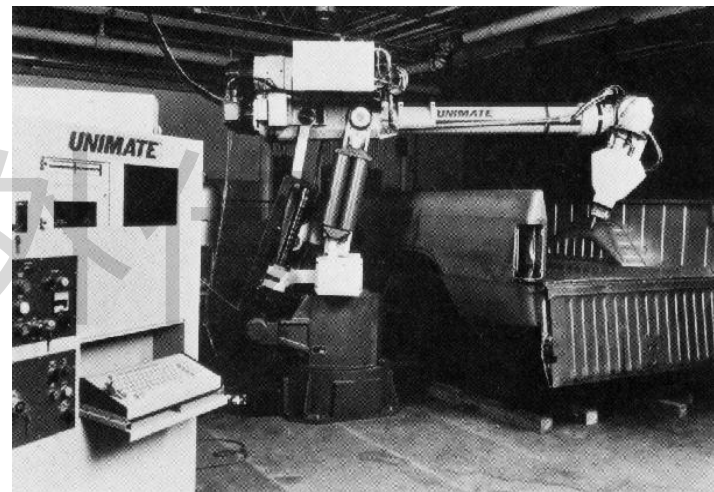


1.1 机器人的起源与发展

■ 现代机器人及其大发展

现代机器人的研究始于20世纪中期，其技术背景是计算机和自动化的发展，以及原子能的开发利用。

- 1951年，第一台数控铣床在MIT诞生。
- 1961年，英格伯格和德沃尔联手制造出第一台工业机器人，机器人历史才真正开始。
- 1968年，具有一定智能的机器人Shakey在斯坦福研究所诞生。
- **1970年，在美国召开了第一届国际工业机器人学术会议。**
- 此后，机器人技术迅猛发展。



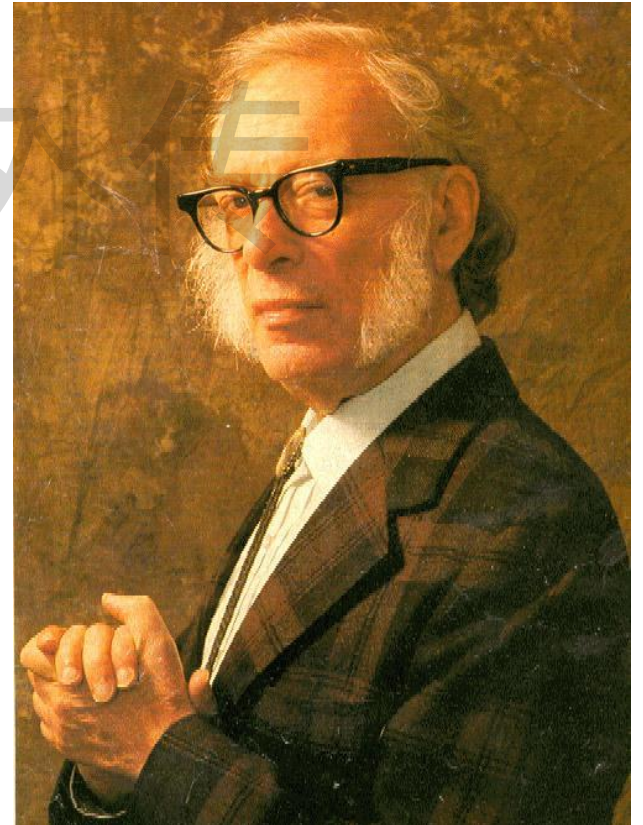


1.1 机器人的起源与发展

■ 机器人三定律

1940年，美国**科幻作家**阿西莫夫在他的小说《我是机器人》中提出了“机器人三原则”

- 机器人不得伤害人或由于故障而使人遭受不幸；
- 机器人应执行人们下达的命令，除非这些命令与第一原则相矛盾；
- 机器人应能保护自己的生存，只要这种保护行为不与第一或第二原则相矛盾。





1.1 机器人的起源与发展

■ 机器人在我国的发展

我国工业机器人起步于70年代初，大致可分为3个阶段：

- 70年代的萌芽期
- 80年代的开发期
- 90年代的实用化期

我国于1972年开始研制工业机器人，数十家研究单位和院校分别开发了固定程序、组合式、液压伺服型通用机器人，并开始了机构学、计算机控制和应用技术的研究。



1.1 机器人的起源与发展

■ 机器人在我国的发展

- 1972年，中科院沈阳自动化所开始了机器人的研究工作。
- 1980年，中国**第一台工业机器人**样机研制成功。
- 1986年，中国**第一台水下机器人**深海试验成功。
- 1989年，我国水下机器人首次出口美国。
- 1990年，中国第一台工业机器人通用控制器研制成功。
- 1993年，中国唯一的机器人技术国家工程研究中心成立。
- 1998年，中国机器人领域唯一一家通过了ISO9001国际质量体系认证。



1.1 机器人的起源与发展

■ 机器人在我国的发展

- 我国工业机器人数量增长迅速。2000年我国仅拥有3500台机器人，到2005年增加到7000台。
- 《2023世界机器人报告》出炉，中国机器人市场稳步向好：2022年全球工业机器人的装机量达553,052台，其中中国的工业机器人装机量为290,258台，**占全球安装量的52%**，同比增长了5%。报告还指出，2022年全球工业机器人的运营存量为3,903,633台，同比增长了12%。**中国的机器人运营存量超过150万台**，成为全球第一个也是唯一一个拥有如此庞大机器人运营存量的国家。



1.1 机器人的起源与发展

■ 机器人的定义

美国机器人协会（RIA）的机器人定义：“机器人是用以搬运材料、零件、工具的可**编程序**的多功能操作器或是通过可改变程序动作来完成各种作业的特殊机械装置。”

日本工业机器人协会（JIRA）的定义：“工业机器人是一种装备有记忆装置和末端执行器（end effector）的，能够转动并通过**自动完成**各种移动来代替人类劳动的通用机器。”

美国国家标准局（NBS）的定义：“机器人是一种能够进行**编程**并在**自动控制**下执行某些操作和移动作业任务的机械装置”



1.1 机器人的起源与发展

■ 机器人的定义

国际标准化组织(ISO)的定义：“机器人是一种**自动的**、**位置可控的**、具有**编程能力**的多功能机械手，这种机械手具有几个轴，能够借助于可编程序操作来处理各种材料、零件、**工具和专用装置**，以执行种种任务。”

内部使用，切勿外传

1.2 机器人分类

■ 机器人的连接方式分类

(1) 串联型机器人

- 串联机器人是较早应用于**工业领域**的机器人。串联机器人是一个开放的运动链，主要以开环机构为机器人机构原型。
- 由于其开环的串联机构形式，该机构末端执行器可以在大范围内运动，所以具有较大的工作空间，并且操作灵活、控制系统和结构设计较简单；由于其研究相对较为成熟，已成功应用于很多领域，如各种机床，装配车间等。

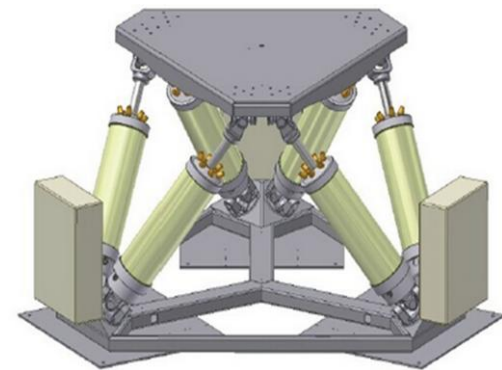


1.2 机器人分类

■ 机器人的连接方式分类

(2) 并联型机器人

- 并联机器人是一个封闭的运动链。并联机器人一般由上、下平台，及两条或两条以上运动支链构成。
- 与串联机器人相比，由于并联机器人是由一个或几个闭环组成的关节点坐标相互关联，因此具有运动惯性小、热变形较小、不易产生动态误差和累积误差的特点；
- 此外，还具有精度较高、机器刚性高、结构紧凑稳定、承载能力大且反解容易等优点。

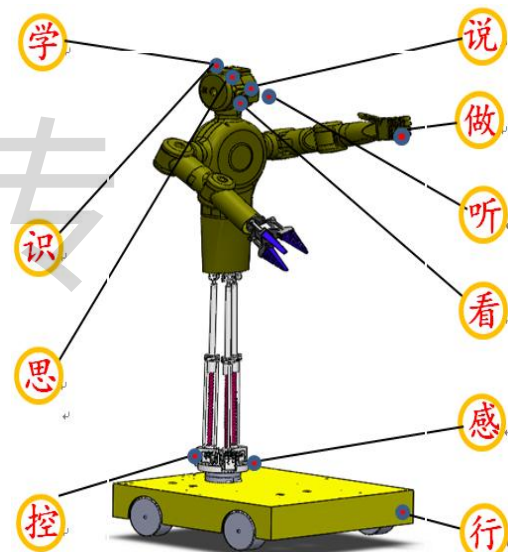
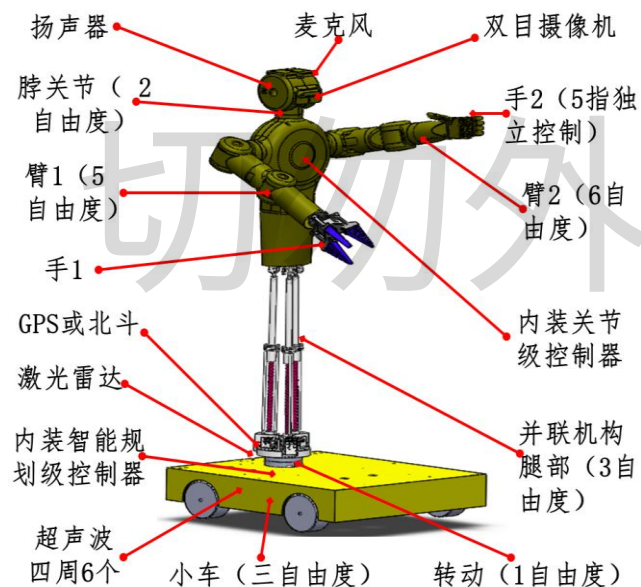


1.2 机器人分类

■ 机器人的连接方式分类

(3) 混联型机器人

- 混联机器人是在工业实际应用中，针对机器人操作空间和操作灵活度的具体要求而提出的一种新型机器人结构。
- 混链机器人继承了并联机器人刚度大、承载能力强、高速度、高精度的特点，同时其末端执行器也拥有了串联机器人运动空间大、控制简单、操作灵活等特性，多用于高运动精度场合。



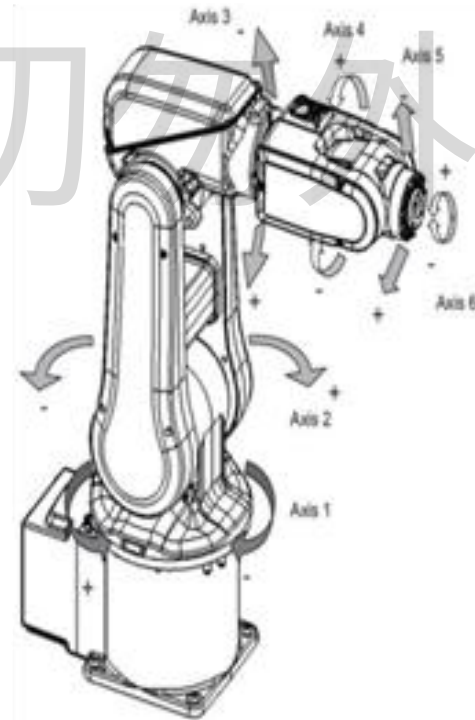
西北工业大学自动化学院研究的智能机器人

1.2 机器人分类

■ 机器人的移动性分类

(1) 固定式机器人

- 固定在某个底座上，整台机器人或机械手不能移动，只能移动各个关节

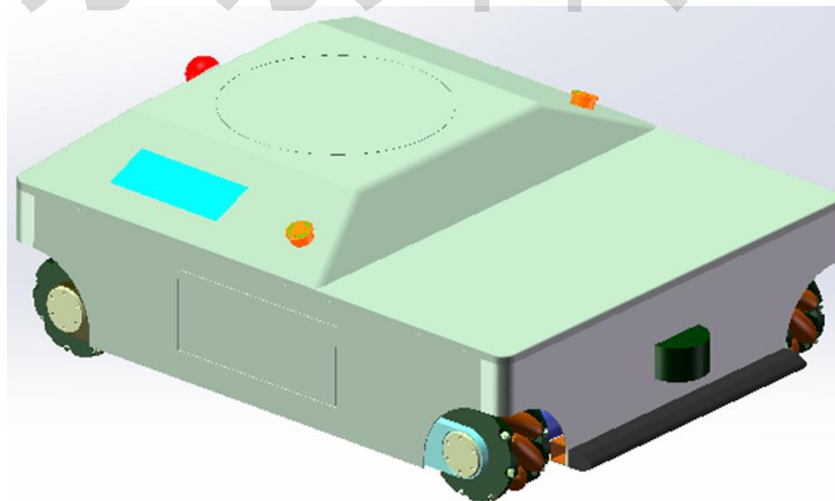


1.2 机器人分类

■ 机器人的移动性分类

(2) 自动导向车辆 (AGV)

- AGVs设计主要用于工厂、仓库和运输区域的室内和室外移动材料(一种称为材料处理的应用程序)。

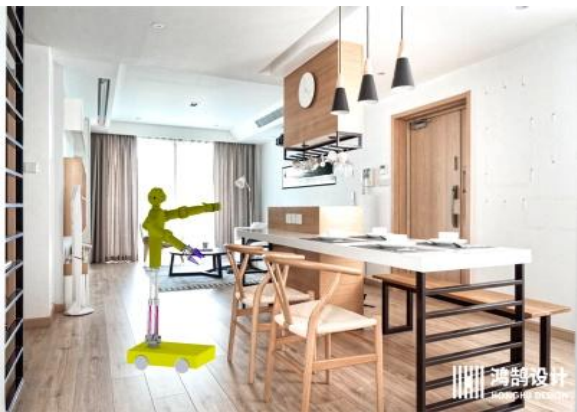


1.2 机器人分类

■ 机器人的移动性分类

(3) 服务机器人

服务机器人执行的任务如果由人类来执行，就会被认为是服务行业的工作。如图所示，部分服务任务，如邮件、食品和药物的递送，被认为是“轻”材料处理，与AGVs的工作类似。然而，许多服务任务的特点是与人的亲密程度更高，从应对人群到回答问题。



家庭服务机器人



医疗服务机器人



航空服务机器人



1.2 机器人分类

■ 机器人的移动性分类

(3) 服务机器人

医疗服务机器人：可以用来给病人送食物、水、药品、阅读材料等。他们还可以从一个地方到另一个地方的医院移动生物样本和废物、医疗记录和行政报告。

监视机器人：像自动化的保安。在某些情况下，能够胜任在一个区域内移动并简单地探测入侵者的自动化能力是很有价值的。这个应用程序是移动机器人制造商的早期兴趣之一。

其他服务机器人：包括用于机构和家庭地板清洁和草坪护理的机器人。清洁机器人用于机场、超市、购物中心、工厂等。它们的工作包括清洗、清扫、吸尘、洗地毯和收垃圾。



1.2 机器人分类

■ 机器人的移动性分类

(4) 社交机器人

- 社交机器人是专门用来与人类互动的服务机器人，它们的主要目的通常是传递信息或娱乐。虽然只是固定的传递信息，但社交机器人由于种种原因也需要移动。
- 近年来，索尼公司生产和销售了一些令人印象深刻的娱乐机器人，最早的这类设备被包装成“宠物”。
- 博物馆和博览会的自动导游可以指导顾客参观特定的展品。

1.2 机器人分类

■ 机器人的移动性分类

(5) 场地机器人

- 野战机器人在极具挑战性的户外“野战”条件下执行任务。
- 机器人潜在的应用包括种植、除草、化学(除草剂、杀虫剂、肥料)应用、修剪、收获和采摘水果和蔬菜。
- 在林业方面，照料苗圃和收获成年树木是潜在的应用。



华中农业大学柑橘采摘机器人



西北工业大学自动化学院智能机器人用于蔬果采摘领域

1.2 机器人分类

■ 机器人的移动性分类

(6) 检查、侦察、监视和探测机器人

检查、侦察、监视和探索机器人是现场机器人，它们在移动平台上部署仪器，以检查一个区域或发现或探测某个区域内的某些东西。

- 输油管道智能巡检
- 海面无人艇巡逻
- 无人机



战场侦察



战场监视



战场指挥



战场投放



参与战斗



飞行器操作与维修



国防后勤保障



1.2 机器人分类

■ 机器人的智能程度分类

(1) **一般机器人**。不具有智能，只具有一般编程能力和操作功能。

(2) **智能机器人**。具有不同程度的智能，又可分为传感型机器人、交互型机器人、自立型机器人。

三要素：感觉要素（**感知**）、思考要素（**决策**）、运动要素（**控制**）



1.2 机器人分类

■ 机器人的智能程度分类

机器人总体上向着智能化方向发展。

- **拟人化**：不仅外观像人，能力与智能也像人
- **多功能化**：为人类提高多种高质量的服务
- **灵巧化**：精度提高，灵活性、适应性加强
- **普及化**：各种机器人玩具
- **大型化与小型化**



1.2 机器人分类

■ 机器人的用途分类

- (1) **工业机器人或产业机器人**。主要应用在工农业生产中，或是在制造业，进行焊接、喷涂、装配、搬运、农产品加工等作业。
- (2) **探索机器人**。用于进行太空或海洋探索，也可用于地面和地下的探险与探索。
- (3) **服务机器人**。其所从事的服务工作可使人类生存得更好，使制造业以外的设备工作得更好。
- (4) **军事机器人**。用于军事目的，或进攻性的、或防务性的。它又可分为空中军用机器人、海洋军用机器人和地面军用机器人。或简称为空军机器人、海军机器人和陆军机器人。



1.2 机器人分类

■ 熊有伦院士提出：**操作臂、海陆空、人机共融**（10个字）

□ **操作臂**：传统工业机器人

□ **海陆空**：无人机、智能车、水下机器人

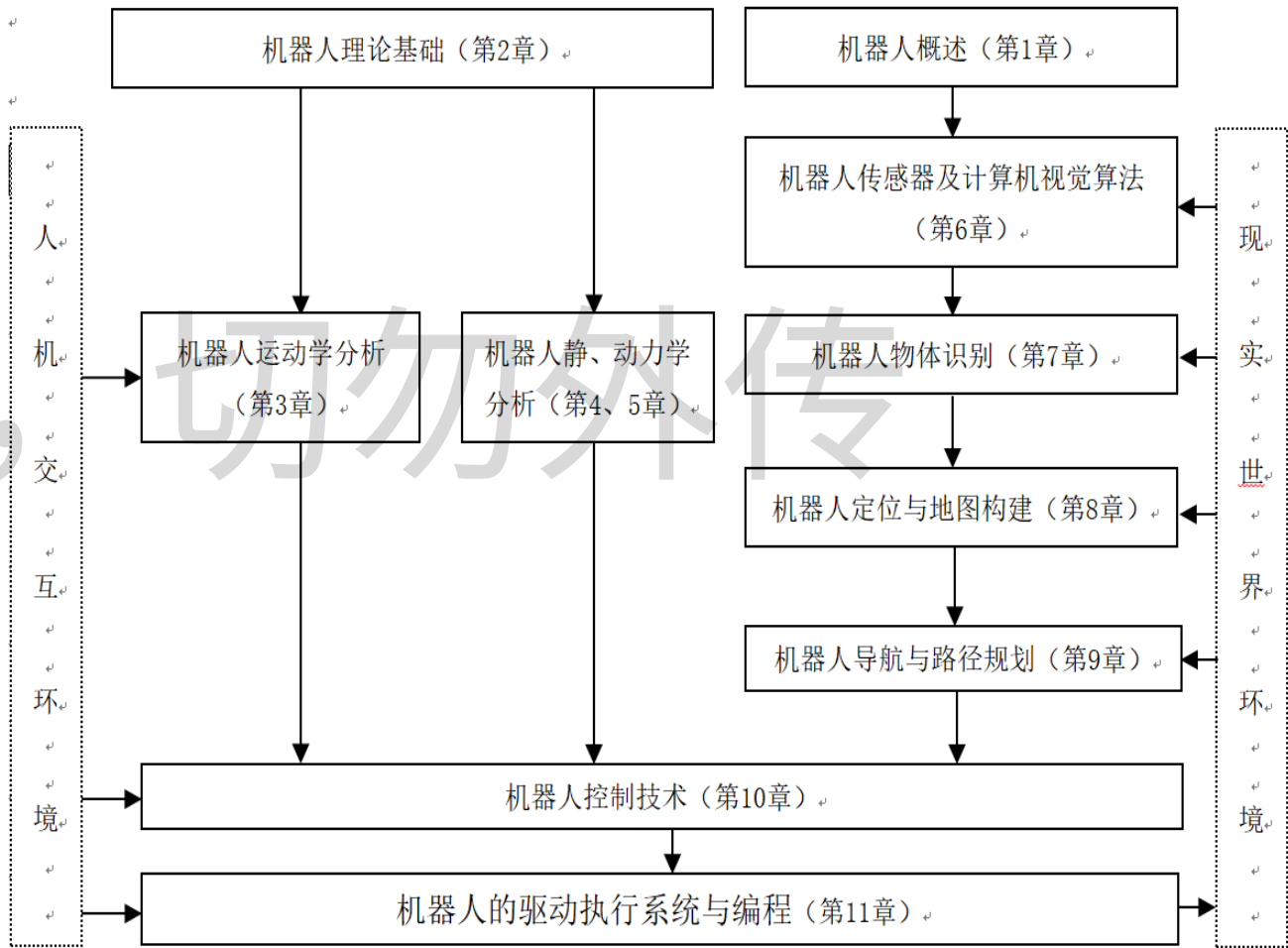
□ **人机共融**：服务机器人、仿生机器人、拟人机器人、康复机器人等

内部使用，切勿外传



1.3 机器人学综述

为解决运动问题，机器人专家必须了解机械结构、运动学、动力学、和控制理论；为建立鲁棒的感知系统，机器人专家必须沟通信号分析领域和专门的知识体系，如计算机视觉等，以便适当地使用众多的传感器工艺技术。定位、导航和目标识别则需要计算机算法、信息论、人工智能、概率论等方面的知识。





1.3 机器人学综述

■ 机器人运动学技术

运动学关系的公式化表示，使得对机器人学两个关键问题：正运动学问题和逆运动学问题---的研究成为可能。

- **正运动学**利用线性代数工具，确定了一个系统性和一般性方法，将末端执行器的运动描述为关节运动的函数。
- **逆运动学**考虑前一问题的逆问题，其解的本质作用是将自然地在工作空间中制定给末端执行器地期望运动，转换为相应地关节地运动。



1.3 机器人学综述

■ 机器人运动学技术

(1) 位姿描述

- 在机器人研究中，我们通常在三维空间中研究物体的位置。这里所说的物体既包括操作臂的杆件、零部件和抓持工具，也包括操作臂工作空间内的其他物体。通常这些物体可用两个非常重要的特性来描述：**位置和姿态**。自然我们会首先研究如何用数学方法表示和计算这些参量。
- 为了描述空间物体的位姿，我们一般先将物体固置于一个空间坐标系，即**参考系**中，然后**在这个参考坐标系中研究空间物体的位置和姿态**。任一坐标系都能用作描述物体位姿的参考系，我们经常在不同参考系中变换表示物体空间位姿的形式。



1.3 机器人学综述

■ 机器人运动学技术

(2) 操作臂正运动学

- 在操作臂运动学研究中，一个典型的问题是操作臂正运动学。计算操作臂末端执行器的位置和姿态是一个静态的几何问题。
- 具体来讲，**给定一组关节角的值，正运动学问题是计算工具坐标系相对于基坐标系的位置和姿态。**一般情况下，我们将这个过程称为从关节空间描述到笛卡儿空间描述的操作臂位置表示。



1.3 机器人学综述

■ 机器人运动学技术

(3) 操作臂逆运动学

- 操作臂逆运动学是一个相当复杂的几何问题，然而人类或其他生物系统每天都要进行数千次这样的求解。
- 从某种程度上讲，逆运动学问题的求解是操作臂系统最重要的部分。
- 逆运动学不像正运动学那样简单。因为运动学方程是非线性的，因此很难得到封闭解，**有时甚至无解**。同时提出了解的存在性和**多解**问题。
- 上述问题的研究给人脑和神经系统在无意识的情况下引导手臂和手移动以及操作物体的现象做出了一种恰当的解释。运动学方程解的存在与否限定了操作臂的工作空间。无解表示目标点在工作空间之外，而操作臂无法达到该期望位姿。



1.3 机器人学综述

■ 机器人的静力学与动力学技术

(1) 机器人静力学分析

- 除了分析静态定位问题之外，我们还希望分析运动中的机器人。
- 雅可比矩阵定义了从关节空间速度向笛卡儿空间速度的映射。这种映射关系随着操作臂位形的变化而变化。为机器人定义雅可比矩阵可以比较方便地进行机构的速度分析。
- 操作臂并不总是在工作空间内自由运动，有时也接触工件或工作面，并施加一个静力。在这种情况下问题是一组什么样的关节力矩能够产生要求的接触力和力矩？为了解决这个问题，自然又要利用操作臂的雅可比矩阵。



1.3 机器人学综述

■ 机器人的静力学与动力学技术

(2) 机器人动力学分析

- 动力学主要研究产生**运动所需要的力**。为了使操作臂从静止开始加速，使末端执行器以恒定的速度作直线运动，最后减速停止，必须通过关节驱动器产生一组复杂的力矩函数来实现。



1.3 机器人学综述

■ 机器人感知与物体识别技术

在机器人的各种工程应用中，都需要识别物体，例如：

- 在机器人加工中，需要识别零件图纸；
- 在机器人装配过程中，需要识别工件形状；
- 在机器人搬运中需要识别被搬运物体；
- 在机器人水果采摘中，需要识别水果的形状、颜色、树枝、树干等；
- 在机器人活动环境中，需要识别障碍物形状及环境。



1.3 机器人学综述

■ 机器人定位与地图构建

机器人要在未知环境下完成给定任务，定位和地图构建发挥着重要的作用。在机器人学中，定位和地图构建通常相互依赖，对地图构建来说，我们需要知道机器人所处位置，才能准确描述出周围环境的地图信息；而对定位而言，我们只有通过地图构建描绘出环境中的特征，才能根据这些信息进行更为准确地定位。



1.3 机器人学综述

■ 机器人的控制技术

机器人控制技术分析机器人的控制特点和控制技术。严格讲，线性控制技术仅适用于能够用线性微分方程进行数学建模的系统。对于操作臂的控制，这种线性方法实质上是一种近似方法。通常这种近似是可行的，而且这些线性方法是当前工程实际中最常用的方法。当机器人在空间中跟踪轨迹运动时，可采用位置控制，但当末端执行器与工作环境发生碰撞时（如磨削机器人），不仅要考虑位置控制，而且要考虑力控制。

1、智能机器人具备什么特征：感知-决策-控制

2、智能机器人需要研究哪些问题：

大脑-小脑（定位与导航、视觉、NLP、RL、智能控制等）

内部使用，切勿外传

第2章 机器人数学基础

内部使用，切勿外传

张浩 副教授 信息学院

邮箱： hzhang2021@mail.hzau.edu.cn

2.1 齐次坐标及位姿矩阵

2.2 齐次变换

内部使用，切勿外传

2.1 齐次坐标及位姿矩阵

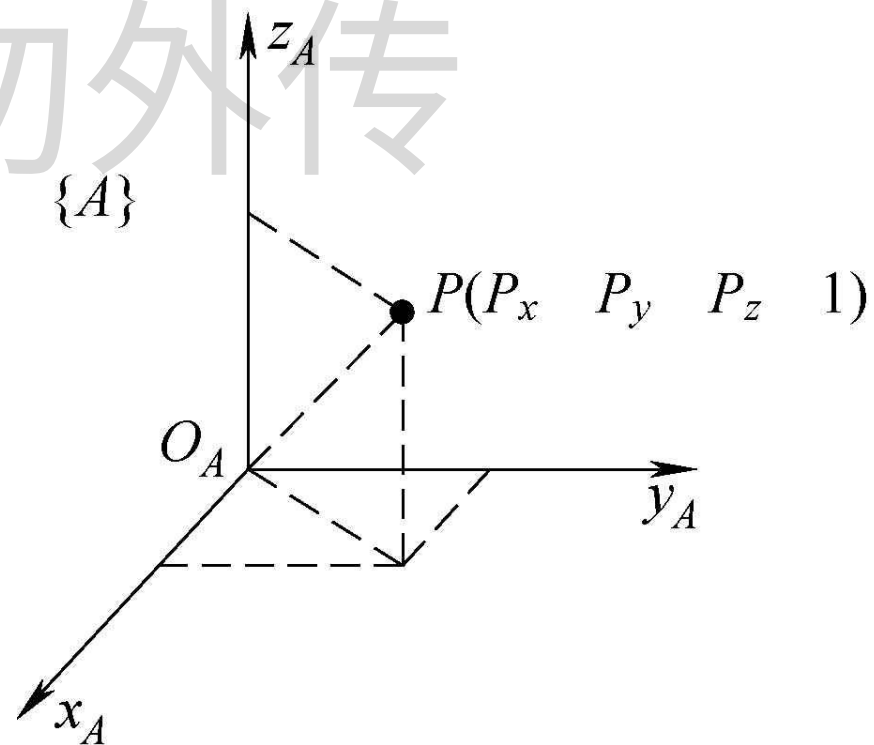
■ 齐次坐标表示——点的齐次坐标

□ 我们知道，对于空间任一点，其在直角坐标系中的位置可以用 3×1 位置列向量来表示。在坐标系 $\{A\}$ 中，任一点的位置可用列向量 ${}^A P$ 表示：

$${}^A P = \begin{bmatrix} P_x & P_y & P_z \end{bmatrix}^T$$

□ 式中 ${}^A P$ 为位置矢量，左上标表示参考坐标系，
 P_x 、 P_y 、 P_z 是点 $\{A\}$ 在坐标系中的三个位置坐标分量， T 表示转置。该点的齐次坐标表达为

$${}^A P = \begin{bmatrix} P_x & P_y & P_z & 1 \end{bmatrix}^T$$





2.1 齐次坐标及位姿矩阵

■ 齐次坐标表示——点的齐次坐标

亦可表达为

$${}^A P = \begin{bmatrix} wP_x & wP_y & wP_z & w \end{bmatrix}^T$$

式中， w 称为该点齐次坐标的比例因子，当取 $w = 1$ 时，为点 P 的齐次坐标的一般表达形式；当 $w \neq 1$ 时，则相当于将一般表达式中各元素同时乘以一个非零的比例因子 w ，但仍表示同一点 P 。

2.1 齐次坐标及位姿矩阵

■ 齐次坐标表示——刚体的齐次坐标

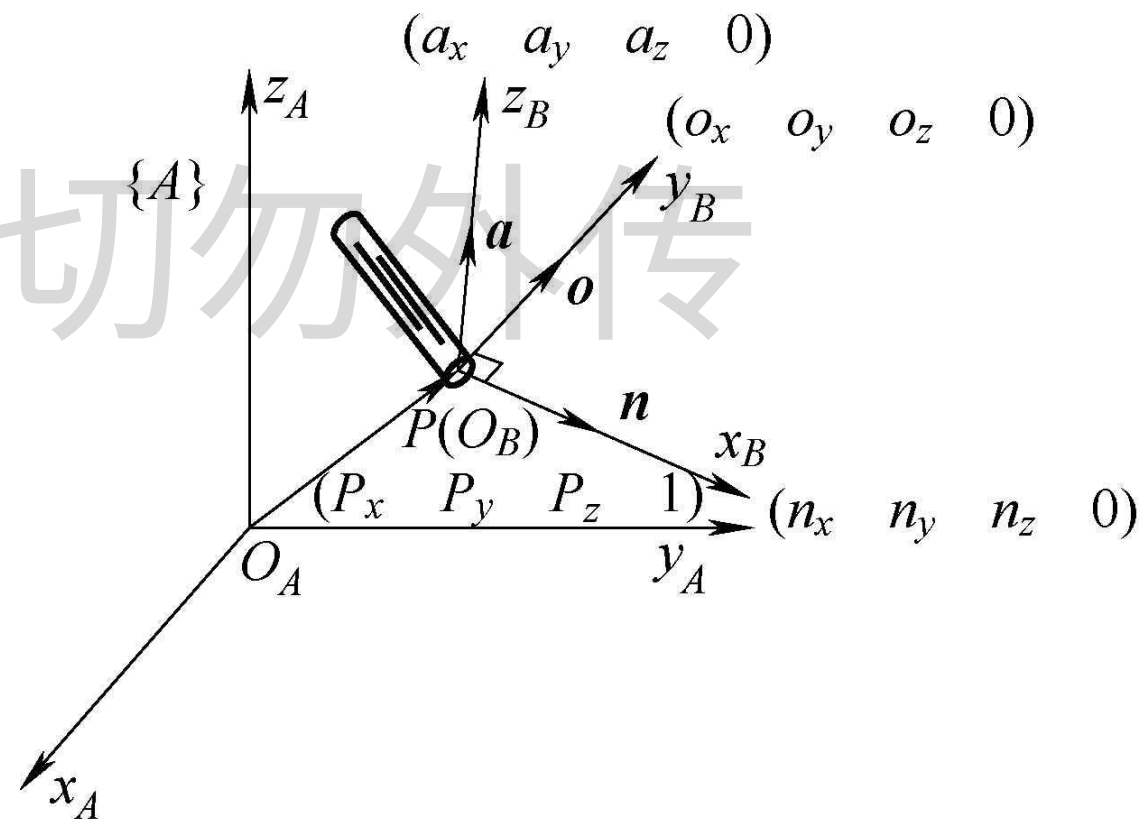
□ 空间刚体的表示：**位置**和**姿态**，可由固接于此刚体的坐标系的位置和姿态来描述。

□ 刚体相对于自身坐标系 $\{B\}$ ，其位置齐次坐标表达为

$${}^B P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$$

□ 刚体相对于参考坐标系 $\{A\}$ ，其位置齐次坐标则为

$${}^A P = \begin{bmatrix} P_x & P_y & P_z & 1 \end{bmatrix}^T$$





2.1 齐次坐标及位姿矩阵

■ 齐次坐标表示——刚体的齐次坐标

对于刚体的姿态，通常用坐标系三个坐标轴的方位来描述，其坐标轴方位的齐次坐标的前三项用坐标轴单位矢量的方向余弦表示，第四项取零。即

$$n = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \cos \alpha_{nx} & \cos \beta_{ny} & \cos \gamma_{nz} & 0 \end{bmatrix}^T$$

$$o = \begin{bmatrix} o_x & o_y & o_z & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \cos \alpha_{ox} & \cos \beta_{oy} & \cos \gamma_{oz} & 0 \end{bmatrix}^T$$

$$a = \begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \cos \alpha_{ax} & \cos \beta_{ay} & \cos \gamma_{az} & 0 \end{bmatrix}^T$$

2.1 齐次坐标及位姿矩阵

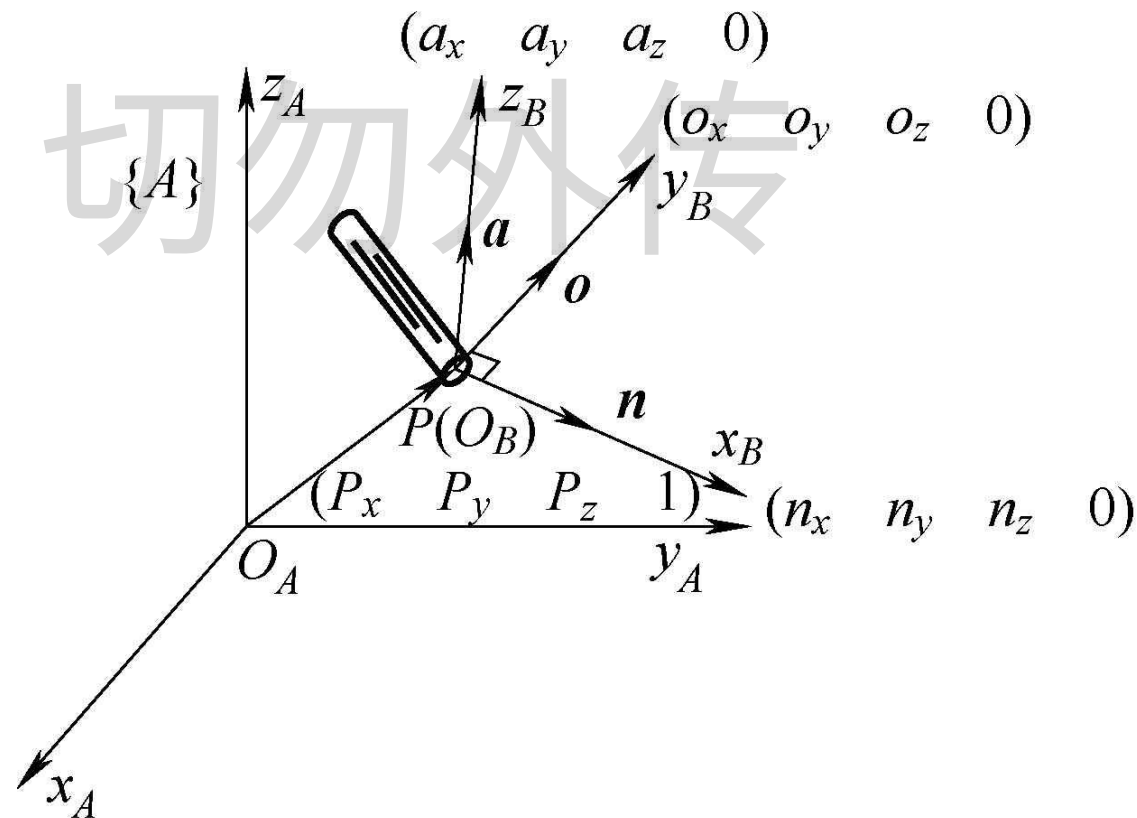
■ 齐次坐标表示——刚体的齐次坐标

□ 刚体坐标系 $\{B\}$ ，其各坐标轴相对于自身坐标系的方位齐次坐标为

$${}^B n = [1 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

$${}^B o = [0 \ 1 \ 0 \ 0]^T$$

$${}^B a = [0 \ 0 \ 1 \ 0]^T$$



2.1 齐次坐标及位姿矩阵

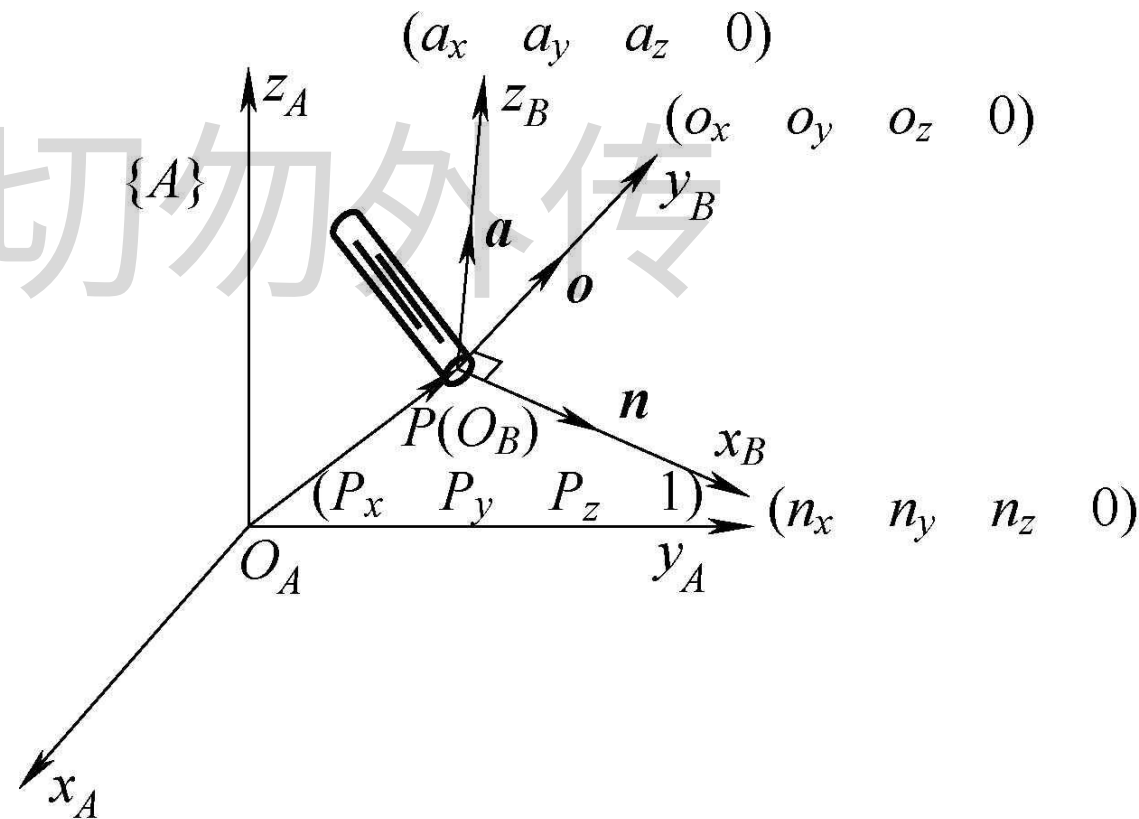
■ 齐次坐标表示——刚体的齐次坐标

□ 而相对于参考坐标系 $\{A\}$ 的方位齐次坐标则为

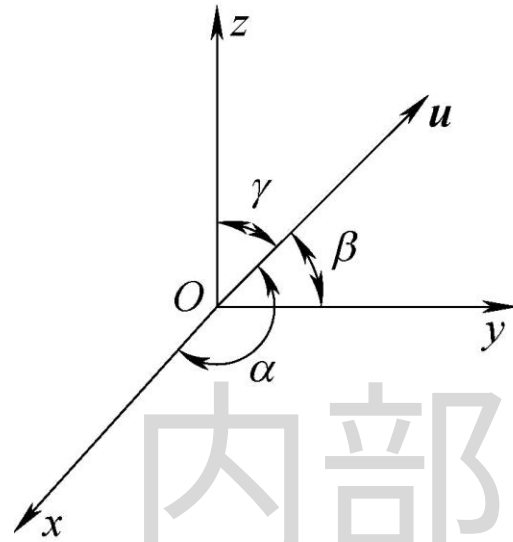
$${}^A n = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \cos \alpha_{nx} & \cos \beta_{ny} & \cos \gamma_{nz} & 0 \end{bmatrix}^T$$

$${}^A o = \begin{bmatrix} o_x & o_y & o_z & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \cos \alpha_{ox} & \cos \beta_{oy} & \cos \gamma_{oz} & 0 \end{bmatrix}^T$$

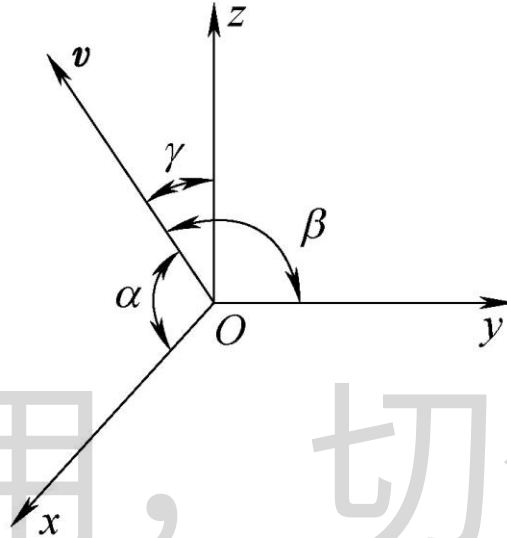
$${}^A a = \begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \cos \alpha_{ax} & \cos \beta_{ay} & \cos \gamma_{az} & 0 \end{bmatrix}^T$$



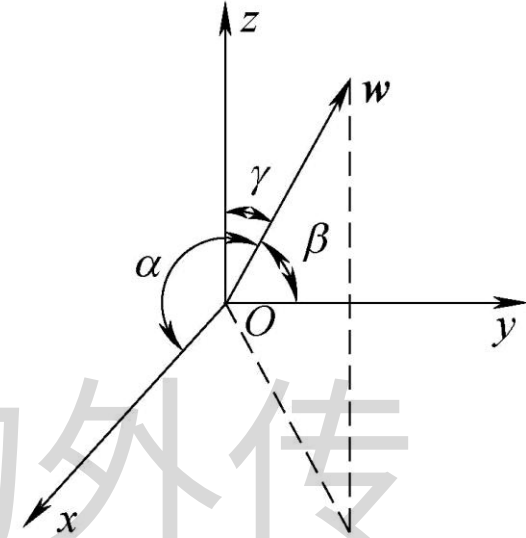
2.1 齐次坐标及位姿矩阵



a) $\alpha=90^\circ, \beta=45^\circ, \gamma=45^\circ$



b) $\alpha=60^\circ, \beta=90^\circ, \gamma=30^\circ$



c) $\alpha=60^\circ, \beta=60^\circ, \gamma=45^\circ$

(a) 对于u矢量:

$$\cos \alpha = 0, \cos \beta = 0.707, \cos \gamma = 0.707, u = [0 \ 0.707 \ 0.707 \ 0]^T$$

(b) 对于v矢量:

$$\cos \alpha = 0.5, \cos \beta = 0, \cos \gamma = 0.866, v = [0 \ 0.707 \ 0.707 \ 0]^T$$

(c) 对于w矢量:

$$\cos \alpha = 0.5, \cos \beta = 0.5, \cos \gamma = 0.707, w = [0 \ 0.707 \ 0.707 \ 0]^T$$



2.1 齐次坐标及位姿矩阵

■ 位姿矩阵表示

将刚体的位置和姿态的表达式合并，可得到刚体的齐次坐标位姿矩阵，用 T 表示，为

$$T = [n \ o \ a \ P] = \begin{pmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha_{nx} & \cos \alpha_{ox} & \cos \alpha_{ax} & P_x \\ \cos \beta_{ny} & \cos \beta_{oy} & \cos \beta_{ay} & P_y \\ \cos \gamma_{nz} & \cos \gamma_{oz} & \cos \gamma_{az} & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



2.1 齐次坐标及位姿矩阵

■ 旋转矩阵

$${}^A R_B = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x \\ n_y & o_y & a_y \\ n_z & o_z & a_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha_{nx} & \cos \alpha_{ox} & \cos \alpha_{ax} \\ \cos \beta_{ny} & \cos \beta_{oy} & \cos \beta_{ay} \\ \cos \gamma_{nz} & \cos \gamma_{oz} & \cos \gamma_{az} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} {}^A n \bullet {}^A n = {}^A o \bullet {}^A o = {}^A a \bullet {}^A a = 1 \\ {}^A n \bullet {}^A o = {}^A o \bullet {}^A a = {}^A a \bullet {}^A n = 0 \end{cases}$$

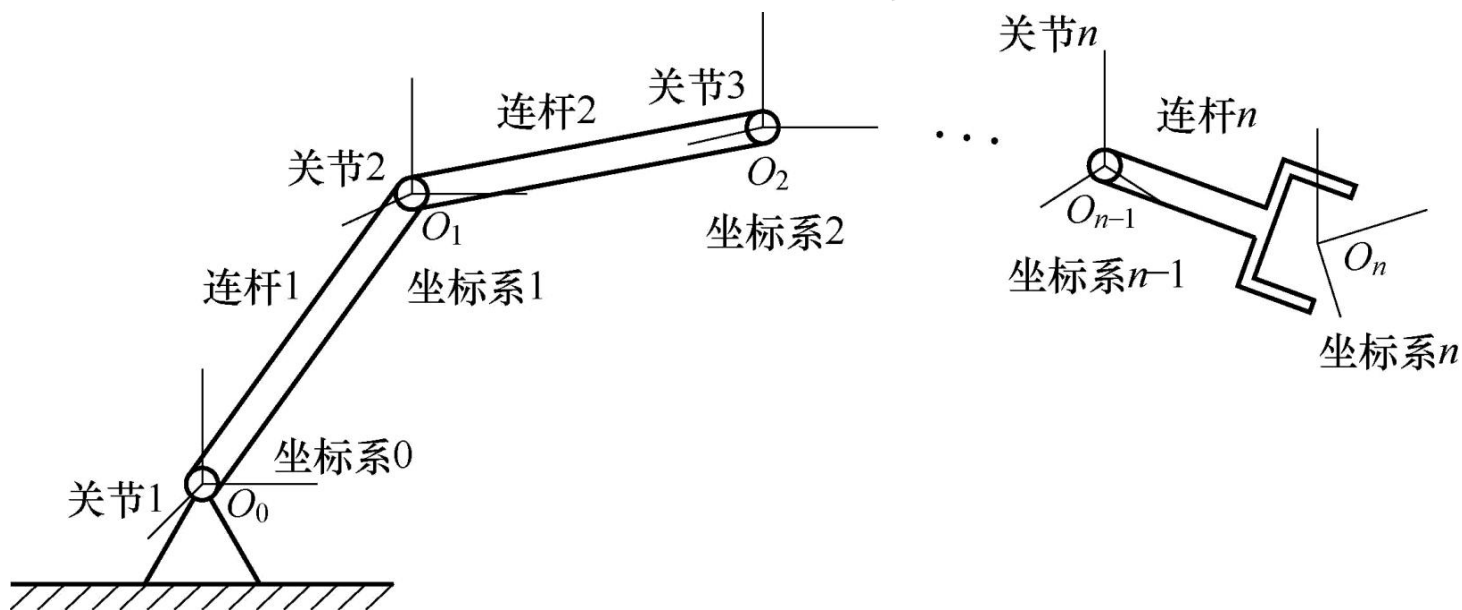
$$\Rightarrow \begin{cases} {}^A R_B^{-1} = {}^A R_B^T \\ |{}^A R_B| = 1 \end{cases}$$

这表明旋转矩阵 ${}^A R_B$ 是**正交矩阵**

2.1 齐次坐标及位姿矩阵

■ 连杆的位姿

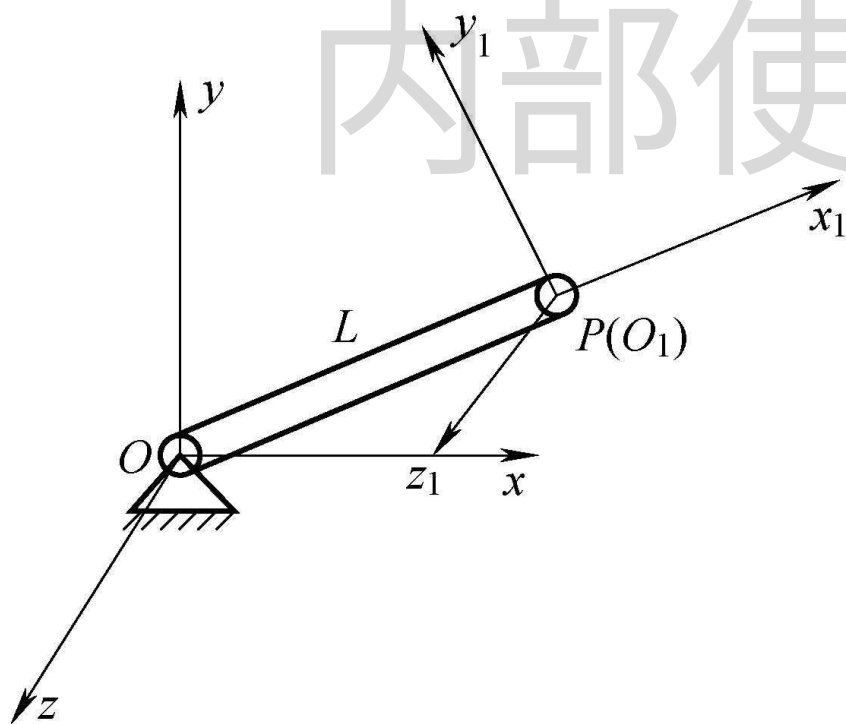
- 在机器人坐标系中，静止不动的坐标系称为**静系**，跟随连杆运动的坐标系称为**动系**。
- 与机器人底座固接的参考坐标系为静系，而各连杆及手部的坐标系均为动系。
- 动系位置与姿态的描述是对**动系原点位置**及**各坐标轴方向**的描述，若给定了连杆某点的位置和该连杆在空间的姿态，则该连杆在空间的状态是完全确定的。



2.1 齐次坐标及位姿矩阵

■ 连杆的位姿

如图，在静坐标系 $oxyz$ 中，机器人连杆 L 为刚体，与其固接的动坐标系 $o_1x_1y_1z_1$ 建立在连杆的端点 $P = (P_x, P_y, P_z)$ 处，可以写出连杆动系的位姿矩阵：

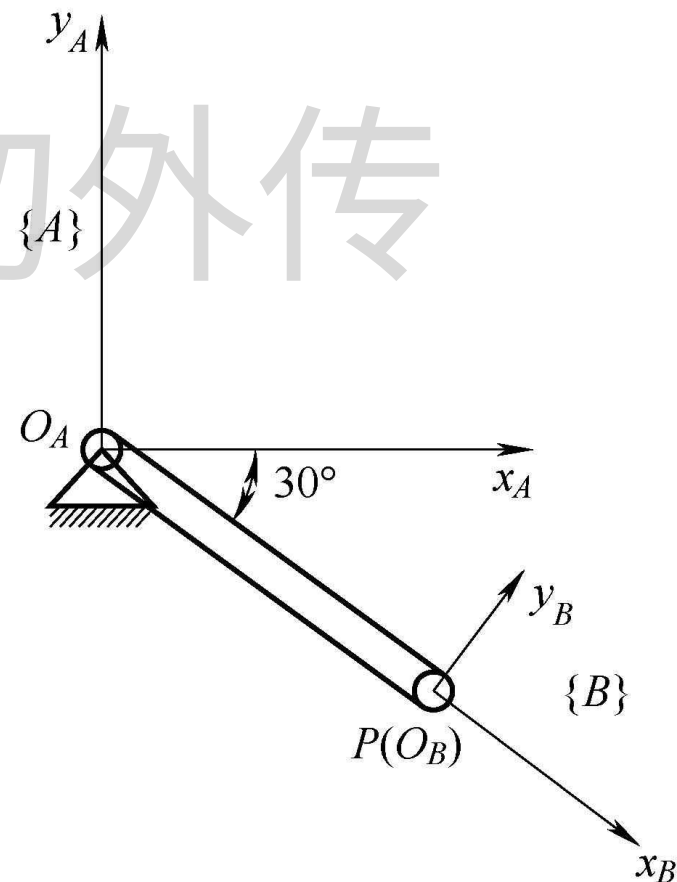


$$T = [n \ o \ a \ P] = \begin{pmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.1 齐次坐标及位姿矩阵

例：如图2-5所示，连杆坐标系 $\{B\}$ 固连在端点 P 处，在 $x_A O_A y_A$ 平面内，坐标系 $\{B\}$ 相对于固定坐标系 $\{A\}$ 偏转了 -30° ，原点 O_B 的位置齐次坐标为 $[\sqrt{3} \quad -1 \quad 0 \quad 1]^T$ ，试写出连杆坐标系的位姿矩阵表达式。

$$T = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & \cos 60^\circ & \cos 90^\circ & \sqrt{3} \\ \cos 120^\circ & \cos 30^\circ & \cos 90^\circ & -1 \\ \cos 90^\circ & \cos 90^\circ & \cos 0^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 & 0.5 & 0 & \sqrt{3} \\ -0.5 & 0.866 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

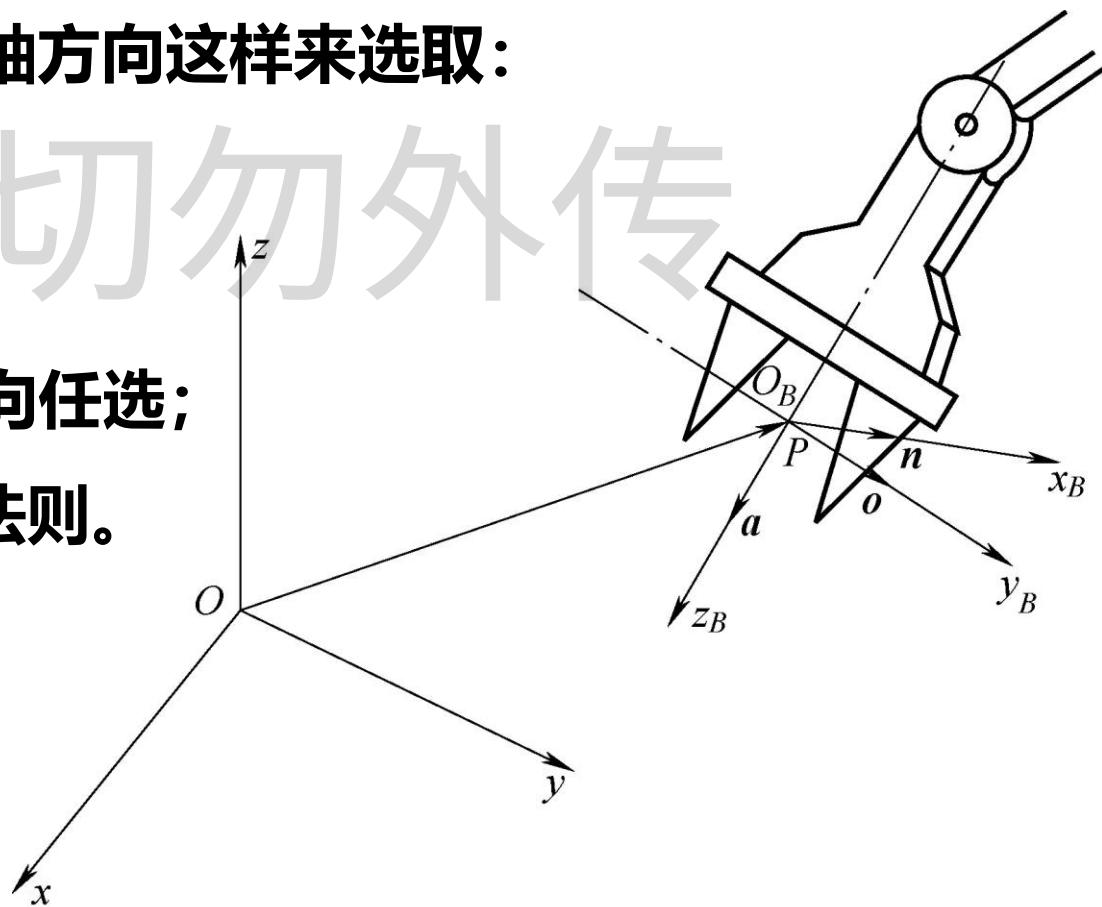


2.1 齐次坐标及位姿矩阵

■ 手部的位姿

与连杆类似，机器人手部的位姿亦可用固连在手部的坐标系 $\{B\}$ 的位姿来表达，通常，坐标系 $\{B\}$ 的原点位置及三个坐标轴方向这样来选取：

- **原点 O_B** 取在手部的中心点；
- 定义关节轴线为 **z_B 轴**，指向朝外；
- 将两手指的连线设为 **y_B 轴**，指向可两个方向任选；
- **x_B 轴**与 y_B 、 z_B 轴相垂直，指向符合右手法则。

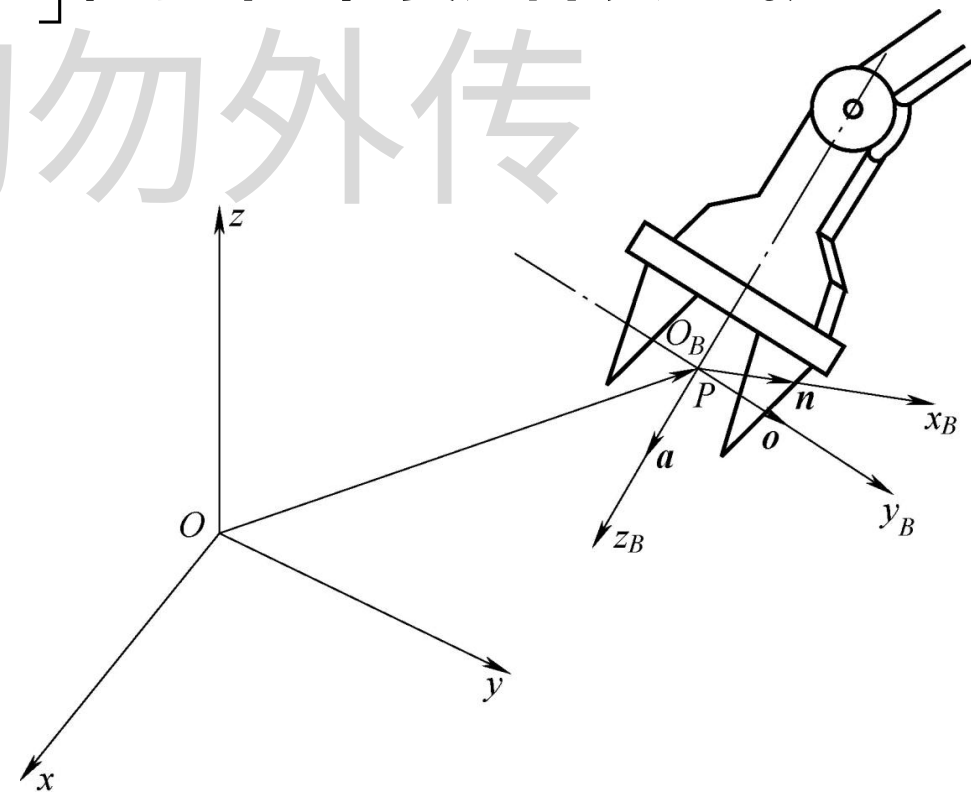


2.1 齐次坐标及位姿矩阵

■ 手部的位姿

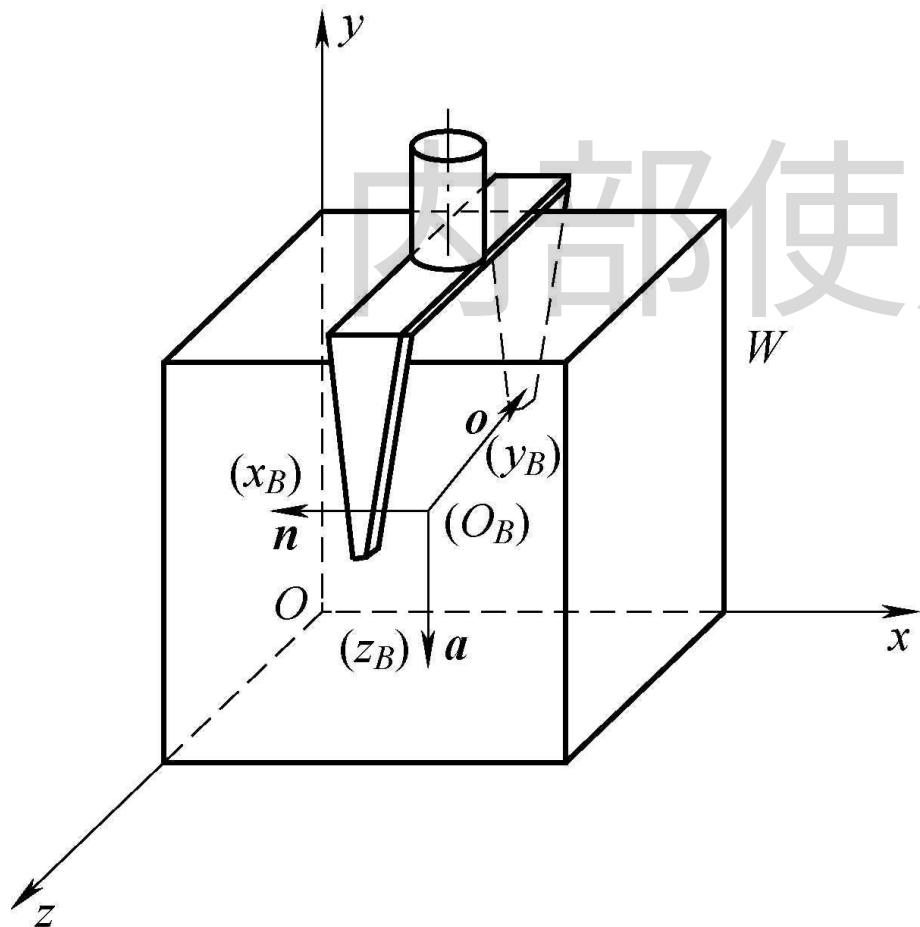
机器人手部的位姿矢量为 $P = [P_x \ P_y \ P_z \ 1]^T$ ，手部三个坐标轴的单位方向矢量为 $n = [n_x \ n_y \ n_z \ 0]^T$ 、 $o = [o_x \ o_y \ o_z \ 0]^T$ 、 $a = [a_x \ a_y \ a_z \ 0]^T$ ，手部的位姿矩阵表达式为

$$T = [n \ o \ a \ P] = \begin{pmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



2.1 齐次坐标及位姿矩阵

例：图表示手部抓握物体 W ，手部坐标系 $O_B x_B y_B z_B$ 的坐标原点 O_B 位于物体 W 的形心，形心位置矢量为 $O_B = [2 \ 2 \ 2 \ 1]^T$ ，写出该手部的位姿矩阵。



$$n: \alpha = 180^\circ, \beta = 90^\circ, \gamma = 90^\circ$$

$$o: \alpha = 90^\circ, \beta = 90^\circ, \gamma = 180^\circ$$

$$a: \alpha = 90^\circ, \beta = 180^\circ, \gamma = 90^\circ$$

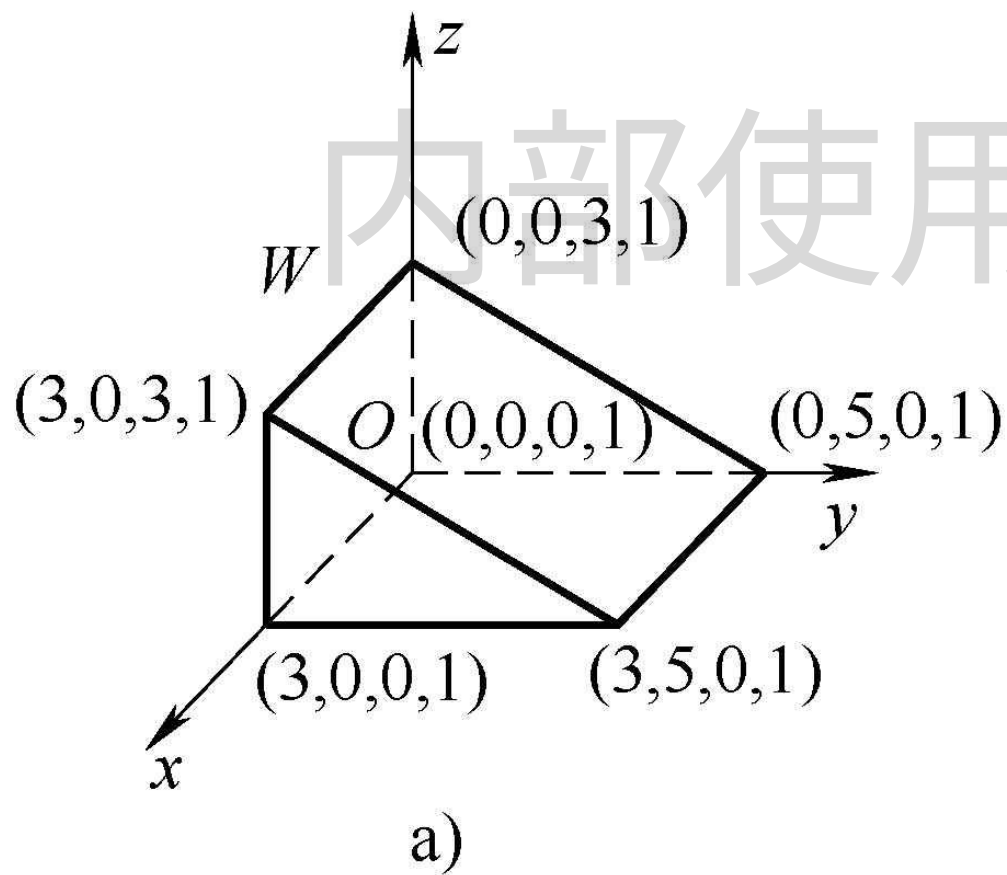
手部位姿矩阵为：

$$T = \begin{bmatrix} \cos 180^\circ & \cos 90^\circ & \cos 90^\circ & 2 \\ \cos 90^\circ & \cos 90^\circ & \cos 180^\circ & 2 \\ \cos 90^\circ & \cos 180^\circ & \cos 90^\circ & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.1 齐次坐标及位姿矩阵

■ 目标物的位姿

如图所示，目标物楔块 W 的位置和姿态可用6个点描述，则位姿矩阵表达式为

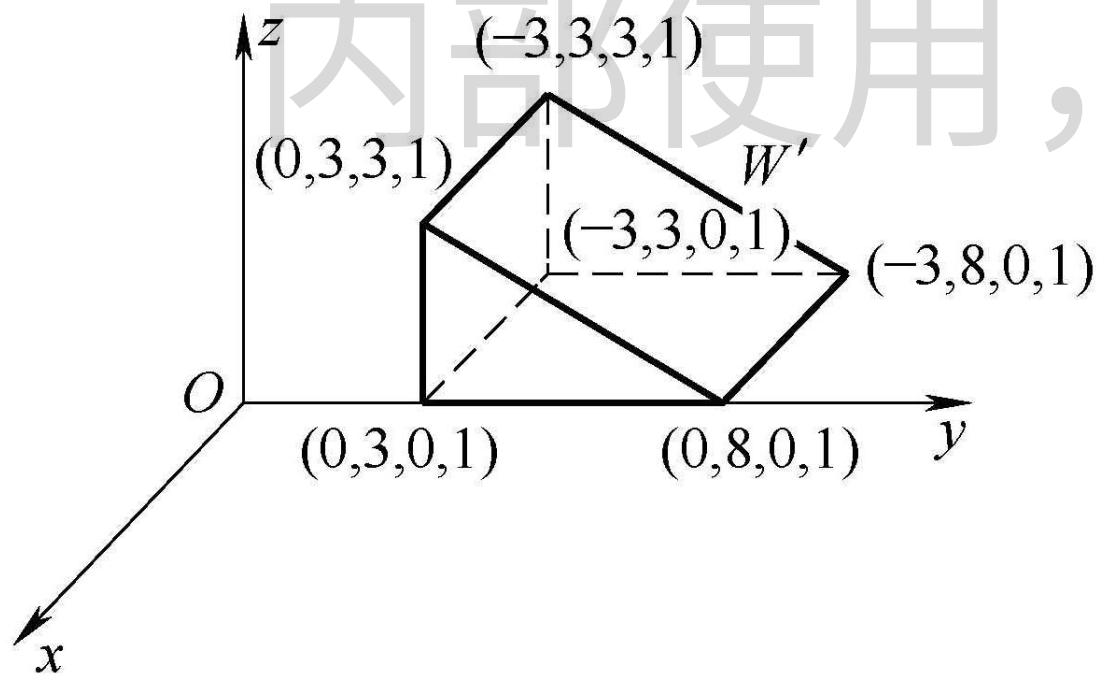


$$W = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2.1 齐次坐标及位姿矩阵

■ 目标物的位姿

若楔块沿x、y轴方向分别平移-3、3，至图 (b)所示位置，则楔块的6个描述点位置发生改变，此时楔块新的位姿矩阵表达式为：



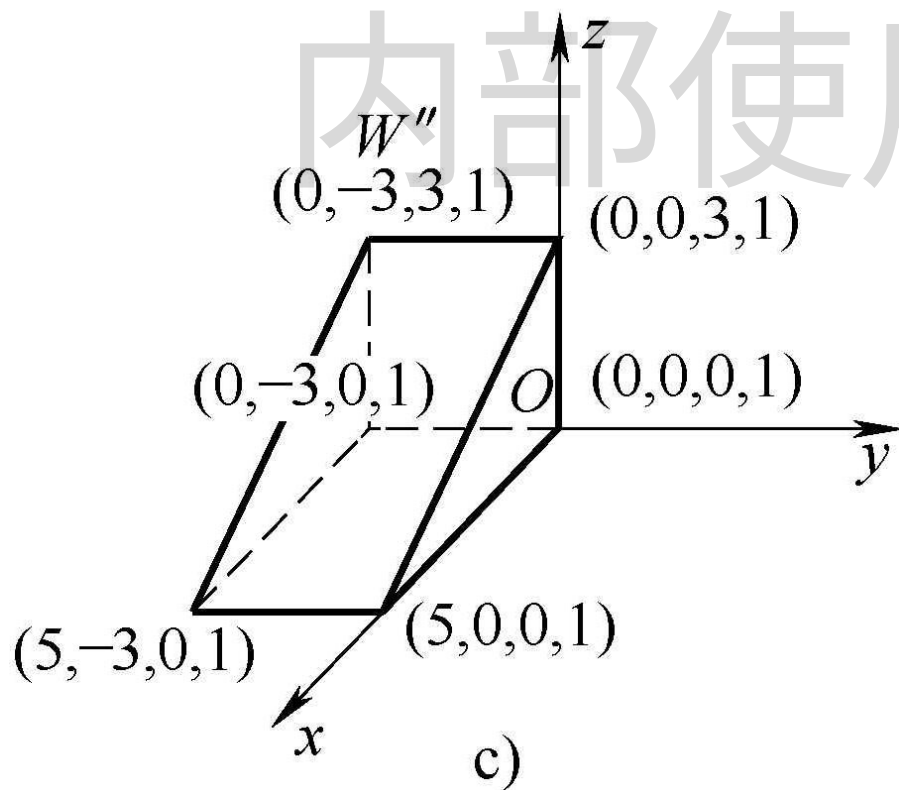
b)

$$W' = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -3 & 0 & 0 & -3 \\ 3 & 3 & 8 & 8 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2.1 齐次坐标及位姿矩阵

■ 目标物的位姿

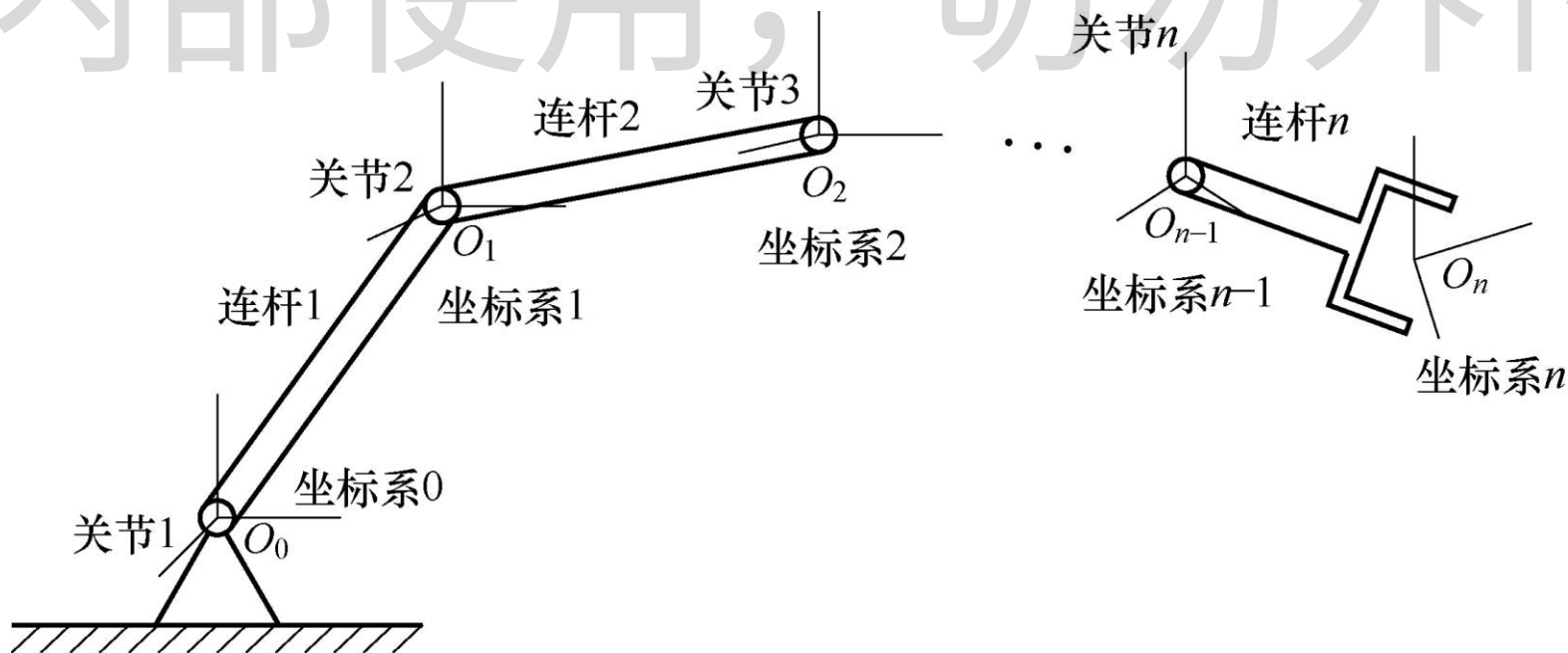
若楔块在图 (a)所示位置绕z轴方向旋转-90度至图(c)，此时楔块新的位姿矩阵表达式为：



$$W'' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 & 5 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2.2 齐次变换

随着机器人连杆的运动，各连杆坐标系的位置和姿态会产生变化，而**空间任意一点、任一矢量在不同坐标系中的描述是不同的**，因此我们需要讨论各坐标系之间的数学变换问题。由于机器人的运动包含转动和平移，因此我们引入齐次坐标变换矩阵，以便能够在同一矩阵中将转动和平移表达出来。





2.2 齐次变换

■ 空间中同一点在不同坐标系下的表示方法

设直角坐标系 $\{A\}$ 为基准坐标系，坐标系 $\{B\}$ 为另一直角坐标系，且 $\{B\}$ 在 $\{A\}$ 中的位姿矩阵为 AT_B ，若点 P 在坐标系 $\{A\}$ 中的齐次坐标为 ${}^AP = ({}^AP_x, {}^AP_y, {}^AP_z, 1)$ ，在坐标系 $\{B\}$ 中的齐次坐标为 ${}^BP = ({}^BP_x, {}^BP_y, {}^BP_z, 1)$ 。则 AP 与 BP 的关系为：

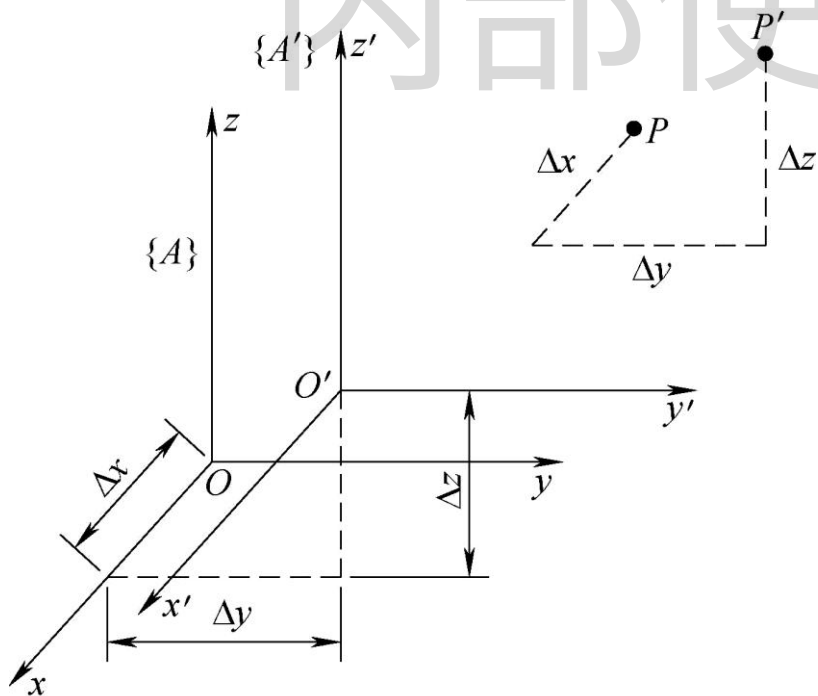
$${}^AP = {}^AT_B \cdot {}^BP$$

2.2 齐次变换

■ 平移齐次变换

直角坐标系 $\{A\}$ 与 $\{A'\}$ 初始时重合，点 P 坐标为 (P_x, P_y, P_z) ，且点 P 与坐标系 $\{A'\}$ 固连。

当点 P 连同坐标系 $\{A'\}$ 沿 x, y, z 轴分别平移 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 后，点 P 移至点 P' ，点 P' 在 $\{A\}$ 中的坐标为 (P'_x, P'_y, P'_z) ，则点 P' 与点 P 间的坐标关系为：



$$\left. \begin{aligned} P'_x &= P_x + \Delta x \\ P'_y &= P_y + \Delta y \\ P'_z &= P_z + \Delta z \end{aligned} \right\}$$



2.2 齐次变换

■ 平移齐次变换

$$\left. \begin{aligned} P'_x &= P_x + \Delta x \\ P'_y &= P_y + \Delta y \\ P'_z &= P_z + \Delta z \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{bmatrix} P'_x \\ P'_y \\ P'_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 & \Delta z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = \text{Trans}(\Delta x, \Delta y, \Delta z) P$$



2.2 齐次变换

■ 平移齐次变换

上式称为**点的平移齐次坐标变换公式**。式中 $\text{Trans}(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ 称为**齐次坐标变换矩阵**，也称**平移算子**，其表达式为

$$\text{Trans}(\Delta x, \Delta y, \Delta z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 & \Delta z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

注意：点 P 相对于原坐标系 $\{A\}$ ，坐标值已变为 $P'(P'_x, P'_y, P'_z)$ ，但其在坐标系 $\{A'\}$ 中，的坐标值仍为 $P(P_x, P_y, P_z)$ 。

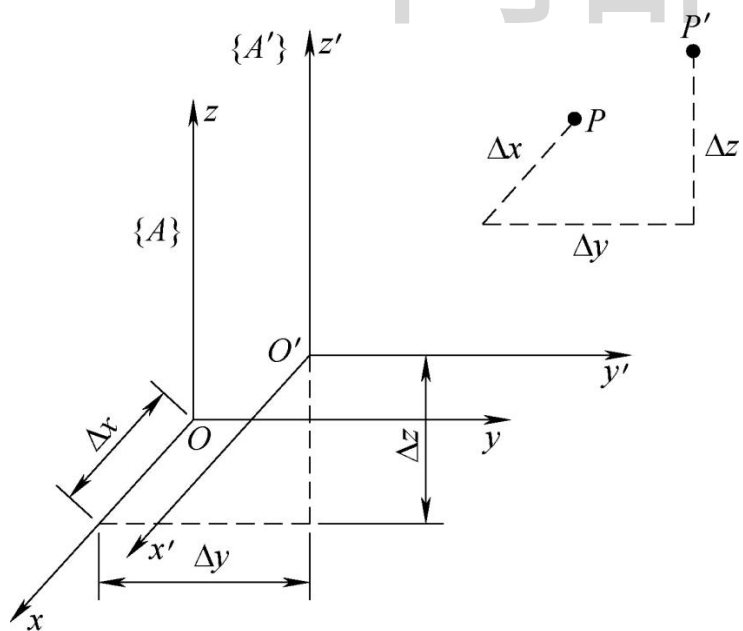
2.2 齐次变换

■ 平移齐次变换

点的平移齐次坐标变换公式及平移算子同样适用于**坐标系**及**物体**的平移变换计算

$$P' = \text{Trans}(\Delta x, \Delta y, \Delta z) P$$

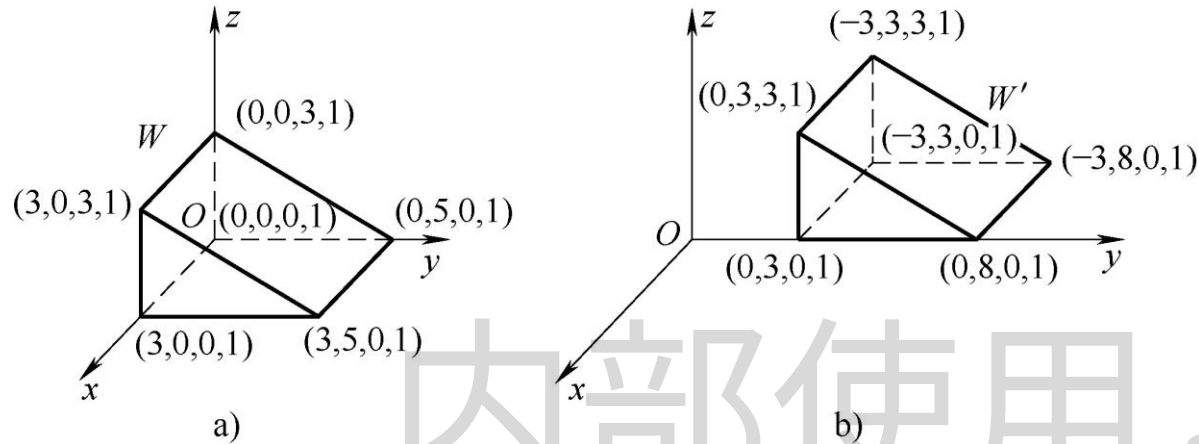
例：图中，平移后， $\{A'\}$ 坐标系相对于 $\{A\}$ 的位姿矩阵为：



$$A' = \text{Trans}(\Delta x, \Delta y, \Delta z) A_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 & \Delta z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 & \Delta z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

式中， A_0 为平移前坐标系 $\{A'\}$ 相对于 $\{A\}$ 的位姿矩阵，因平移前坐标系 $\{A'\}$ 与 $\{A\}$ 重合，故其为单位阵，此为特殊状况。

2.2 齐次变换



$$W = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

沿 x 、 y 轴方向分别平移 -3、3，即 $\Delta x = -3$ ， $\Delta y = 3$ ， $\Delta z = 0$ ，则楔块的**平移算子**为：

$$\text{Trans}(\Delta x, \Delta y, \Delta z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 & \Delta z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

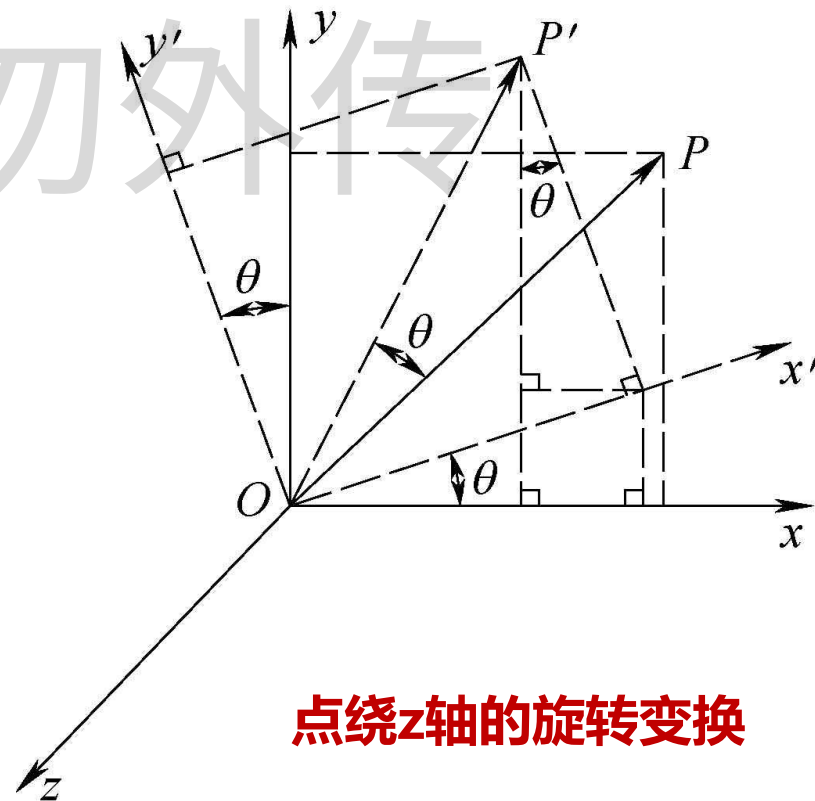
$$W' = \text{Trans}(\Delta x, \Delta y, \Delta z)W$$

2.2 齐次变换

■ (1) 绕坐标轴的旋转变换

直角坐标系 $\{A\}$ 与 $\{A'\}$ 初始时重合，点 P 坐标值为 (P_x, P_y, P_z) ，且点 P 与坐标系 $\{A'\}$ 固接。当点 P 连同坐标系 $\{A'\}$ 绕 z 轴旋转 θ 角后，点 P 移至 P' 点， P' 点在 $\{A\}$ 中的坐标为 $P'(P'_x, P'_y, P'_z)$ ，则 P' 与 P 间的坐标关系为：

$$\left. \begin{aligned} P'_x &= P_x \cos \theta - P_y \sin \theta \\ P'_y &= P_x \sin \theta + P_y \cos \theta \\ P'_z &= P_z \end{aligned} \right\}$$



点绕 z 轴的旋转变换



2.2 齐次变换

■ (1) 绕坐标轴的旋转变换

$$\left. \begin{aligned} P'_x &= P_x \cos \theta - P_y \sin \theta \\ P'_y &= P_x \sin \theta + P_y \cos \theta \\ P'_z &= P_z \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} P'_x \\ P'_y \\ P'_z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P' = \text{Rot}(z, \theta) P$$



2.2 齐次变换

■ (1) 绕坐标轴的旋转变换

上式称为**点绕z轴转动的齐次坐标变换公式**。式中 $\text{Rot}(z, \theta)$ 称为点绕z轴的齐次坐标变换矩阵，也称绕z轴的**旋转算子**，有

$$\text{Rot}(z, \theta) = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad c\theta = \cos\theta, s\theta = \sin\theta,$$

注意：点P相对于原坐标系 $\{A\}$ ，坐标值已变为 $P'(P'_x, P'_y, P'_z)$ ，但其在坐标系 $\{A'\}$ 中，的坐标值仍为 $P(P_x, P_y, P_z)$ 。



2.2 齐次变换

■ (1) 绕坐标轴的旋转变换

同理，可写出点绕x轴转动和点绕y轴转动的旋转算子,分别为:

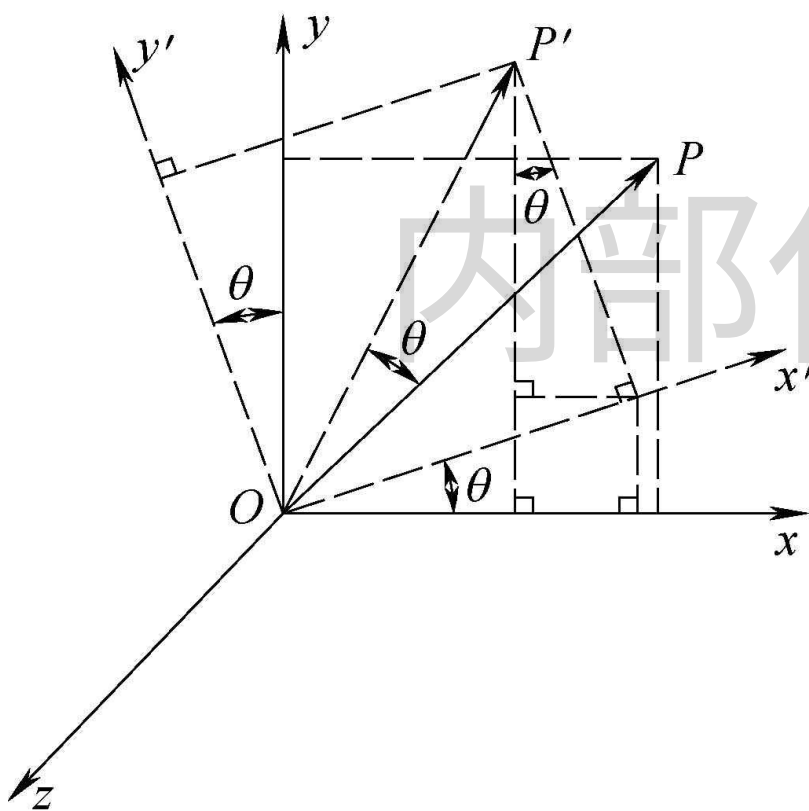
$$\text{Rot}(x, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\theta & -s\theta & 0 \\ 0 & s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot}(y, \theta) = \begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

注意：点绕坐标轴旋转的齐次坐标变换公式及三个旋转算子表达式同样适用于坐标系及物体的旋转变换计算。

2.2 齐次变换

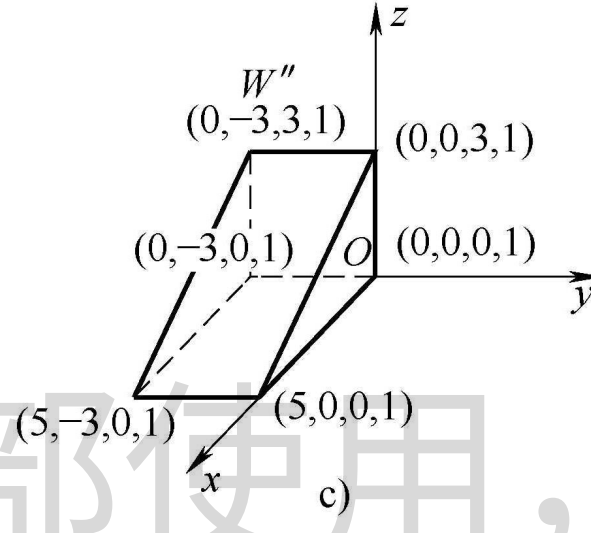
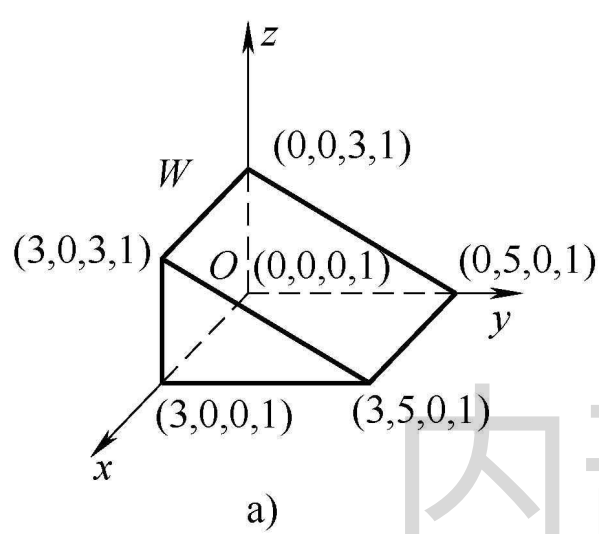
例：图中，绕 z 轴转动后，坐标系 $\{A'\}$ 相对于 $\{A\}$ 的位姿矩阵为



$$A' = \text{Rot}(z, \theta) A_0 = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

式中， A_0 为旋转前坐标系 $\{A'\}$ 相对于 $\{A\}$ 的位姿矩阵，因旋转前坐标系 $\{A'\}$ 与 $\{A\}$ 重合，故其为单位阵，此为特殊状况。

2.2 齐次变换



$$W = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

绕 z 轴转动 -90° ，即 $\theta = -90^\circ$ ，则楔块的**旋转算子**为：

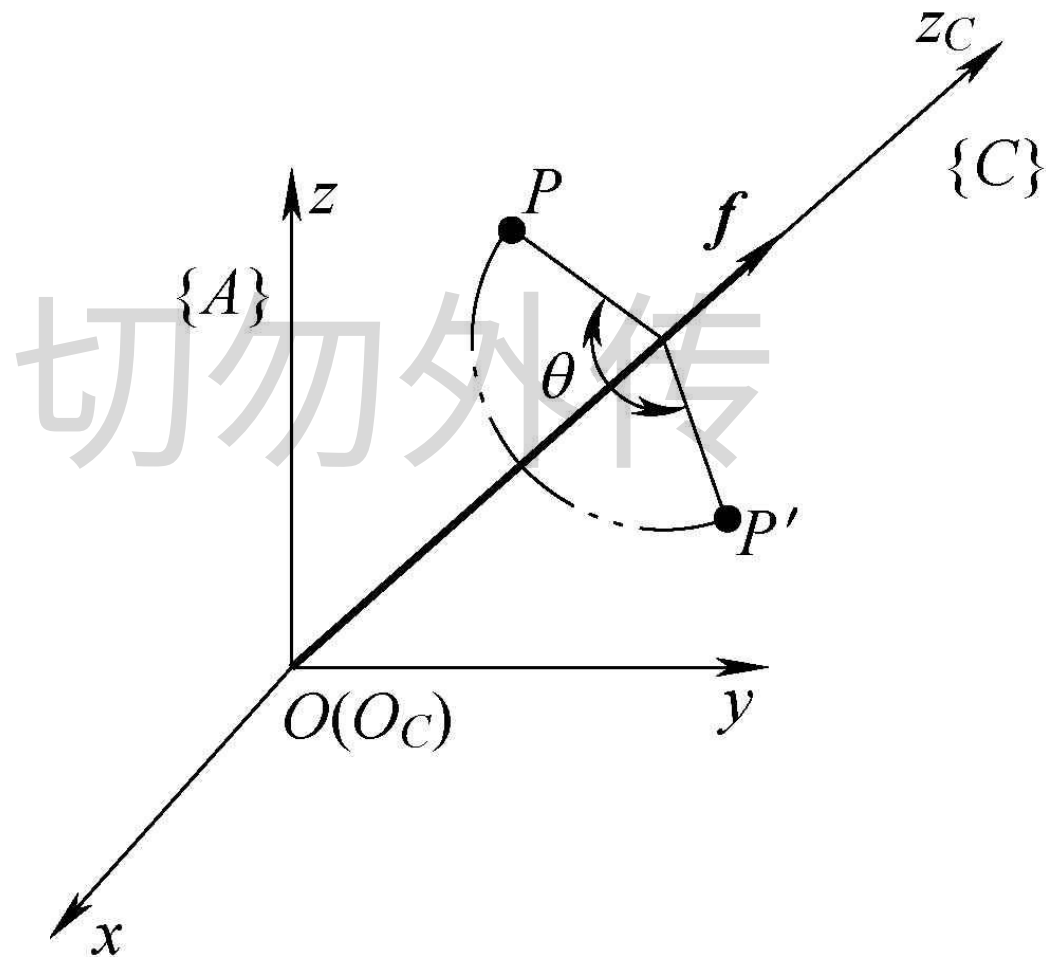
$$\text{Rot}(z, \theta) = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W'' = \text{Rot}(z, \theta)W$$

2.2 齐次变换

■ (2) 绕任意轴的旋转变换

首先来分析点绕通过原点的任一矢量轴 f 转动 θ 角时的旋转矩阵。如图所示，在直角坐标系 $\{A\}$ 中，点 P 的位置矢量为 ${}^A P = [P_x \ P_y \ P_z \ 1]^T$ ， f 为一过原点矢量，点 P 绕 f 旋转 θ 角后至 P' 点，位置矢量变为 ${}^A P' = [P'_x \ P'_y \ P'_z \ 1]^T$ 。

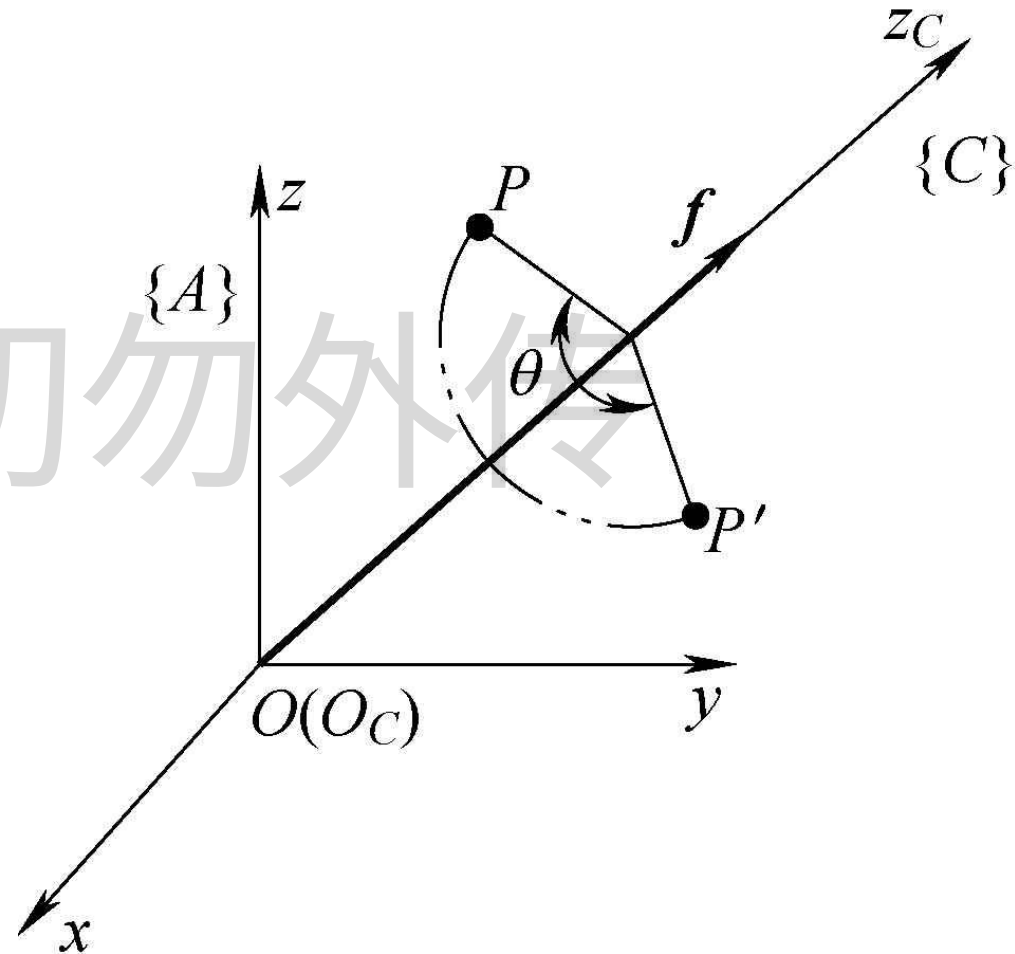


2.2 齐次变换

■ (2) 绕任意轴的旋转变换

步骤:

- 1、以矢量 f 的方向为 z 轴， O 为原点，建立直角坐标系 $\{C\}$;
- 2、计算点 $P({}^A P)$ 在坐标系 $\{C\}$ 中的坐标表示 ${}^C P$;
- 3、根据点绕坐标轴旋转公式在坐标系 $\{C\}$ 中计算点 ${}^C P$ 绕 f 轴（也即坐标系 $\{C\}$ 的 z 轴）旋转 θ 后的点 ${}^C P'$ 的坐标;
- 4、再将 ${}^C P'$ 的坐标转化为坐标系 $\{A\}$ 中的表示，即为 ${}^A P'$ 。





2.2 齐次变换

■ (2) 绕任意轴的旋转变换

步骤:

1、以矢量 f 的方向为 z 轴， O 为原点，建立直角坐标系 $\{C\}$;

$\{C\}$ 在坐标系 $\{A\}$ 中的位姿矩阵为:

$${}^A T_C = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & 0 \\ n_y & o_y & a_y & 0 \\ n_z & o_z & a_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f = a_x i + a_y j + a_z k$$



2.2 齐次变换

■ (2) 绕任意轴的旋转变换

步骤:

2、计算点 P (${}^A P$)在坐标系 $\{C\}$ 中的坐标表示 ${}^C P$; (同一点在不同坐标系下的表示方法)

$${}^A P = {}^A T_C \bullet {}^C P$$



2.2 齐次变换

■ (2) 绕任意轴的旋转变换

步骤:

3、根据点绕坐标轴旋转公式在坐标系 $\{C\}$ 中计算点 ${}^C P$ 绕 f 轴（也即坐标系 $\{C\}$ 的 z 轴）旋转 θ 后的点 ${}^C P'$ 的坐标;

$${}^C P' = \text{Rot}(z, \theta) \bullet {}^C P$$



2.2 齐次变换

■ (2) 绕任意轴的旋转变换

步骤:

4、再将 ${}^C P'$ 的坐标转化为坐标系 $\{A\}$ 中的表示, 即为 ${}^A P'$ 。

$${}^A P' = {}^A T_C \bullet {}^C P'$$

2.2 齐次变换

■ (2) 绕任意轴的旋转变换

$$\begin{cases} {}^A P = {}^A T_C \bullet {}^C P \\ {}^C P' = \text{Rot}(z, \theta) \bullet {}^C P \\ {}^A P' = {}^A T_C \bullet {}^C P' \end{cases} \quad \Rightarrow \quad {}^A P' = {}^A T_C \bullet \text{Rot}(z, \theta) \bullet {}^A T_C^{-1} \bullet {}^A P$$

点绕过原点矢量 f 旋转 θ 角时的旋转变换阵为：

$$\text{Rot}(f, \theta) = {}^A T_C \cdot \text{Rot}(z, \theta) \cdot {}^A T_C^{-1}$$



2.2 齐次变换

■ (2) 绕任意轴的旋转变换

$$\text{Rot}(f, \theta) = {}^AT_C \cdot \text{Rot}(z, \theta) \cdot {}^AT_C^{-1}$$

令 $\text{vers}\theta = 1 - c\theta$

$$\text{Rot}(f, \theta) = \begin{bmatrix} f_x f_x \text{vers}\theta + c\theta & f_y f_x \text{vers}\theta - f_z s\theta & f_z f_x \text{vers}\theta + f_y s\theta & 0 \\ f_x f_y \text{vers}\theta + f_z s\theta & f_y f_y \text{vers}\theta + c\theta & f_z f_y \text{vers}\theta - f_x s\theta & 0 \\ f_x f_z \text{vers}\theta - f_y s\theta & f_y f_z \text{vers}\theta + f_x s\theta & f_z f_z \text{vers}\theta + c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



2.2 齐次变换

■ (2) 绕任意轴的旋转变换

需说明几点：

1、上述变换公式囊括了绕 x 轴， y 轴和 z 轴进行旋转的基本旋转变换。即：

取 $f_x = 1$, $f_y = 0$ 和 $f_z = 0$ 时，由上式可得到 $\text{Rot}(x, \theta)$ ；

取 $f_y = 1$, $f_x = 0$ 和 $f_z = 0$ 时，由上式可得到 $\text{Rot}(y, \theta)$ ；

取 $f_z = 1$, $f_x = 0$ 和 $f_y = 0$ 时，由上式可得到 $\text{Rot}(z, \theta)$ 。

2.2 齐次变换

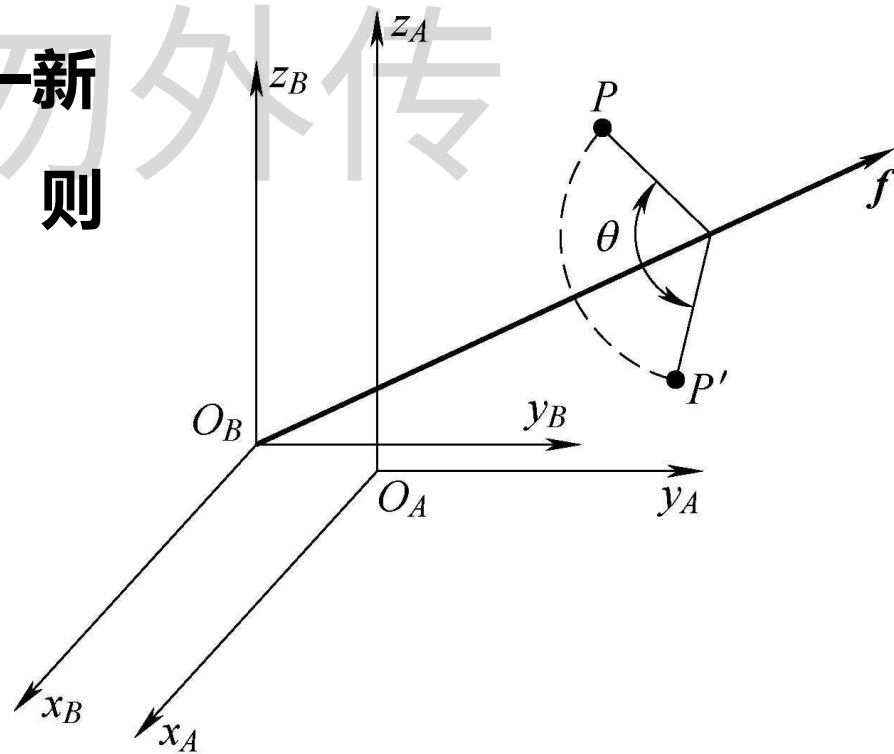
■ (2) 绕任意轴的旋转变换

需说明几点：

2、对于绕不通过原点的矢量进行旋转的情况，可做如下说明：

1) 在 f 上任取一点 O_B (O_{Bx}, O_{By}, O_{Bz})，过 O_B 点建立一新坐标系 $\{B\}$ ，其坐标轴与坐标系 $\{A\}$ 的各轴对应平行，则坐标系 $\{B\}$ 在系 $\{A\}$ 中的位姿矩阵为：

$${}^A T_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & O_{Bx} \\ 0 & 1 & 0 & O_{By} \\ 0 & 0 & 1 & O_{Bz} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$





2.2 齐次变换

■ (2) 绕任意轴的旋转变换

2) 点 P (${}^A P$)在坐标系 $\{B\}$ 中的坐标表示 ${}^B P$:

$${}^B P = {}^A T_B^{-1} \cdot {}^A P$$

3) 点 ${}^B P$ 在坐标系 $\{B\}$ 中绕过原点的矢量 f 旋转 θ 后的点的坐标为 ${}^B P'$

$${}^B P' = \text{Rot}(f, \theta) \cdot {}^B P$$

4) ${}^B P'$ 在坐标系 $\{A\}$ 中的坐标表示为 ${}^A P'$:

$${}^A P' = {}^A T_B \cdot {}^B P'$$



2.2 齐次变换

■ (2) 绕任意轴的旋转变换

$${}^B P = {}^A T_B^{-1} \cdot {}^A P$$

$${}^B P' = \text{Rot}(f, \theta) \cdot {}^B P$$

$${}^A P' = {}^A T_B \cdot {}^B P'$$

$${}^A P' = {}^A T_B \cdot \text{Rot}(f, \theta) \cdot {}^A T_B^{-1} \cdot {}^A P$$

绕任意轴 f 旋转 θ 角的
旋转变换矩阵 $\text{Rot}(f, \theta)$

$$\text{Rot}(f, \theta) = {}^A T_B \cdot \text{Rot}(f, \theta) \cdot {}^A T_B^{-1}$$



2.2 齐次变换

■ (2) 绕任意轴的旋转变换

$$\begin{aligned}\mathbf{Rot}(f, \theta) &= {}^A T_B \cdot \mathbf{Rot}(f, \theta) \cdot {}^A T_B^{-1} \\ &= \text{Trans}(\Delta x, \Delta y, \Delta z) \cdot \mathbf{Rot}(f, \theta)\end{aligned}$$

该式表明：绕任一矢量轴转动的旋转变换矩阵等价于绕与该矢量轴平行且同向的过原点矢量进行转动的旋转变换矩阵再左乘一平移算子。



2.2 齐次变换

■ (2) 绕任意轴的旋转变换

$$\begin{aligned}\mathbf{Rot}(f, \theta) &= {}^A T_B \cdot \mathbf{Rot}(f, \theta) \cdot {}^A T_B^{-1} \\ &= \text{Trans}(\Delta x, \Delta y, \Delta z) \cdot \mathbf{Rot}(f, \theta)\end{aligned}$$

注意：

- ① 虽然 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 的计算与矢量轴 f 上点 O_B 的坐标值有关，但与 f 上所选的具体点**无关**。换句话说，将 f 上任意一点的坐标值代入上式中其计算结果均相同。
- ② 上述旋转矩阵不仅适用于点的旋转变换，而且也同样适用于**矢量、坐标系、物体等**的旋转变换计算。



2.2 齐次变换

■ 复合变换

平移变换

$$\begin{bmatrix} P'_x \\ P'_y \\ P'_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 & \Delta z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

旋转变换

$$\begin{bmatrix} P'_x \\ P'_y \\ P'_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x f_x \text{vers}\theta + c\theta & f_y f_x \text{vers}\theta - f_z s\theta & f_z f_x \text{vers}\theta + f_y s\theta & 0 \\ f_x f_y \text{vers}\theta + f_z s\theta & f_y f_y \text{vers}\theta + c\theta & f_z f_y \text{vers}\theta - f_x s\theta & 0 \\ f_x f_z \text{vers}\theta - f_y s\theta & f_y f_z \text{vers}\theta + f_x s\theta & f_z f_z \text{vers}\theta + c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix}$$



2.2 齐次变换

■ 复合变换

旋转变换

$$\begin{bmatrix} P'_x \\ P'_y \\ P'_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 & \Delta z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x f_x \text{vers} \theta + c\theta & f_y f_x \text{vers} \theta - f_z s\theta & f_z f_x \text{vers} \theta + f_y s\theta & 0 \\ f_x f_y \text{vers} \theta + f_z s\theta & f_y f_y \text{vers} \theta + c\theta & f_z f_y \text{vers} \theta - f_x s\theta & 0 \\ f_x f_z \text{vers} \theta - f_y s\theta & f_y f_z \text{vers} \theta + f_x s\theta & f_z f_z \text{vers} \theta + c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix}$$



2.2 齐次变换

■ 复合变换

平移变换和旋转变换可以组合在一个齐次变换中，称为**复合变换**。即：

$$R = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & \Delta x \\ n_y & o_y & a_y & \Delta y \\ n_z & o_z & a_z & \Delta z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

该变换矩阵表达了两个含义：

- (1) 先绕坐标轴旋转某一角度后，再平移 $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ 的变换过程；
- (2) 先平移 $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ 后，再**绕平移后的自身坐标系旋转**某一角度的变换过程。



2.2 齐次变换

■ 复合变换

注意：如果先平移 $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ 后，再**绕原坐标系**旋转某一角度的变换过程不属于复合变换，属于二次变换，其平移算子及旋转算子**不能组合在同一个矩阵中**。

内部使用，切勿外传



2.2 齐次变换

■ 左、右乘规则

- 在求解动坐标系相对于固定坐标系的新位姿矩阵时，若动坐标系是相对固定坐标系进行位置变换，则用**算子左乘**动坐标系的原有位姿矩阵；
- 若是相对自身坐标系进行位置变换，则用**算子右乘**动坐标系的原有位姿矩阵；
- 算子左、右乘规则仅适用于坐标系的变换，对于点、矢量及物体的变换，左乘规则适用，右乘规则不适用。

2.2 齐次变换

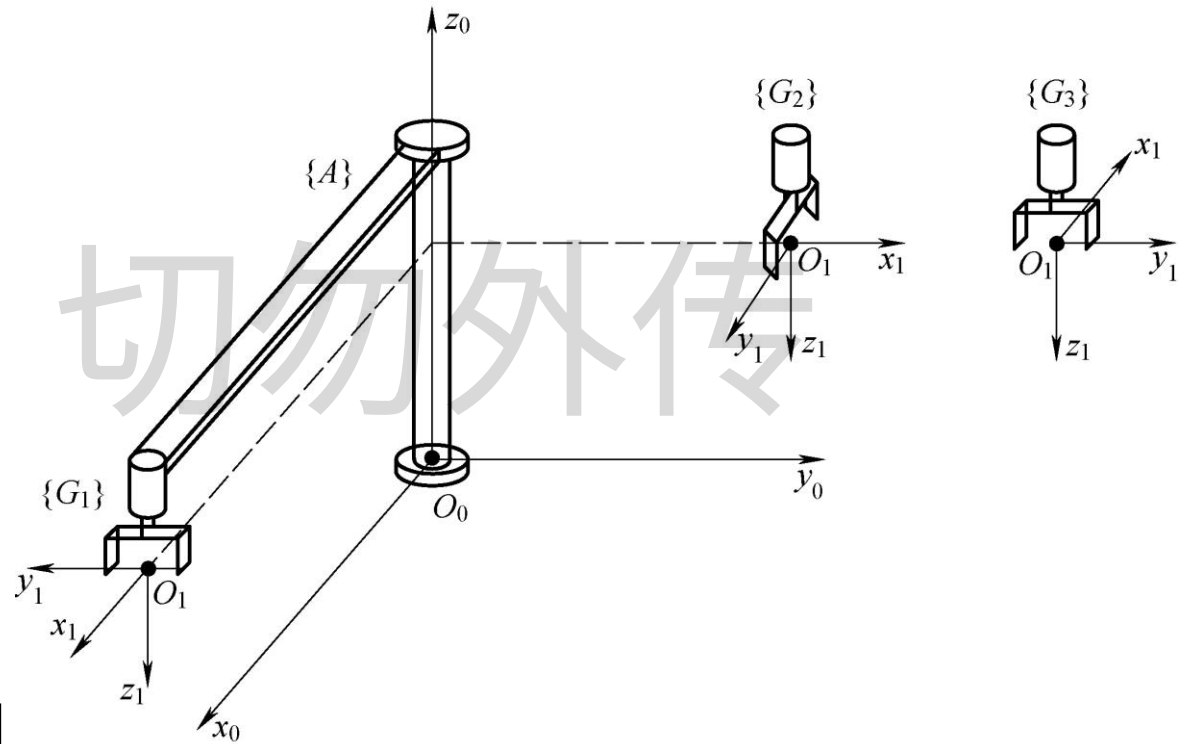
例：如图所示单臂操作手，其手腕也具有一个自由度。已知手部起始位姿矩阵为：

$$G_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1、手部不动，仅手臂绕 z_0 轴旋转 $+90^\circ$ ，使手部位置到达 G_2 ；

2、在 G_2 位置，手臂不动，仅手部绕手腕 z_1 轴旋转 $+270^\circ$ ，则手部变为 G_3 ；

写出手部坐标系 $\{G_2\}$ 及 $\{G_3\}$ 的位姿矩阵表达式。





2.2 齐次变换

解： 手臂绕 z_0 轴转动是相对固定坐标系作旋转变换，则**算子左乘**，故而

$$G_2 = \text{Rot}(z_0, 90^\circ) G_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

手部在 G_2 位置绕手腕轴 z_1 旋转是相对自身坐标系作旋转变换，故**算子右乘**，则

$$G_3 = G_2 \text{Rot}(z_1, 270^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

应注意，所求得的 G_2 及 G_3 位姿矩阵均为相对于固定坐标系 $O_0 - x_0y_0z_0$ 的位姿矩阵。

本章小结



1. 如何表示刚体在空间中的位置和姿态？
2. 为什么用齐次坐标（四维）表示，而不用标准坐标表示（三维）？
3. 同一个点在不同坐标系下的坐标如何转换？
4. 点（或向量、坐标系）相对于某一固定坐标系平移，如何表示变换过程？
5. 点（或向量、坐标系）相对于某一固定坐标系中的某个向量旋转，如何表示变换过程？
6. 左乘和右乘的区别是什么？

第3章 机器人运动学分析

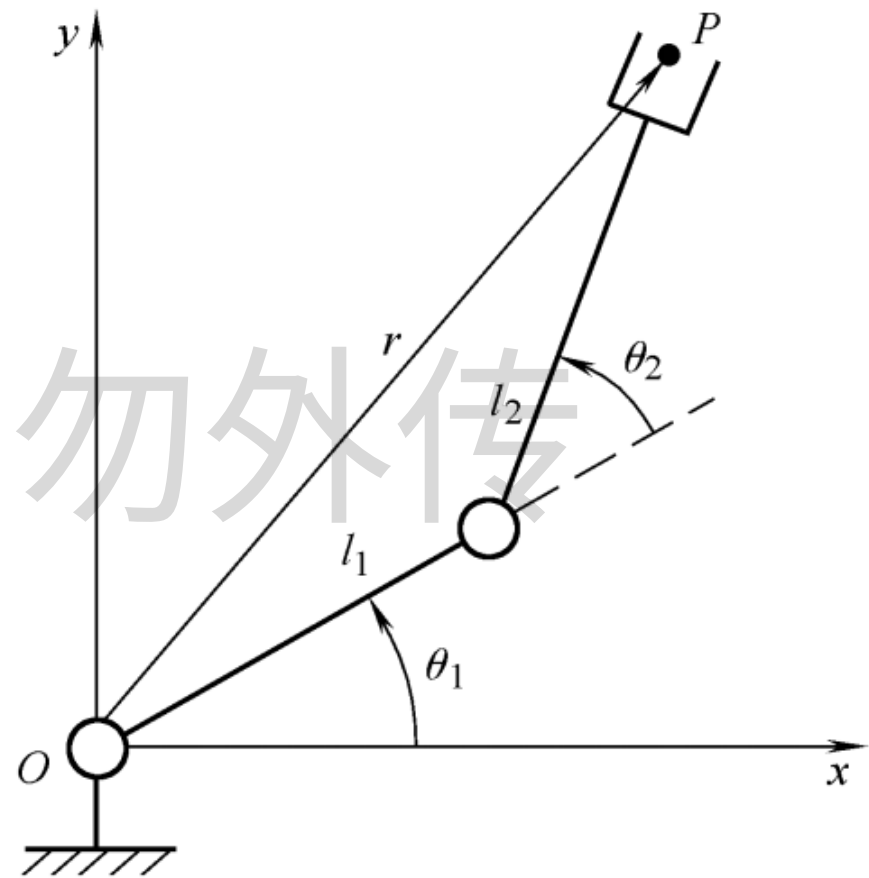
内部使用，切勿外传

张浩 副教授 信息学院

邮箱： hzhang2021@mail.hzau.edu.cn

运动学基本问题

图所示为二自由度机器人手部的连杆机构，通过确定连杆长度 l_1, l_2 以及关节 θ_1, θ_2 ，可以定义该连杆机构。在分析机器人末端手爪的运动时，若把作业看作主要依靠机器人手爪来实现的，则应考虑手爪的位置。从几何学的观点来处理这个手爪位置与关节变量的关系称为**运动学 (Kinematics)**。



运动学基本问题

引入矢量分别表示手爪位置 r 和关节变量 θ ，即

$$r = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad \theta = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}$$

根据几何关系，可以导出

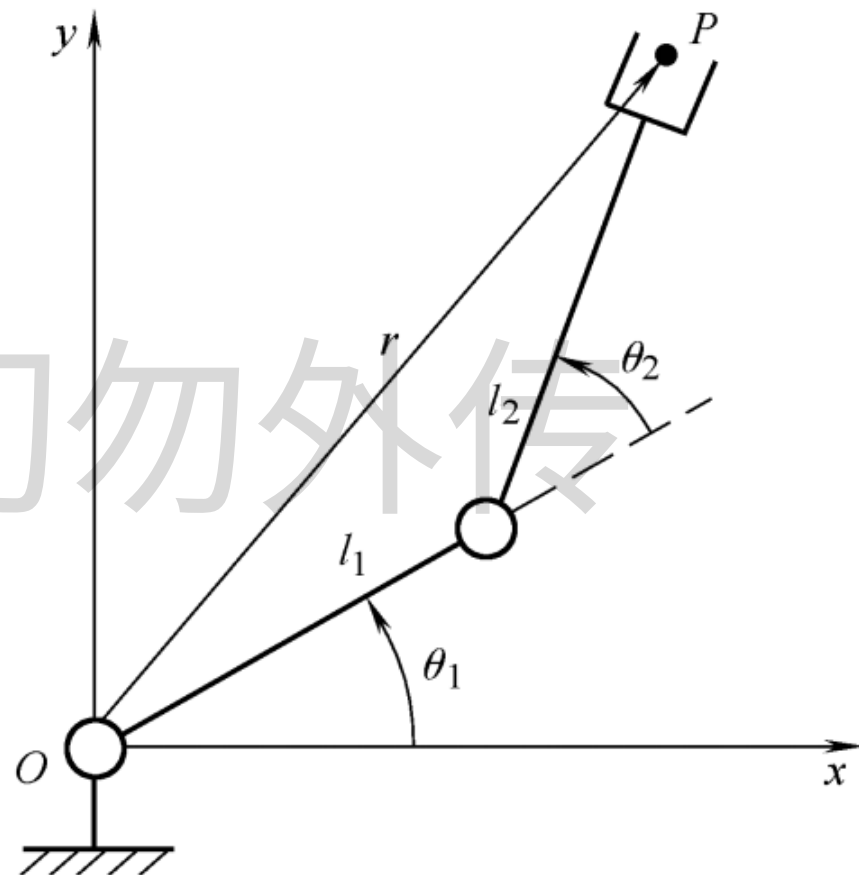
$$x = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

用矢量表示这个关系式，其一般可表示为

$$r = f(\theta)$$

式中， f 表示矢量函数。已知机器人的关节变量 θ ，求其手爪位置 r 的运动学问题称为**正运动学**。上述式子称为运动方程式。



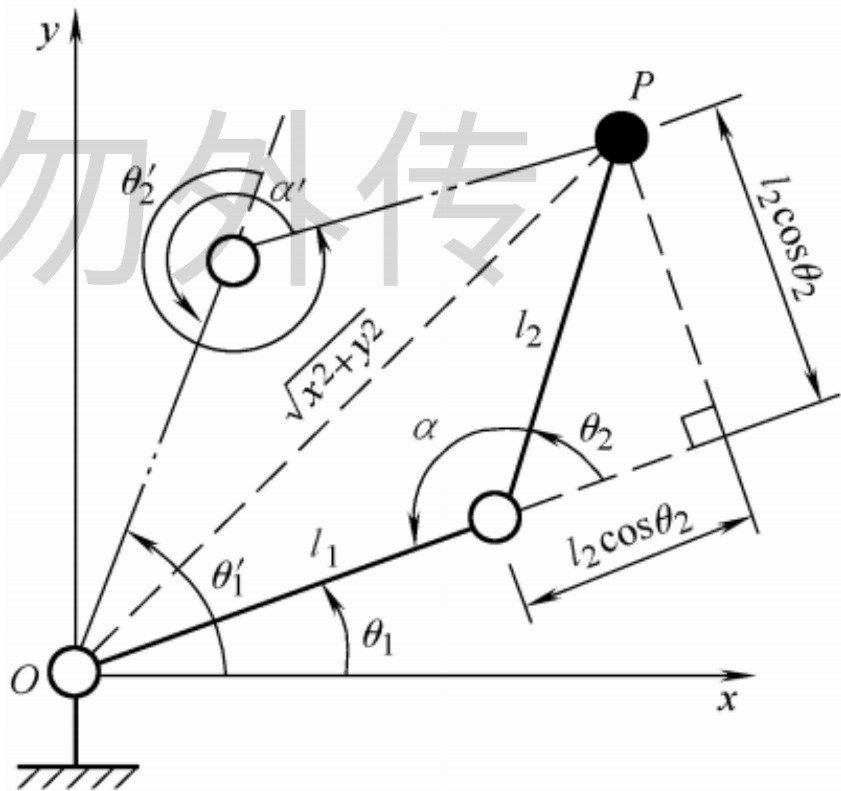
运动学基本问题

如果给定机器人的手爪位置 r ，求能够到达这个预定位置的机器人关节变量 θ 的运动学问题称为**逆运动学** (inverse kinematics)。根据图中描述的几何学关系，可得

$$\begin{aligned}\theta_2 &= \pi - \alpha \\ \theta_1 &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \arctan\left(\frac{l_2 \sin \theta_2}{l_1 + l_2 \cos \theta_2}\right) \\ \alpha &= \arccos\left[\frac{-(x^2 + y^2) + l_1^2 + l_2^2}{2l_1 l_2}\right]\end{aligned}$$

用矢量表示这个关系式，其一般可表示为

$$\theta = f^{-1}(r)$$



3.1 机器人坐标系的建立

3.2 相邻两连杆坐标系的位姿关系

3.3 机器人正运动学

3.4 机器人逆运动学

内部使用，切勿外传



3.1 机器人坐标系的建立

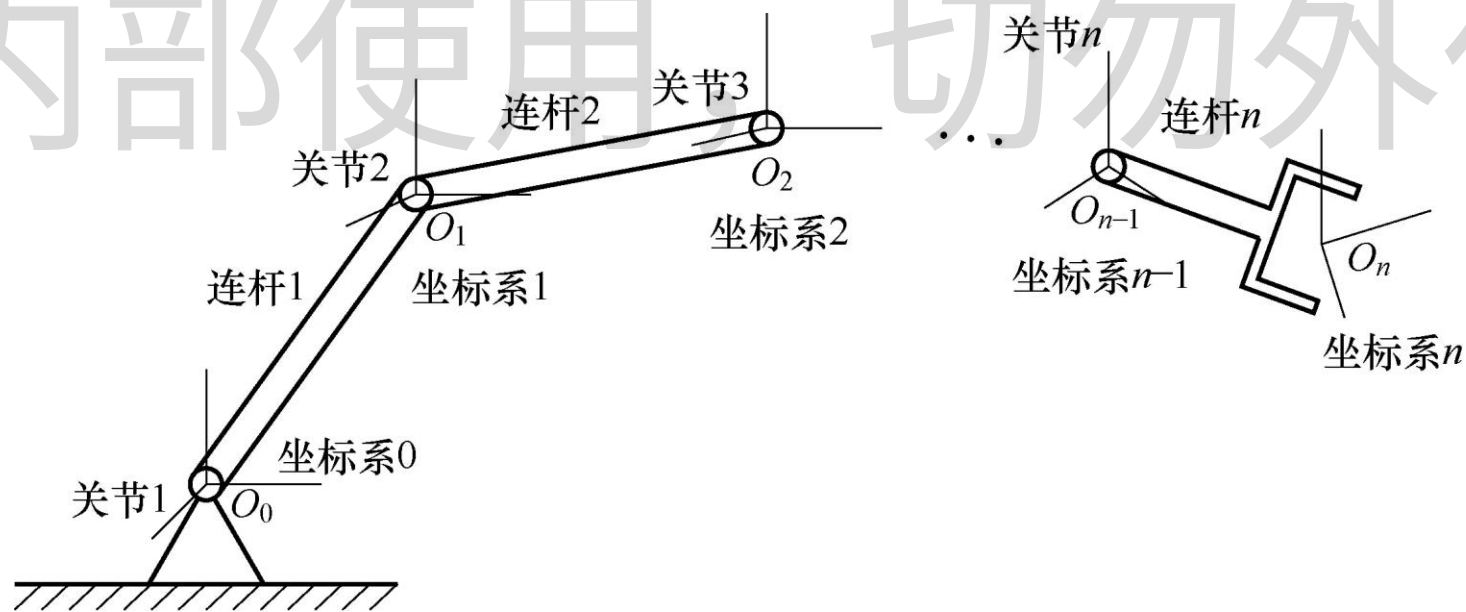
- Denavit (德纳维特) 和Hartenbery (哈腾伯格) 于1956年提出了**D-H方法**。
- D-H方法严格规定了每个坐标系的坐标轴，相对简化了各连杆坐标系之间的位姿关系，进而使得杆件间的坐标变换阵变得简单，简化了机器人的分析和计算。
- D-H方法分为**Standard-DH坐标系**建立方法及后面演化的**Modified-DH坐标系**建立方法

内部使用，切勿外传

3.1 机器人坐标系的建立

■ Standard-DH坐标系

- 连件编号：机座为连杆0，依次后推，相应为连杆1, 2 ...直到连杆 n ；
- 关节编号：机座与连杆1之间为关节1，依次后推，相应为关节2, 3 ...直到关节 n ；



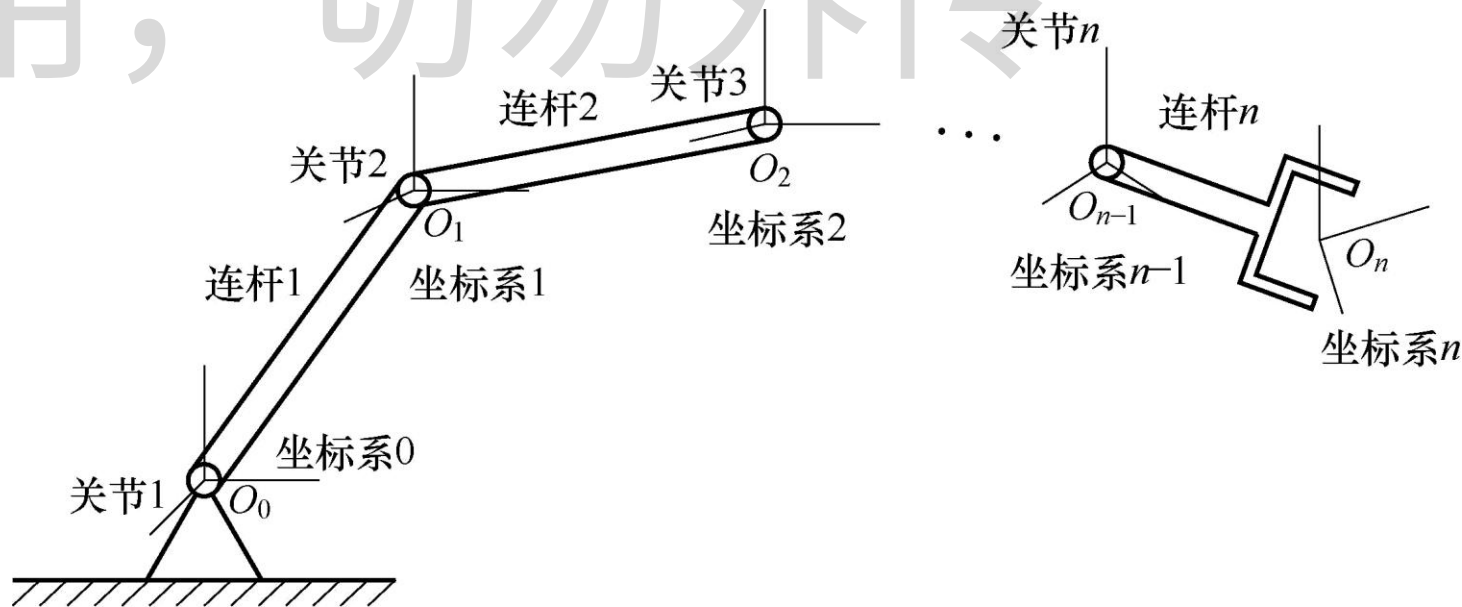
Standard-DH坐标系的分配

3.1 机器人坐标系的建立

■ Standard-DH坐标系

□ 坐标系编号：连杆 i 坐标系与连杆 i 一同随关节 i 运动，我们将**连杆 i 坐标系建立在其末端关节 $i + 1$ 上**。也即连杆0的坐标系（基础坐标系）建立在关节1上，连杆1的坐标系建立在关节2上，依次类推。末端连杆 n 的坐标系建立在手部。

- 对于转动关节，各连杆坐标系的 **z 轴方向与关节轴线重合**；
- 对于移动关节， **z 轴方向沿该关节的移动方向**。



Standard-DH坐标系的分配

3.1 机器人坐标系的建立

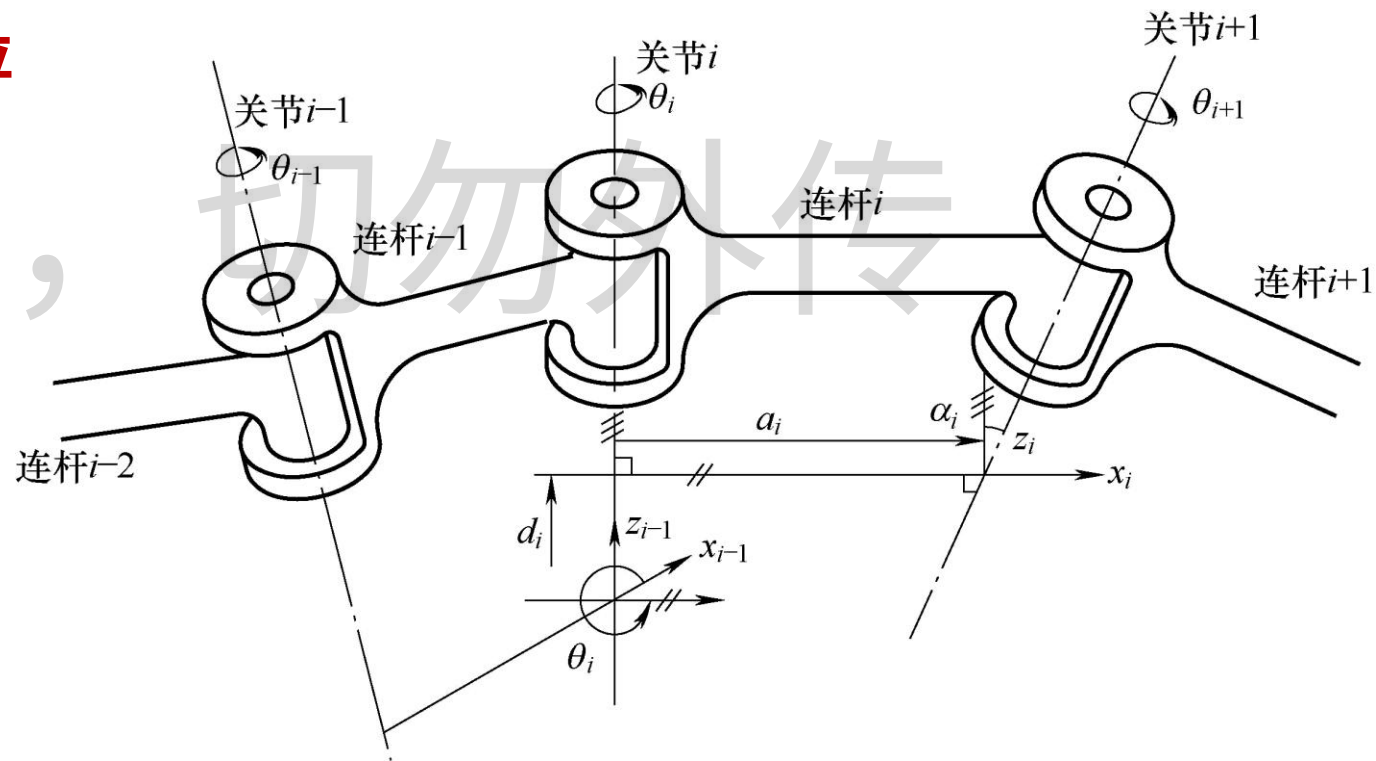
■ Standard-DH转动关节坐标系

对于转动关节，其Standard-DH坐标系建立如图所示，说明如下：

(1) 连杆 i 坐标系建立在 $i + 1$ 关节上，其 z_i 轴位于 $i + 1$ 关节的轴线上， z_i 轴的指向自行规定；

(2) 连杆 i 坐标系的 x_i 轴位于连杆 i 两端关节轴线的公垂线上，方向指向连杆 $i + 1$ ，如果关节轴 i 和 $i + 1$ 轴线相交，则规定 x_i 轴过两轴线交点并垂直于两轴线所在的平面，指向自行规定；

(3) 连杆 i 坐标系的原点为 x_i 轴与 z_i 轴的交点， y_i 轴由 x_i 轴和 z_i 轴按照右手规则确定。





3.1 机器人坐标系的建立

■ Standard-DH转动关节坐标系

转动关节Standard-DH坐标系可用4个参数来描述，如图所示，具体含义见下表：

连杆*i*坐标系Standard-DH参数含义（关节*i*为转动关节）

特征	描述相邻两连杆关系的参数		描述连杆的参数	
参数	两连杆夹角 θ_i	两连杆距离 d_i	连杆长度 a_i	连杆扭角 α_i
定义	垂直于关节 <i>i</i> 轴线 z_{i-1} 轴的平面内，两公垂线之间的夹角（即绕 z_{i-1} 从 x_{i-1} 轴旋转到 x_i 轴的角度）	沿关节 <i>i</i> 轴线（ z_{i-1} 轴）上两公垂线之间的距离（即沿 z_{i-1} 轴从 x_{i-1} 轴移动到 x_i 轴的位移）	连杆 <i>i</i> 两端关节轴线的公垂线长度（即沿 x_i 轴从 z_{i-1} 轴移动到 z_i 轴的位移）	与 x_i 轴垂直的平面内两关节轴线的夹角（即绕 x_i 从 z_{i-1} 轴旋转到 z_i 轴的角度）
特性	关节变量	常量	常量	常量



3.1 机器人坐标系的建立

■ Standard-DH转动关节坐标系

注意：

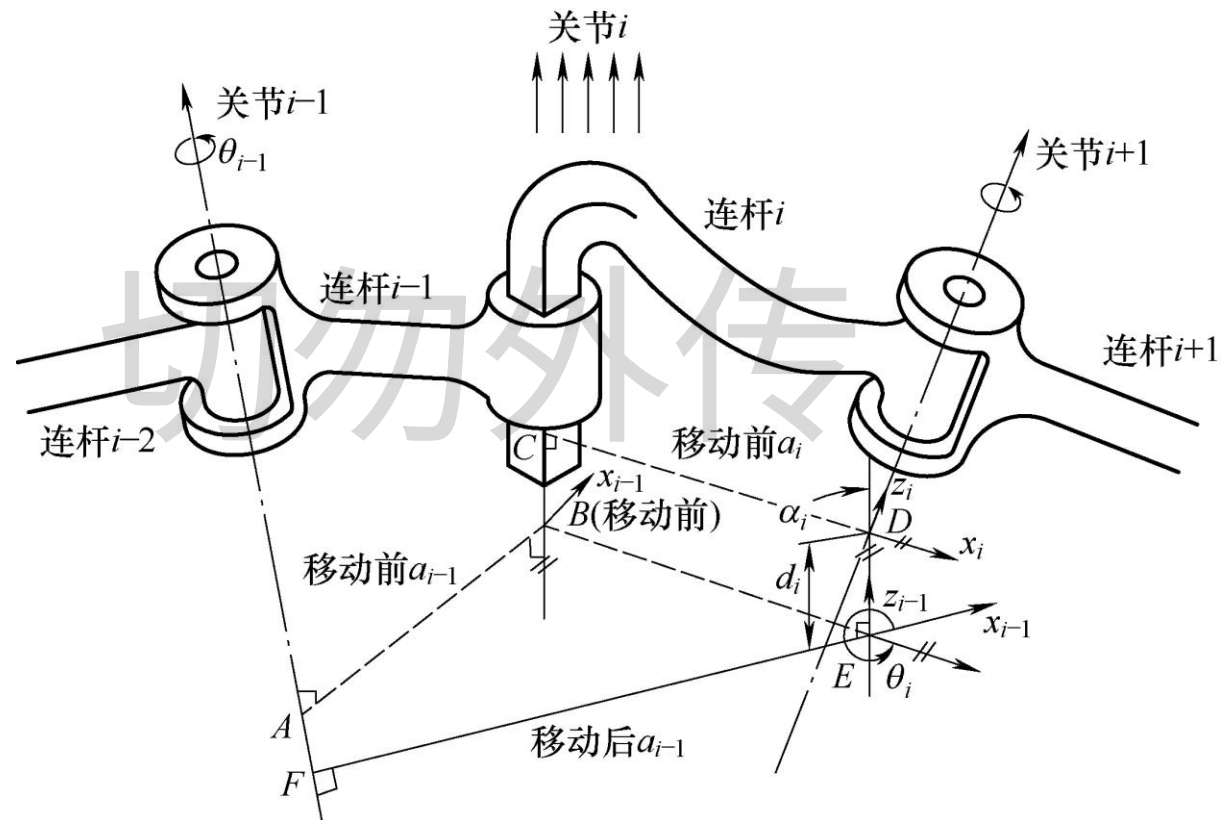
- ① 由于 z_i 轴指向的两种可选性，以及在两关节轴相交的情况下（这时 $a_i = 0$ ）， x_i 轴指向也存在的两种可选性，使得Standard-DH坐标系的建立并不**唯一**。
- ② 若连杆 i 两端关节轴线平行，因其平行轴线的公垂线存在多值，故仅利用公垂线无法确定连杆 i 坐标系的原点，还需考虑 d_{i+1} 值才能确定原点位置，通常选取该原点使之**满足** $d_{i+1} = 0$ 。

3.1 机器人坐标系的建立

■ Standard-DH移动关节坐标系

对于移动关节，连杆 $i-1$ 坐标系的 z_{i-1} 轴变为位于关节 i 的移动方向上。

此时，两连杆夹角 θ_i 变为常量，而两连杆距离 d_i 成为变量。为了简化，以减少连杆参数，通常采用改变 z_{i-1} 轴位置的方法来建立连杆 $i-1$ 的坐标系。



3.1 机器人坐标系的建立

■ Standard-DH移动关节坐标系

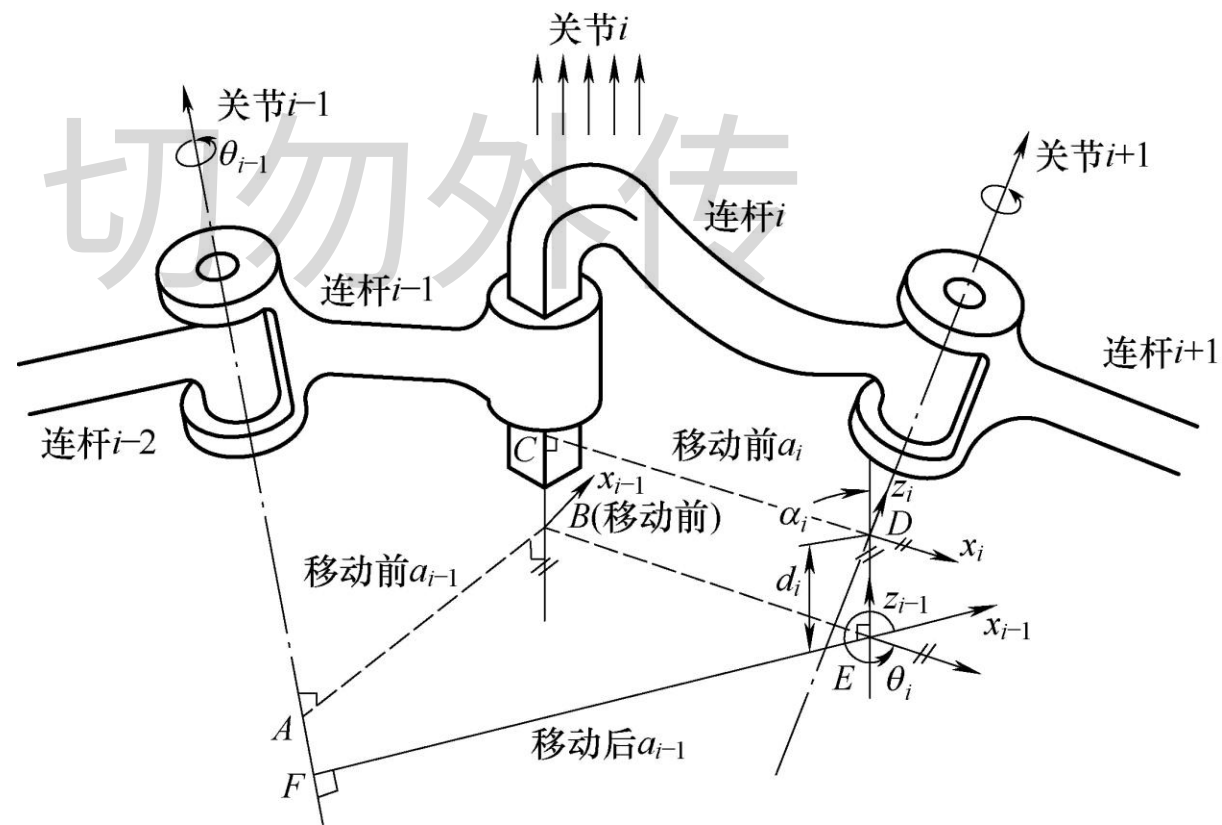
如图所示，关节 i 是棱柱联轴器（移动关节），建立连杆 $i-1$ 及 i 坐标系的具体方法如下：

(1) 连杆 $i-1$ 坐标系的建立

1) 连杆 $i-1$ 坐标系的 z_{i-1} 轴位置不要求与联轴器 i 的位置相重合，但其**方向与联轴器 i 的移动方向应相一致**。取 z_{i-1} 轴位置通过 D 点， CD 为联轴器 i 的移动方向与关节 $i+1$ 轴线的公垂线。

2) AB 和 CD 为两条公垂线，过 B 点作 $BE \parallel CD$ 交 z_{i-1} 轴线于 E 点，**取 E 点作为连杆 $i-1$ 坐标系的原点**。

3) 连杆 $i-1$ 坐标系 x_{i-1} 轴位于**关节 $i-1$ 轴线与 z_{i-1} 轴线的公垂线 FE 上**，方向指向下一个连杆； y_i 轴由 x_i 轴和 z_i 轴按照右手规则确定。



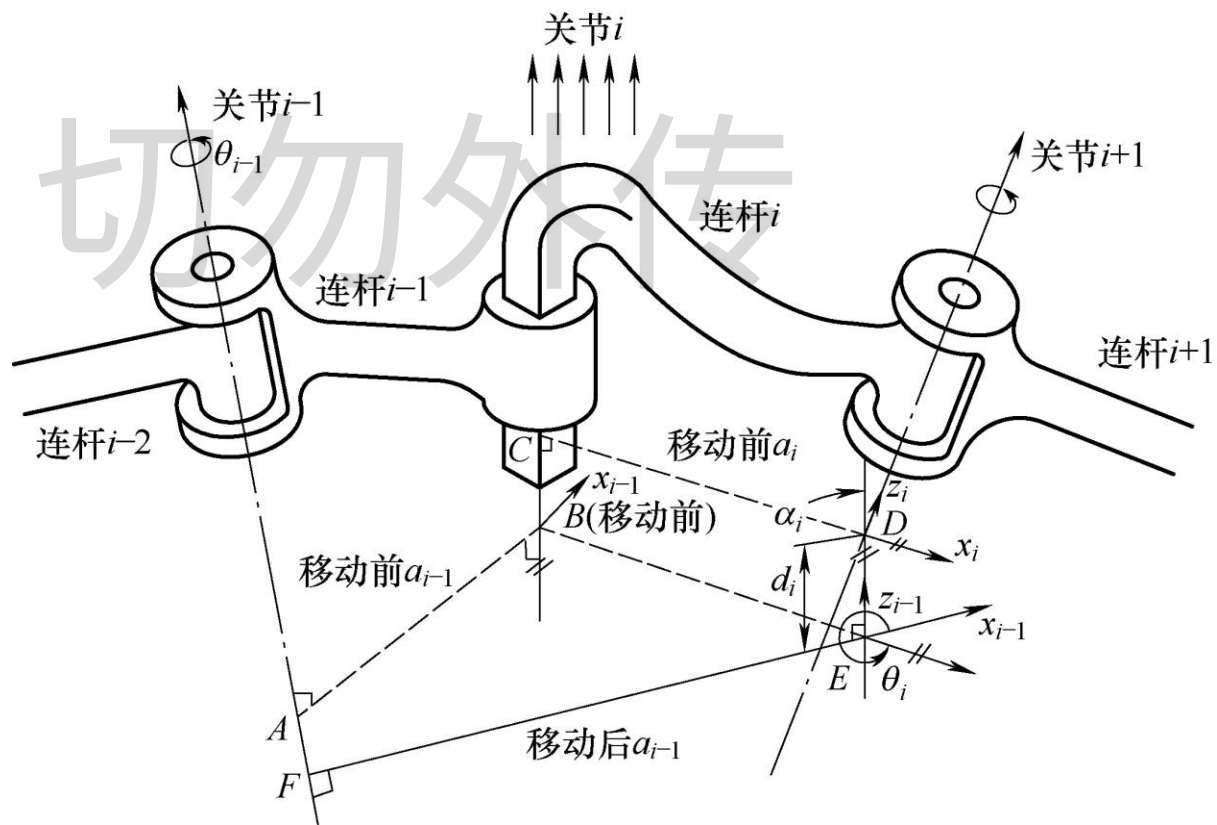
3.1 机器人坐标系的建立

■ Standard-DH移动关节坐标系

如图所示，关节 i 是棱柱联轴器（移动关节），建立连杆 $i - 1$ 及 i 坐标系的具体方法如下：

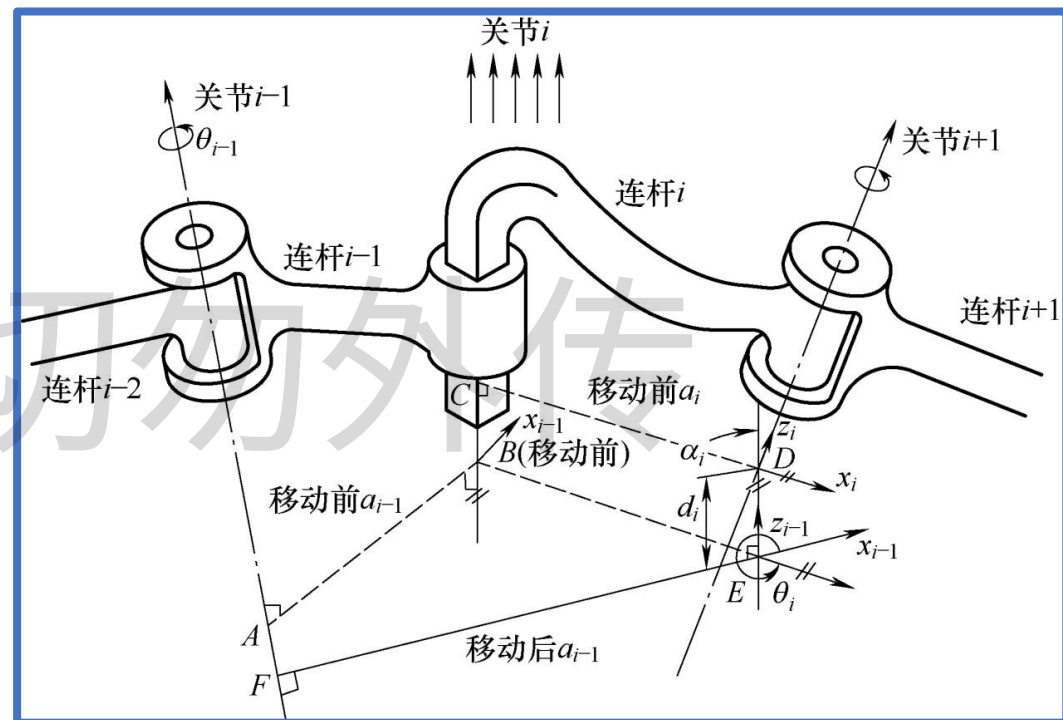
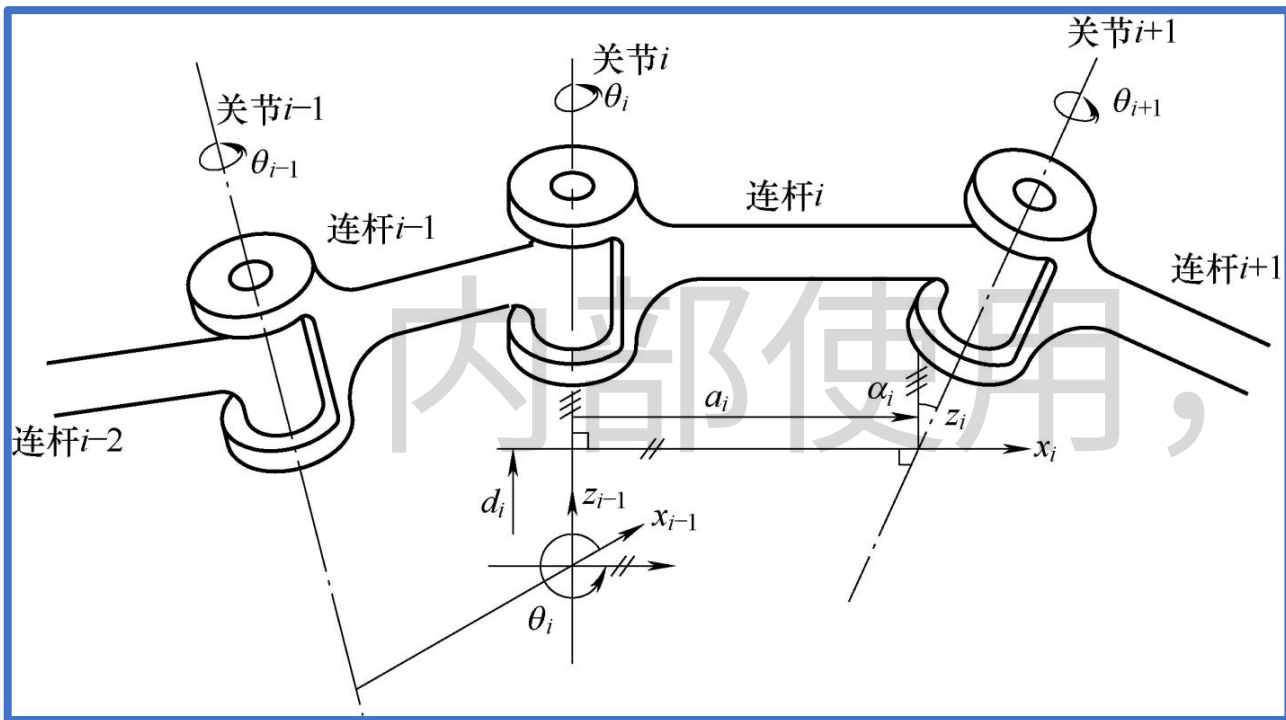
(2) 连杆 i 坐标系的建立

- 1) 连杆 i 坐标系的 z_i 轴在关节 $i + 1$ 的轴线上，原点位于 D 点；
- 2) 连杆 i 坐标系 x_i 轴位于公垂线 CD 上，方向指向连杆；当联轴器关节 i 的移动方向和关节 $i + 1$ 轴线相交时，则 x_i 轴过两线交点并垂直于两线所在的平面，指向自行规定；
- 3) 连杆 i 坐标系的 y_i 轴由 x_i 轴和 z_i 轴按照右手规则确定。



3.1 机器人坐标系的建立

■ Standard-DH移动关节坐标系



与转动关节相比较可以看出，此坐标系建立方法是**将连杆*i-1*坐标系的 z_{i-1} 轴从关节*i*上平移到右图所示过*D*点**。移动前，连杆*i-1*坐标系的原点在*B*点,其杆长度为 $a_{i-1} = AB$ ，连杆*i*的杆长度为 $a_i = CD = BE$ ；移动后，连杆*i-1*坐标系的原点在*E*点,其杆长度变为 $a_{i-1} = FE$,而连杆*i*的杆长度变为 $a_i = 0$ 。可见，移动后连杆*i*的参数得到简化。



3.1 机器人坐标系的建立

■ Standard-DH移动关节坐标系

移动关节Standard-DH坐标系可用4个参数来描述，如图所示，具体含义见下表：

连杆*i*坐标系Standard-DH参数含义（关节*i*为移动关节）

特征	描述相邻两连杆关系的参数		描述连杆的参数	
参数	两连杆夹角 θ_i	两连杆距离 d_i	连杆长度 a_i	连杆扭角 α_i
定义	绕 z_{i-1} 从 x_{i-1} 轴旋转到 x_i 轴的角度	沿 z_{i-1} 轴从 x_{i-1} 轴移动到 x_i 轴的位移	z_{i-1} 轴与 z_i 轴公垂线的距离	绕 x_i 从 z_{i-1} 轴旋转到 z_i 轴的角度)
特性	常量	关节变量	等于0	常量



3.1 机器人坐标系的建立

■ Standard-DH移动关节坐标系

从上表可以看出，对于移动关节 i ，连杆 i 坐标系参数特性有如下变化：

- 1) 两连杆距离 d_i 成为联轴器(关节)变量，当 $d_i = 0$ 时，定义联轴器关节位置为零位，此时公垂线 CD 处在 BE 所在位置，连杆 i 坐标系与连杆 $i - 1$ 坐标系原点重合。
- 2) 两连杆的夹角 θ_i 变为常量。
- 3) 按照图所示移动 z_{i-1} 轴的坐标系建立方法，连杆 i 的长度 $a_i = 0$ ；

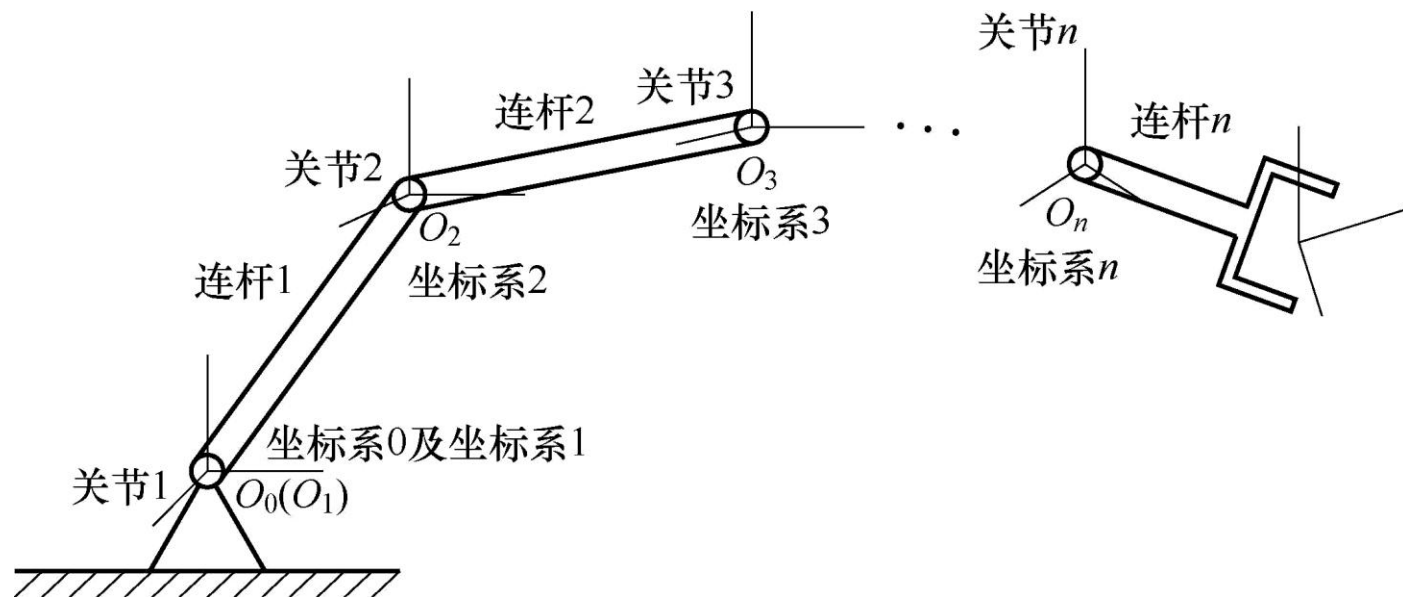
3.1 机器人坐标系的建立

■ Modified-DH坐标系

Modified-DH方法是在关节 i 上固连 i 坐标系，即坐标系建在连杆 i 的始端。

坐标系编号：连杆0的坐标系（基础坐标系）及连杆1的坐标系建立在关节1上，连杆2的坐标系建立关节2上，末端连杆 n 的坐标系建立在关节 n 上。

z 轴选取：对于转动关节，各连杆坐标系的 z 轴方向与关节轴线重合；对于移动关节， z 轴方向沿该关节的移动方向。

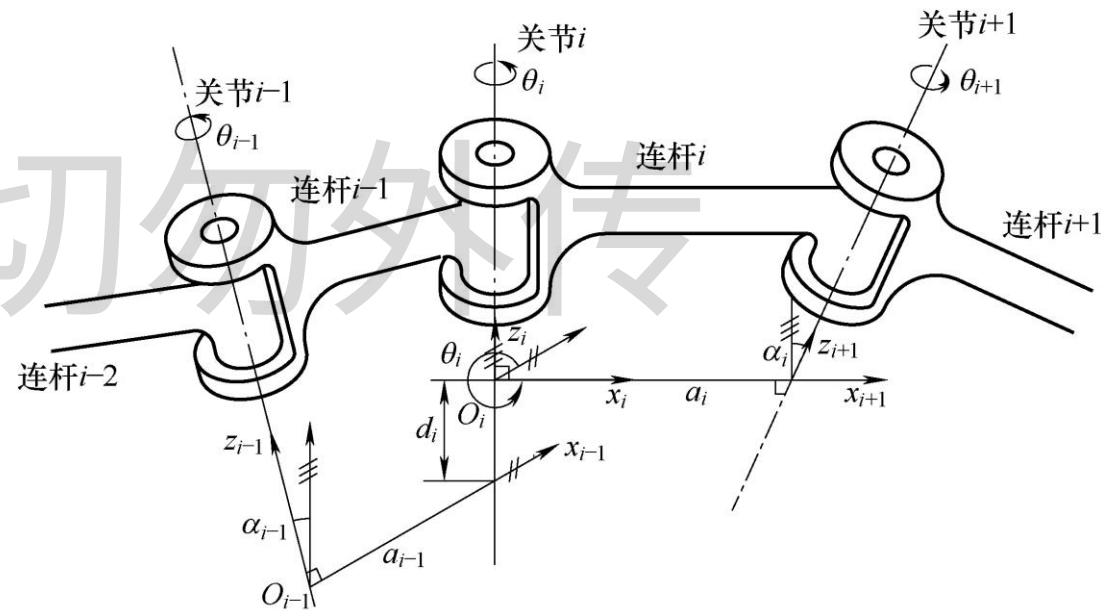


3.1 机器人坐标系的建立

■ Modified-DH坐标系

对于转动关节，其Modified-DH坐标系建立如图所示，说明如下：

- (1) 连杆 i 坐标系建立在关节 i 上，其 z_i 轴位于关节 i 的轴线上， z_i 轴的指向自行规定；
- (2) 连杆 i 坐标系的 x_i 轴位于连杆 i 两端关节轴线的公垂线上，方向指向连杆 $i+1$ ；如果关节轴 i 和 $i+1$ 相交，则规定 x_i 轴垂直于关节 i 和 $i+1$ 两轴线所在的平面，指向自行规定；
- (3) 连杆 i 坐标系的原点为 x_i 轴与 z_i 轴的交点， y_i 轴由 x_i 轴和 z_i 轴按照右手规则确定。



3.1 机器人坐标系的建立

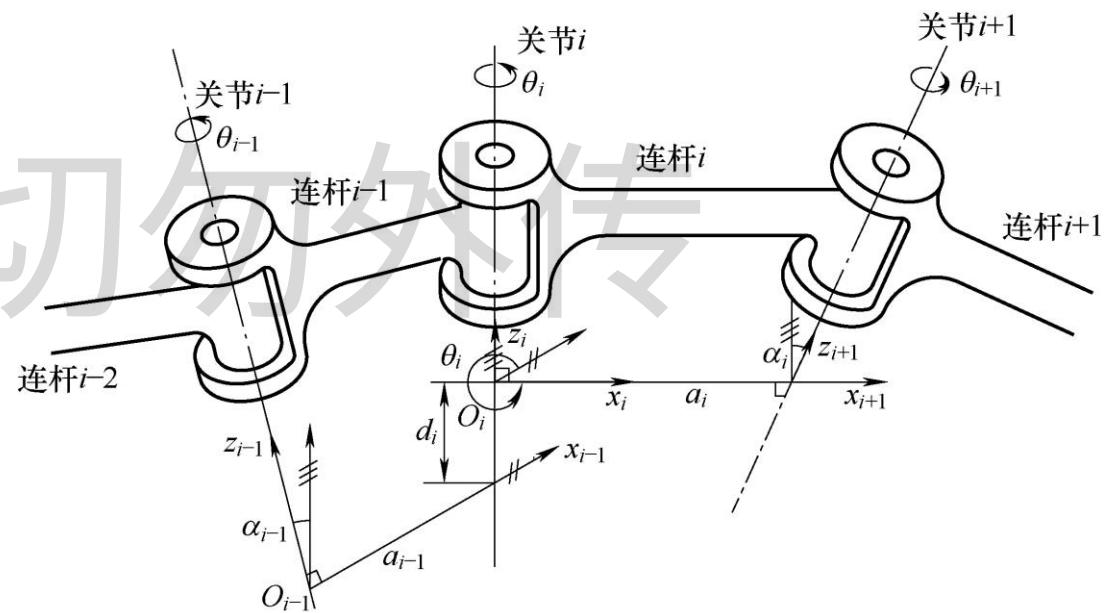
■ Modified-DH坐标系

对于转动关节，其Modified-DH坐标系建立如图所示，说明如下：

(4) 连杆坐标系 $\{0\}$ 和 $\{1\}$ 均建立在关节1上，但坐标系 $\{0\}$ 是固定坐标系（基础坐标系），坐标系 $\{1\}$ 是动坐标系，规定当动坐标系 $\{1\}$ 的关节变量为0时，坐标系 $\{0\}$ 和 $\{1\}$ 原点及方位完全重合。

(5) 连杆 n 的坐标系 $\{n\}$ 建立在关节 n 的轴线上，原点在关节轴线上的具体位置以及 x_n 轴的方向可以任意选取，选取时尽量使杆件参数为零，例如，可选取坐标系 $\{n\}$ 的原点位置使得 $d_n = 0$ 。

(6) 机器人手部处于坐标系 $\{n\}$ 中，其手部中心位置处在并非坐标系 $\{n\}$ 原点的某个位置。





3.1 机器人坐标系的建立

■ Modified-DH坐标系

转动关节Modified-DH坐标系也用4个参数来描述，具体含义如下：

连杆*i*坐标系Modified-DH参数含义（关节*i*为转动关节）

特征	描述相邻两连杆关系的参数		描述连杆的参数	
参数	两连杆夹角 θ_i	两连杆距离 d_i	连杆长度 a_i	连杆扭角 α_i
定义	垂直于关节 <i>i</i> 轴线（ z_i 轴）的平面内，两公垂线之间的夹角（即绕 z_i 从 x_{i-1} 轴旋转到 x_i 轴的角度）	沿关节 <i>i</i> 轴线（ z_i 轴）上两公垂线之间的距离（即沿 z_i 从 x_{i-1} 轴移动到 x_i 轴的位移）	连杆 <i>i</i> 两端关节轴线的公垂线长度（即沿 x_i 从 z_i 轴移动到 z_{i+1} 轴的位移）	与 x_i 轴垂直的平面内两关节轴线 z_i 与 z_{i+1} 的夹角，（即绕 x_i 从 z_i 轴旋转到 z_{i+1} 轴的角度）
特性	关节变量	常量	常量	常量



3.1 机器人坐标系的建立

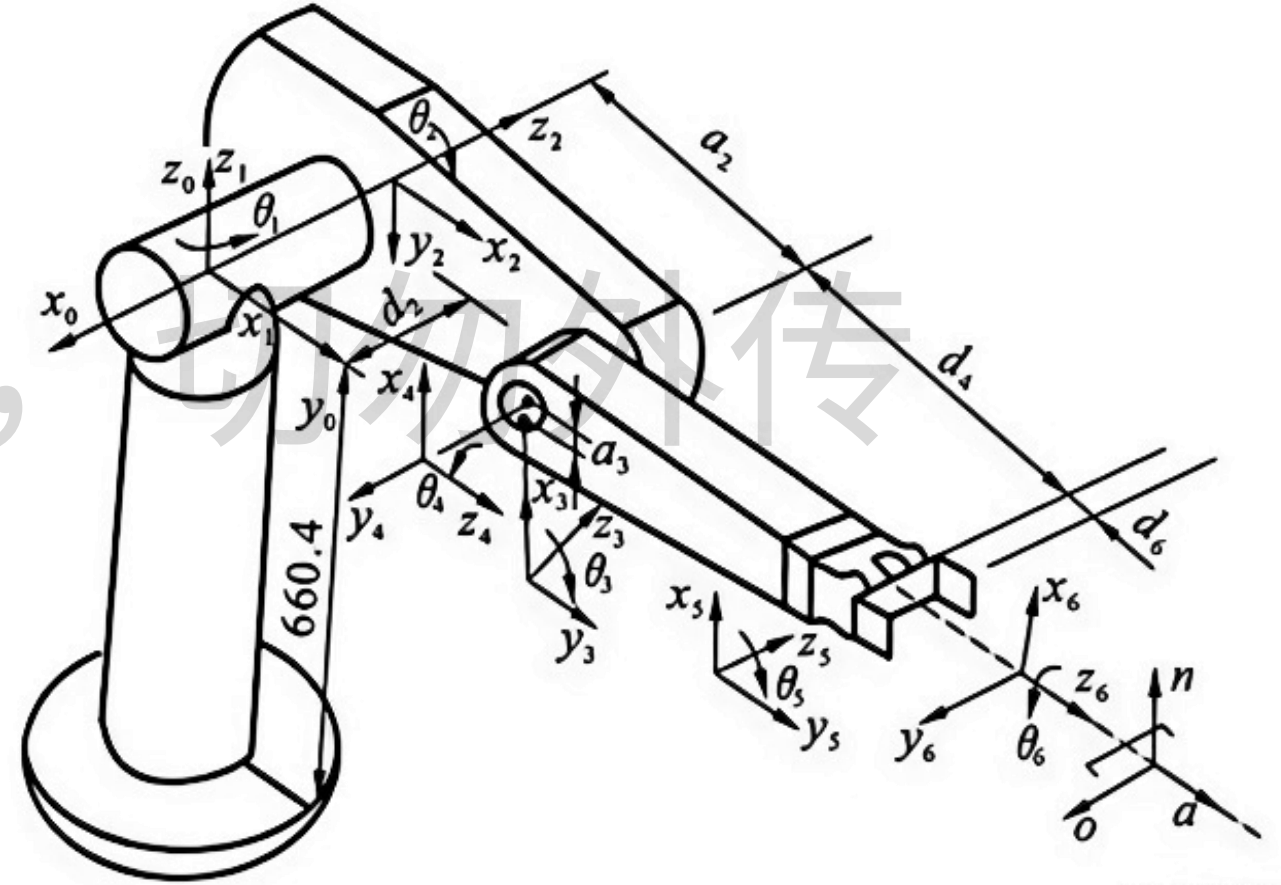
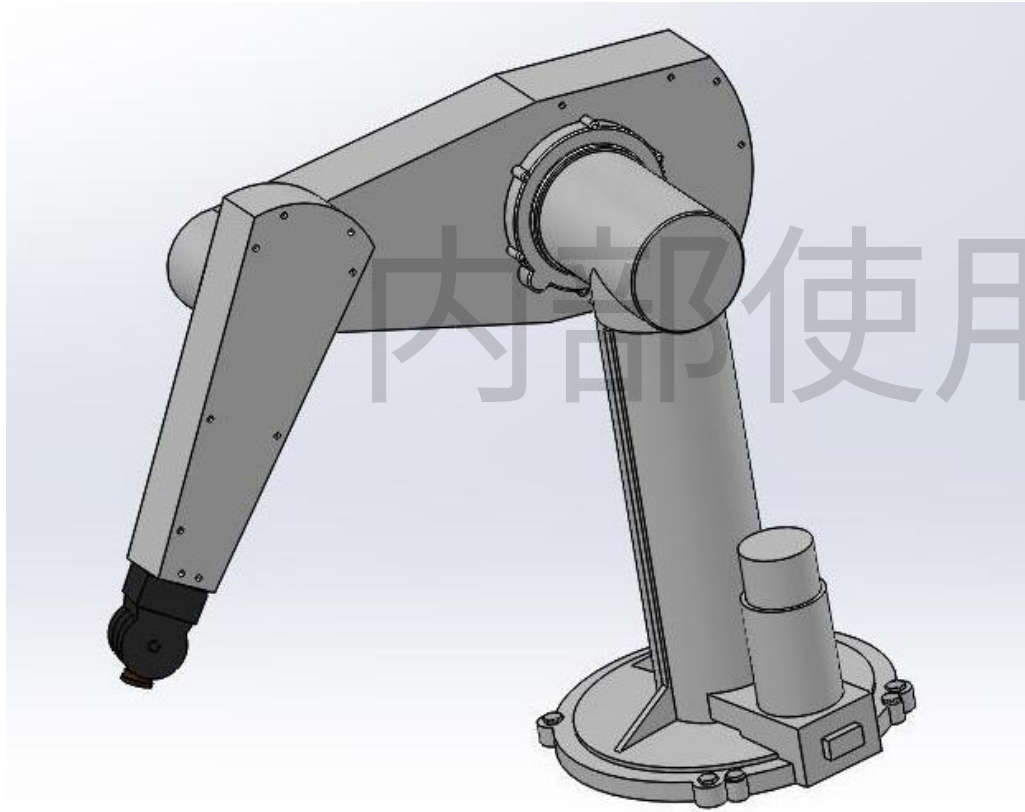
■ Modified-DH坐标系

注意：

1. 由于 z_i 轴指向存在两种可选性，以及在两关节轴相交的情况下（这时 $a_i = 0$ ）轴指向也存在两种可选性，这使得Standard-DH坐标系的建立并不唯一。
2. 若连杆 i 两端关节轴线平行，因其平行轴线的公垂线存在多值，故仅利用公垂线无法确定连杆 i 坐标系的原点，通常选取该原点使之满足 $d_i = 0$ 。
3. Modified-DH移动关节坐标系的建立与Modified-DH转动关节的建立方法类同。

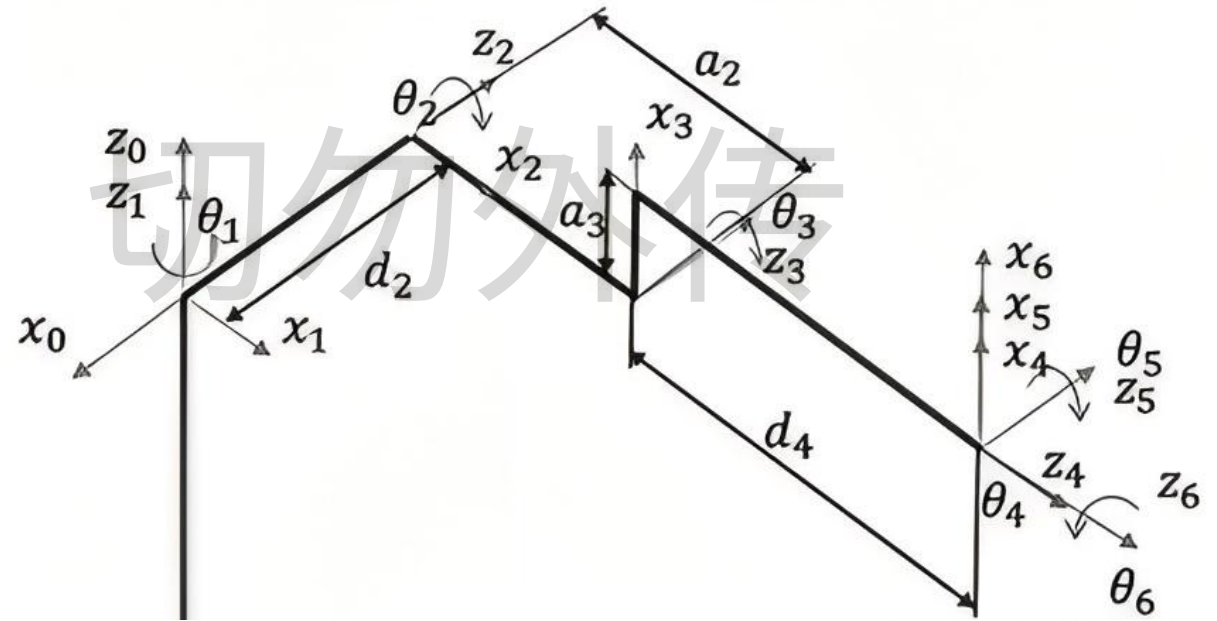
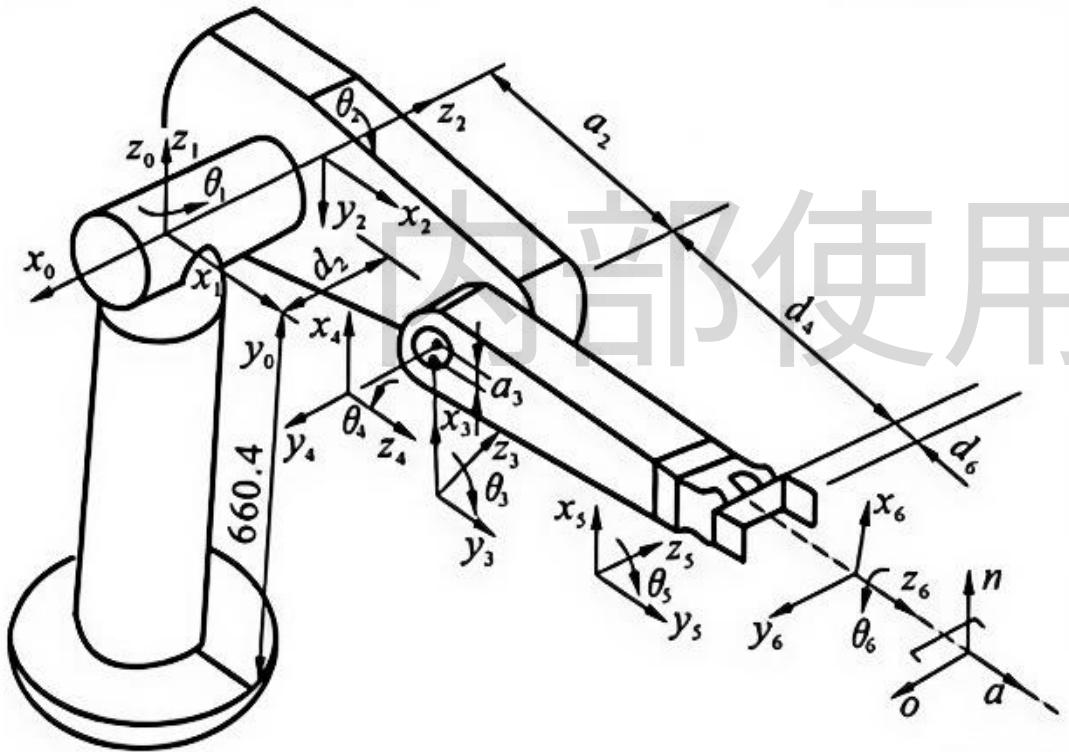
3.1 机器人坐标系的建立

■ PUMA560机器人



3.1 机器人坐标系的建立

■ PUMA560机器人

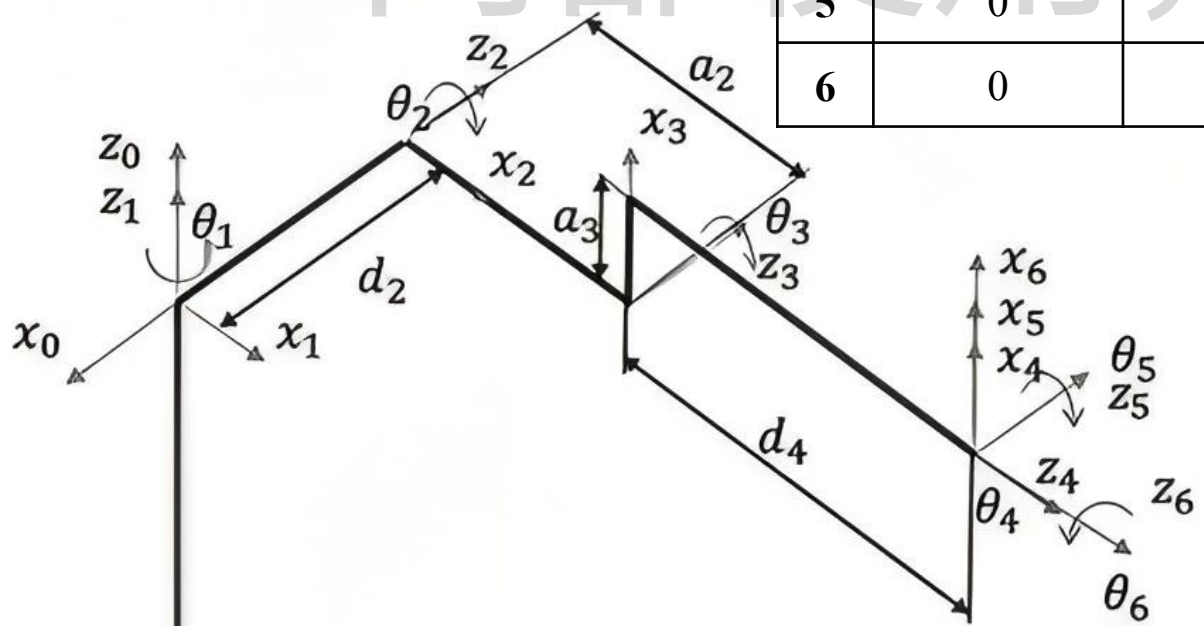




3.1 机器人坐标系的建立

■ PUMA560机器人

连杆	a_{i-1} (连杆长度)	α_{i-1} (连杆扭角)	d_i (两连杆距离)	θ_i (两连杆夹角)	关节变量取值范围	连杆参数值/mm
1	0	0°	0	$\theta_1(90^\circ)$	$-160^\circ \sim 160^\circ$	$a_2 = 431.80$
2	0	-90°	d_2	$\theta_2(0^\circ)$	$-225^\circ \sim 45^\circ$	$a_3 = 20.32$
3	a_2	0°	0	$\theta_3(-90^\circ)$	$45^\circ \sim 225^\circ$	$d_2 = 149.09$
4	a_3	-90°	d_4	$\theta_4(0^\circ)$	$-110^\circ \sim 170^\circ$	$d_4 = 433.07$
5	0	90°	0	$\theta_5(0^\circ)$	$-100^\circ \sim 100^\circ$	
6	0	-90°	0	$\theta_6(0^\circ)$	$-266^\circ \sim 266^\circ$	





3.2 相邻连杆坐标系的位姿关系

■ 相邻两连杆坐标系的位姿表达

□ 机器人连杆 i 坐标系相对于连杆 $i - 1$ 坐标系的位姿矩阵即为连杆 i 坐标系相对于连杆 $i - 1$ 坐标系的齐次坐标变换矩阵，用 A_i^{i-1} 表示。对于 n 个关节的机器人，相邻两连杆坐标系的位姿关系依次表达为：

$$A_n^{n-1}, \dots, A_i^{i-1}, \dots, A_1^0 \quad (i=1, 2 \dots n)$$

□ 通常省略上标，表达成 A_i ，即：

$$A_n, \dots, A_i, \dots, A_1 \quad (i=1, 2 \dots n)$$

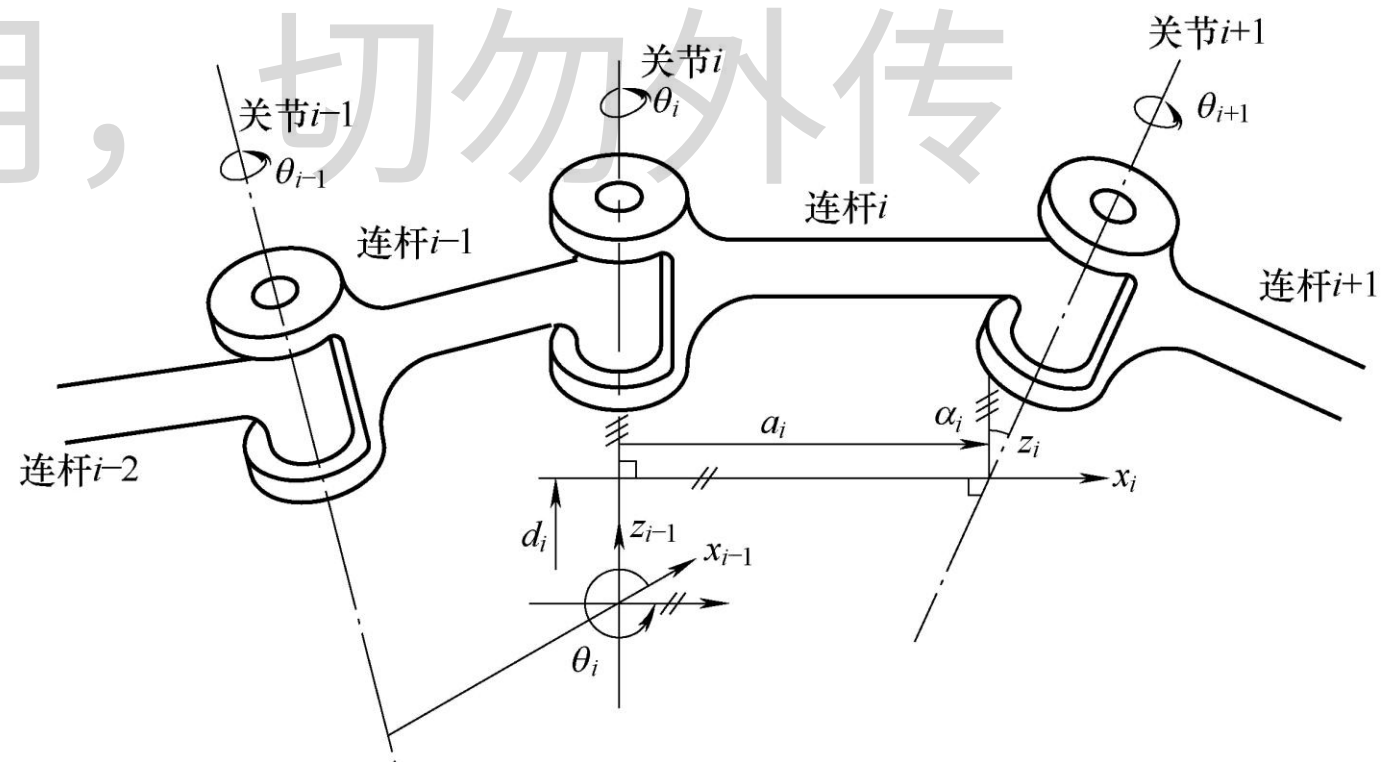
□ 另外，我们也常把 $A_i^{i-1}(A_i)$ 表示为 ${}^{i-1}_iA$ 。

3.2 相邻连杆坐标系的位姿关系

■ 相邻两连杆坐标系的位姿确定

1. Standard-DH坐标系位姿矩阵

1) 绕 z_{i-1} 轴旋转 θ_i 角，使 x_{i-1} 轴与 x_i 轴同向（即两轴平行且同向）；

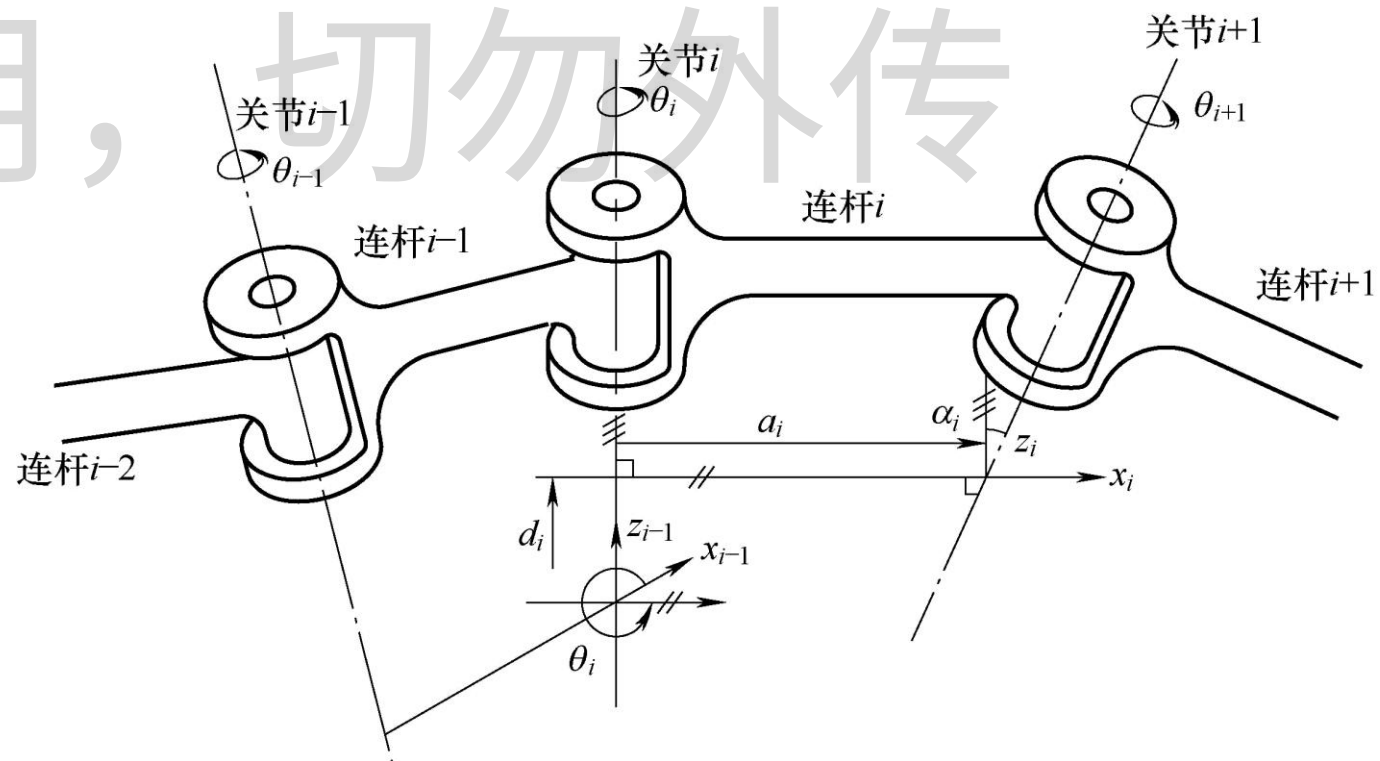


3.2 相邻连杆坐标系的位姿关系

■ 相邻两连杆坐标系的位姿确定

1. Standard-DH坐标系位姿矩阵

2) 沿 z_{i-1} 轴平移一距离 d_i ，使 x_{i-1} 轴与 x_i 轴共线且同向；

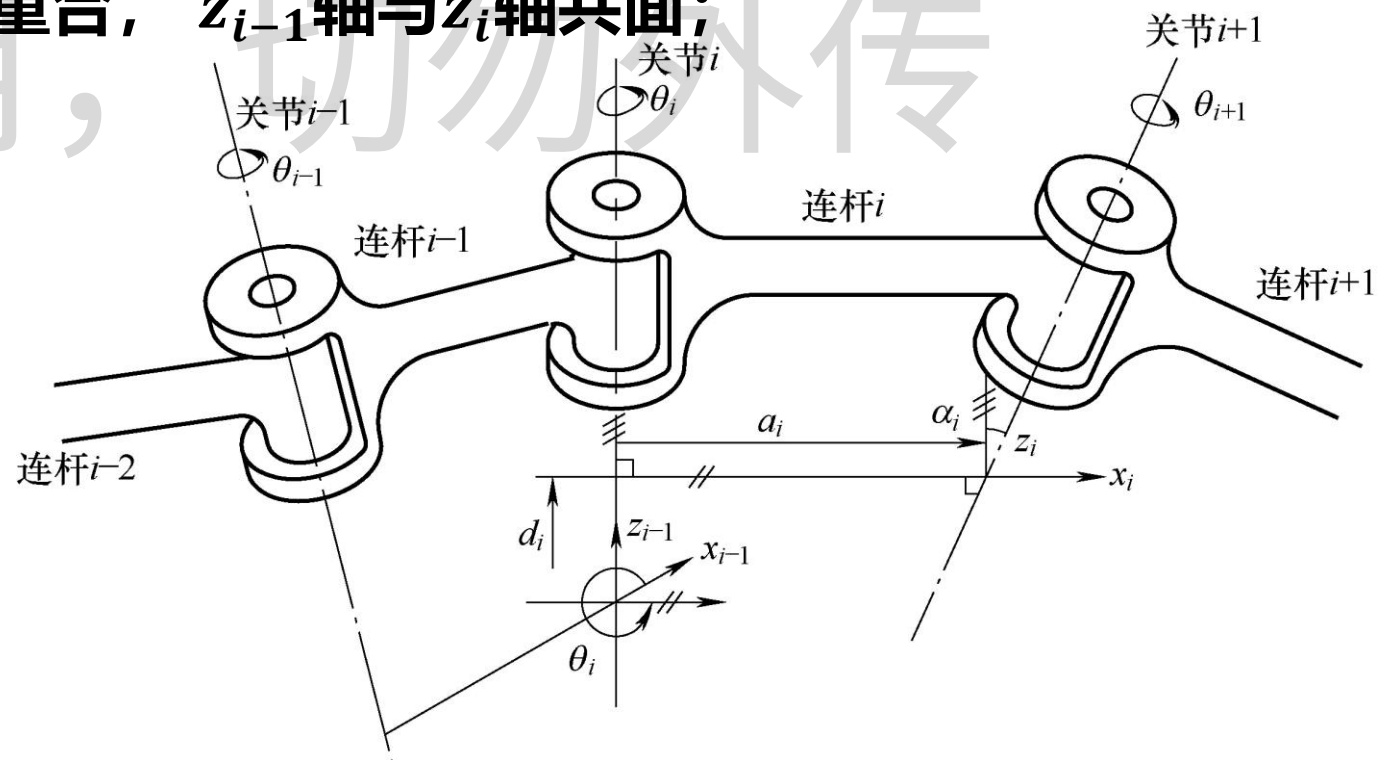


3.2 相邻连杆坐标系的位姿关系

■ 相邻两连杆坐标系的位姿确定

1. Standard-DH坐标系位姿矩阵

3) 沿此刻的 x_{i-1} 轴(或者 x_i 轴线) 平移一距离 a_i , 使连杆 $i-1$ 的坐标系原点与连杆 i 坐标系原点重合, x_{i-1} 轴与 x_i 轴重合, z_{i-1} 轴与 z_i 轴共面;

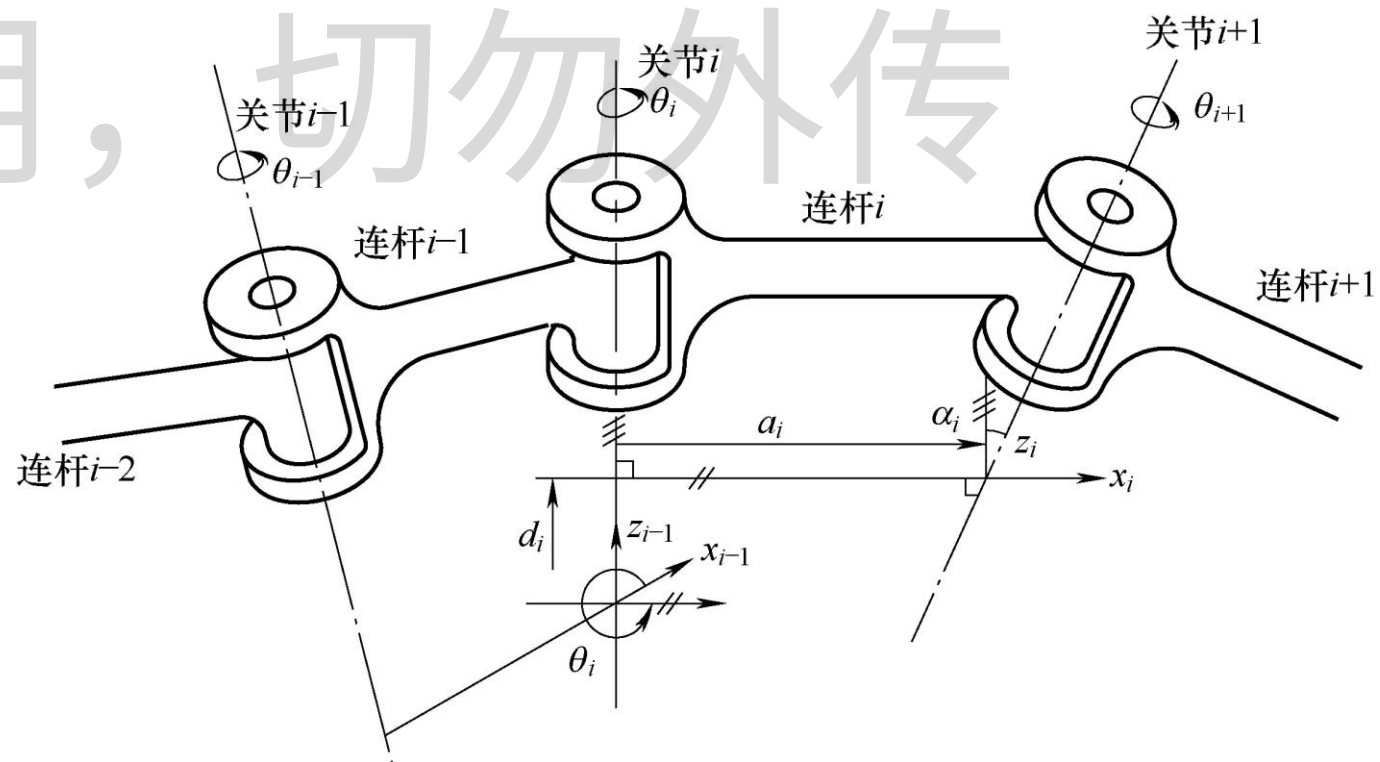


3.2 相邻连杆坐标系的位姿关系

■ 相邻两连杆坐标系的位姿确定

1. Standard-DH坐标系位姿矩阵

4) 绕此刻的 x_{i-1} 轴(或者 x_i 轴) 旋转 α_i 角, 使 z_{i-1} 轴与 z_i 轴重合。





3.2 相邻连杆坐标系的位姿关系

■ 相邻两连杆坐标系的位姿确定

1. Standard-DH坐标系位姿矩阵

全部连杆按照Standard-DH坐标系建立方法确定后，按照下列步骤建立相邻两连杆 $i-1$ 与 i 坐标系之间的变换关系：

- 1) 绕 z_{i-1} 轴旋转 θ_i 角，使 x_{i-1} 轴与 x_i 轴同向（即两轴平行且同向）；
- 2) 沿 z_{i-1} 轴平移一距离 d_i ，使 x_{i-1} 轴与 x_i 轴共线且同向；
- 3) 沿此刻的 x_{i-1} 轴(或者 x_i 轴线) 平移一距离 a_i ，使连杆 $i-1$ 的坐标系原点与连杆 i 坐标系原点重合， x_{i-1} 轴与 x_i 轴重合， z_{i-1} 轴与 z_i 轴共面；
- 4) 绕此刻的 x_{i-1} 轴(或者 x_i 轴) 旋转 α_i 角，使 z_{i-1} 轴与 z_i 轴重合。



3.2 相邻连杆坐标系的位姿关系

■ 相邻两连杆坐标系的位姿确定

1. Standard-DH坐标系位姿矩阵

经过上述变换，连杆 $i-1$ 坐标系与连杆 i 坐标系重合。那么依据上述变换步骤，**采用右乘规则**，可推得Standard-DH坐标系下，连杆 i 系相对于连杆 $i-1$ 系的坐标变换矩阵 A_i （也即连杆 i 系相对于连杆 $i-1$ 系的位姿矩阵），即

$$\begin{aligned} A_i &= \text{Rot}(z_{i-1}, \theta_i) \text{Trans}(0, 0, d_i) \text{Trans}(a_i, 0, 0) \text{Rot}(x_i, \alpha_i) \\ &= \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & 0 \\ s\theta_i & c\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha_i & -s\alpha_i & 0 \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



3.2 相邻连杆坐标系的位姿关系

■ 相邻两连杆坐标系的位姿确定

使用上式时应注意几点：

- 1) 当关节 i 为转动关节时，上式中 θ_i 为关节变量， α_i 、 d_i 、 a_i 为常量；
- 2) 当关节 i 为移动关节时，上式中 d_i 为关节变量， α_i 、 θ_i 、 a_i 为常量，
- 3) 对于移动关节 i ，如果采用移动坐标系方法建立坐标系，则令杆长 $a_i = 0$ ，因此上式坐标变换矩阵 A_i 变为

$$A_i = \text{Rot}(z_{i-1}, \theta_i) \text{Trans}(0, 0, d_i) \text{Trans}(a_i, 0, 0) \text{Rot}(x_i, \alpha_i) = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & 0 \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & 0 \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



3.2 相邻连杆坐标系的位姿关系

■ 相邻两连杆坐标系的位姿确定

2. Modified-DH坐标系位姿矩阵

全部连杆按照Modified-DH坐标系建立方法确定后，按照下列步骤建立相邻两连杆 $i-1$ 与 i 坐标系之间的变换关系：

- 1) 绕 x_{i-1} 轴旋转 α_{i-1} 角，使 z_{i-1} 轴与 z_i 轴同向（即两轴平行且同向）；
- 2) 沿 x_{i-1} 轴平移一距离 a_{i-1} ，使 z_{i-1} 轴与 z_i 轴共线且同向；
- 3) 沿此刻的 z_{i-1} 轴(或者 z_i 轴线) 平移一距离 d_i ，使连杆 $i-1$ 的坐标系原点与连杆 i 坐标系原点重合， z_{i-1} 轴与 z_i 轴重合， x_{i-1} 轴与 x_i 轴共面；
- 4) 绕此刻的 z_{i-1} 轴(或者 z_i 轴) 旋转 θ_i 角，使 x_{i-1} 轴与 x_i 轴重合。



3.2 相邻连杆坐标系的位姿关系

■ 相邻两连杆坐标系的位姿确定

2. Modified-DH坐标系位姿矩阵

经过上述变换，连杆 $i-1$ 坐标系与连杆 i 坐标系重合。根据上述变换步骤，采用**左乘规则**，可推得Modified-DH坐标系下，连杆 i 系相对于连杆 $i-1$ 系的坐标变换矩阵 A_i （也即连杆 i 系相对于连杆 $i-1$ 系的位姿矩阵），即：

$$\begin{aligned} A_i &= \text{Rot}(x_{i-1}, \alpha_{i-1}) \text{Trans}(a_{i-1}, 0, 0) \text{Trans}(0, 0, d_i) \text{Rot}(z_i, \theta_i) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & 0 \\ s\theta_i & c\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -d_i s\alpha_{i-1} \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & d_i c\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



3.2 相邻连杆坐标系的位姿关系

■ 相邻两连杆坐标系的位姿确定

使用上式时应注意几点：

- 1) 上式位姿矩阵中，既有连杆 $i-1$ 的参数 α_{i-1} 、 a_{i-1} ，也有连杆 i 的参数 θ_i 、 d_i ；
- 2) 当关节 i 为转动关节时，上式中 θ_i 为关节变量， α_{i-1} 、 d_i 、 a_{i-1} 为常量；
- 3) 当关节 i 为移动关节时，上式中 d_i 为关节变量， α_{i-1} 、 θ_i 、 a_{i-1} 为常量。



3.3 机器人正运动学

■ 机器人运动方程

前面我们给出了后一连杆坐标系相对于前一连杆坐标系的位姿矩阵 A_i ，那么从末端连杆坐标系 n 依次前推，我们可以得到 n 坐标系相对于 $n - 1$ 坐标系的位姿矩阵 A_n 连杆2坐标系相对于连杆1坐标系的位姿矩阵 A_2 以及连杆1坐标系相对于机身固定坐标系0的位姿矩阵 A_1 。假设末端连杆坐标系 n 中有一点 P ，**其在坐标系 n 中的位置为** ${}^n P = [P_x \ P_y \ P_z \ 1]$ ，那么其在基础坐标系中的位置 ${}^0 P$ 则可以使用右乘规则求得，即

$${}^0 P = A_1 A_2 A_3 \cdots A_{n-1} A_n \cdot {}^n P$$



3.3 机器人正运动学

■ 机器人运动方程

末端连杆坐标系 n 相对于基础坐标系的位姿矩阵即为：

$${}^0_nT = A_1 A_2 A_3 \cdots A_{n-1} A_n = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

上式即为**机器人运动方程**，式中 0_nT 也常表示为 T_n^0 及 0T_n 。

进一步推知，机器人末端连杆坐标系 n 相对于连杆 $i - 1$ 坐标系的位姿矩阵即为

$${}^{i-1}_nT = A_i A_{i+1} \cdots A_n$$



3.3 机器人正运动学

■ 机器人运动方程

对于一个六连杆机器人，其**末端执行器相对于机身坐标系**的位姿矩阵则可表示为：

$${}^0_6T = A_1 A_2 \cdots A_6$$

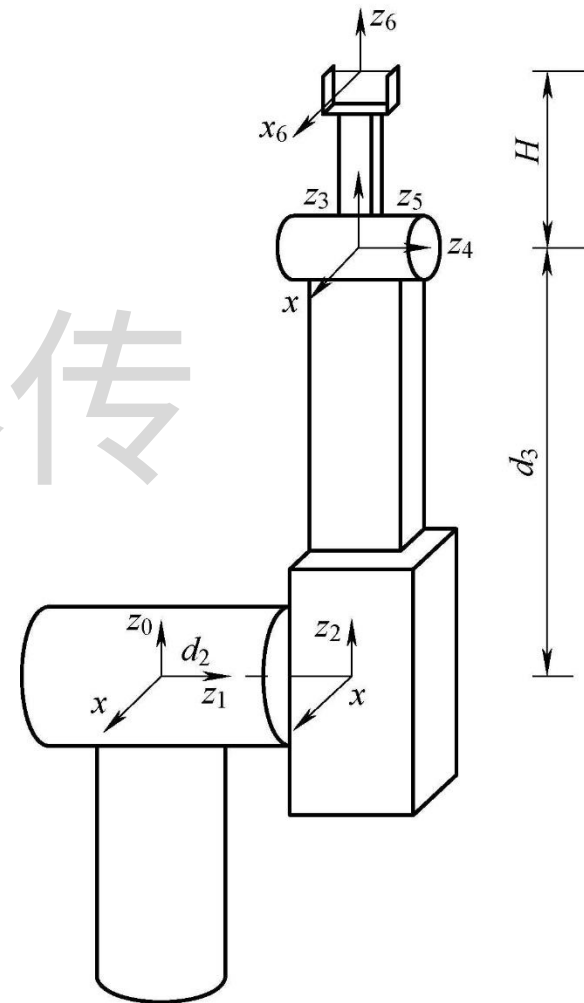
式中 0_6T 常简写成 T_6 。若已知机器人参数及各关节变量值（角位移或线位移），可利用前面的公式计算出机器人末端执行器（手部）的位置与姿态，此即为机器人的**正向运动学**，也即机器人正解问题。

3.3 机器人正运动学

■ 斯坦福机器人运动方程

下面利用Standard-DH方法来建立斯坦福机器人的运动学方程。

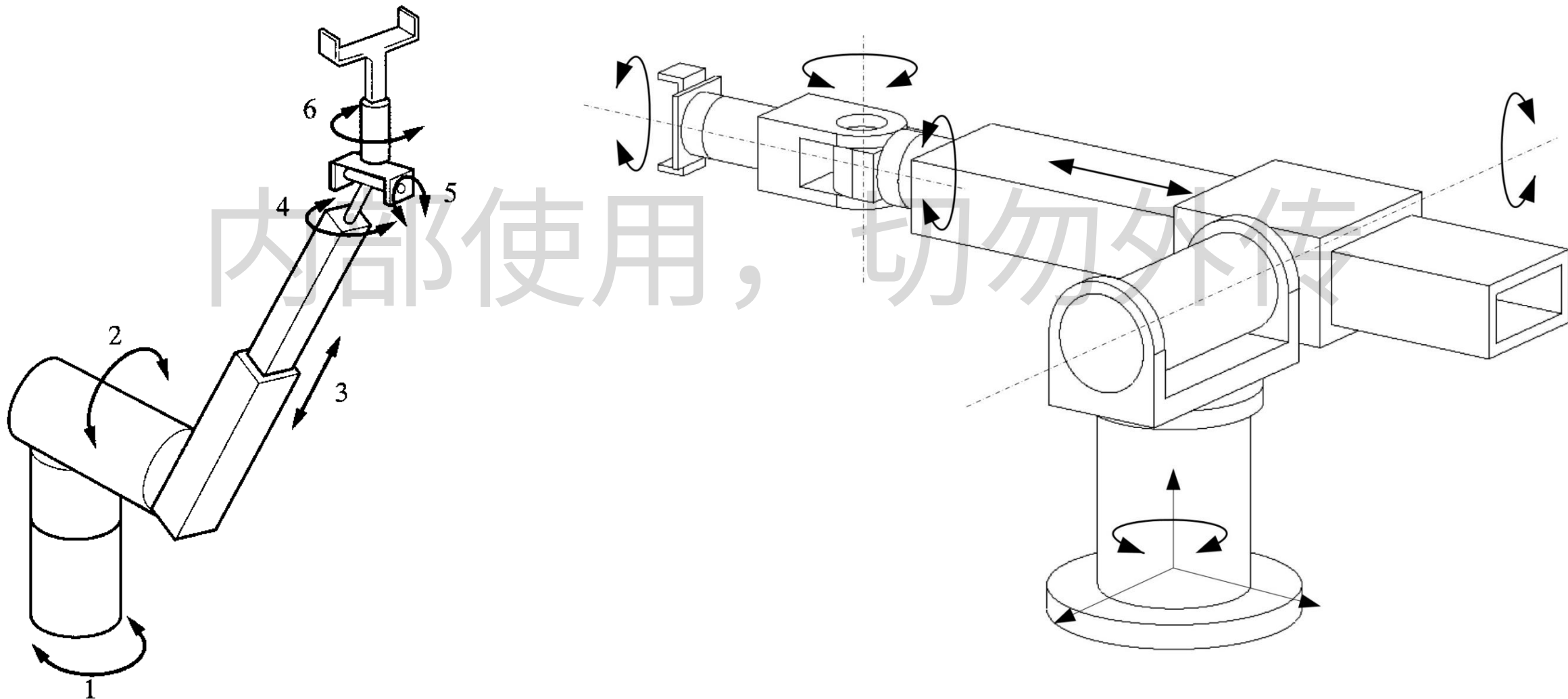
例：图所示为斯坦福机器人的结构示意图，求相邻连杆的齐次坐标变换矩阵 $A_i (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$ 及机器人的运动学方程 T_6 。



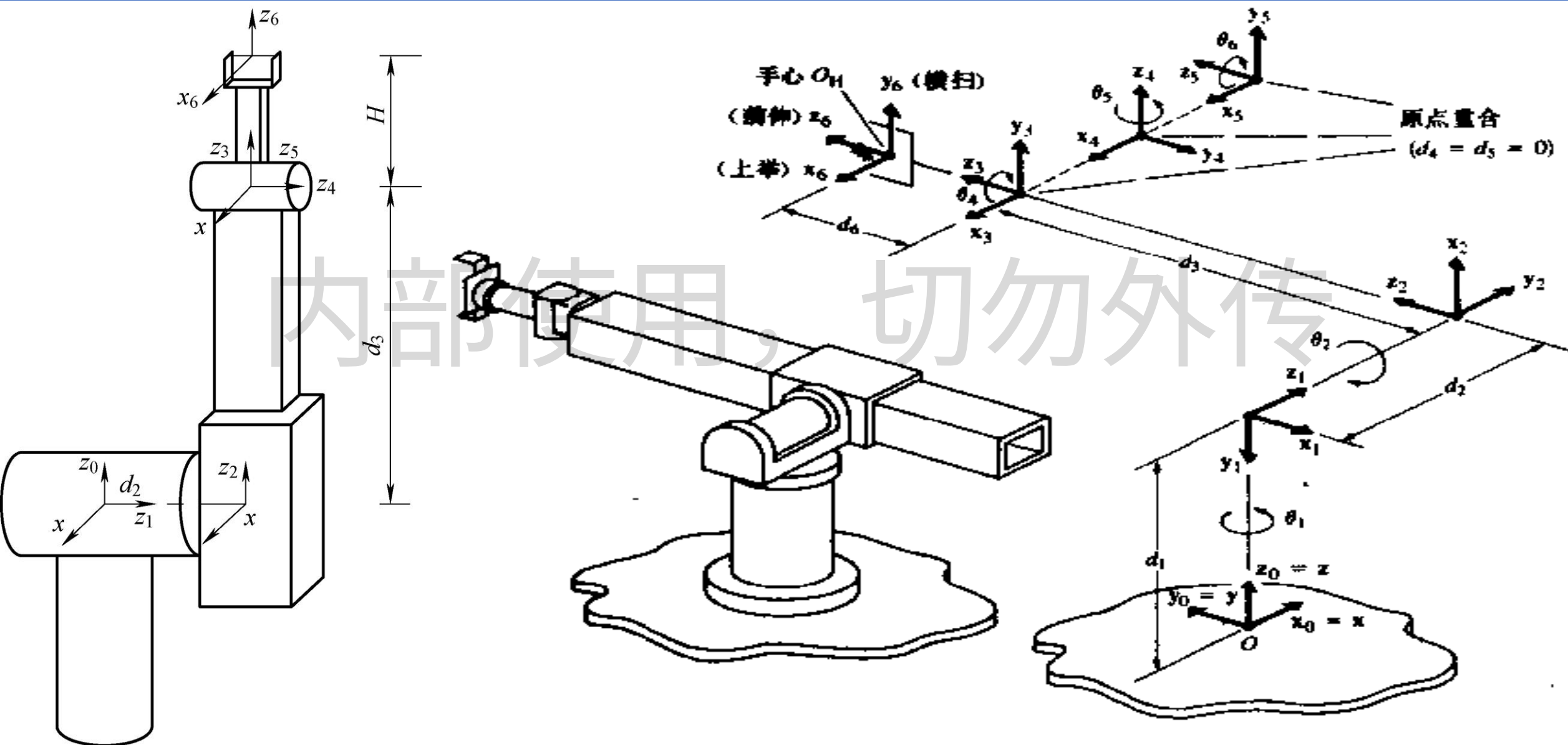
斯坦福机器人结构示意图

3.3 机器人正运动学

■ 斯坦福机器人运动方程

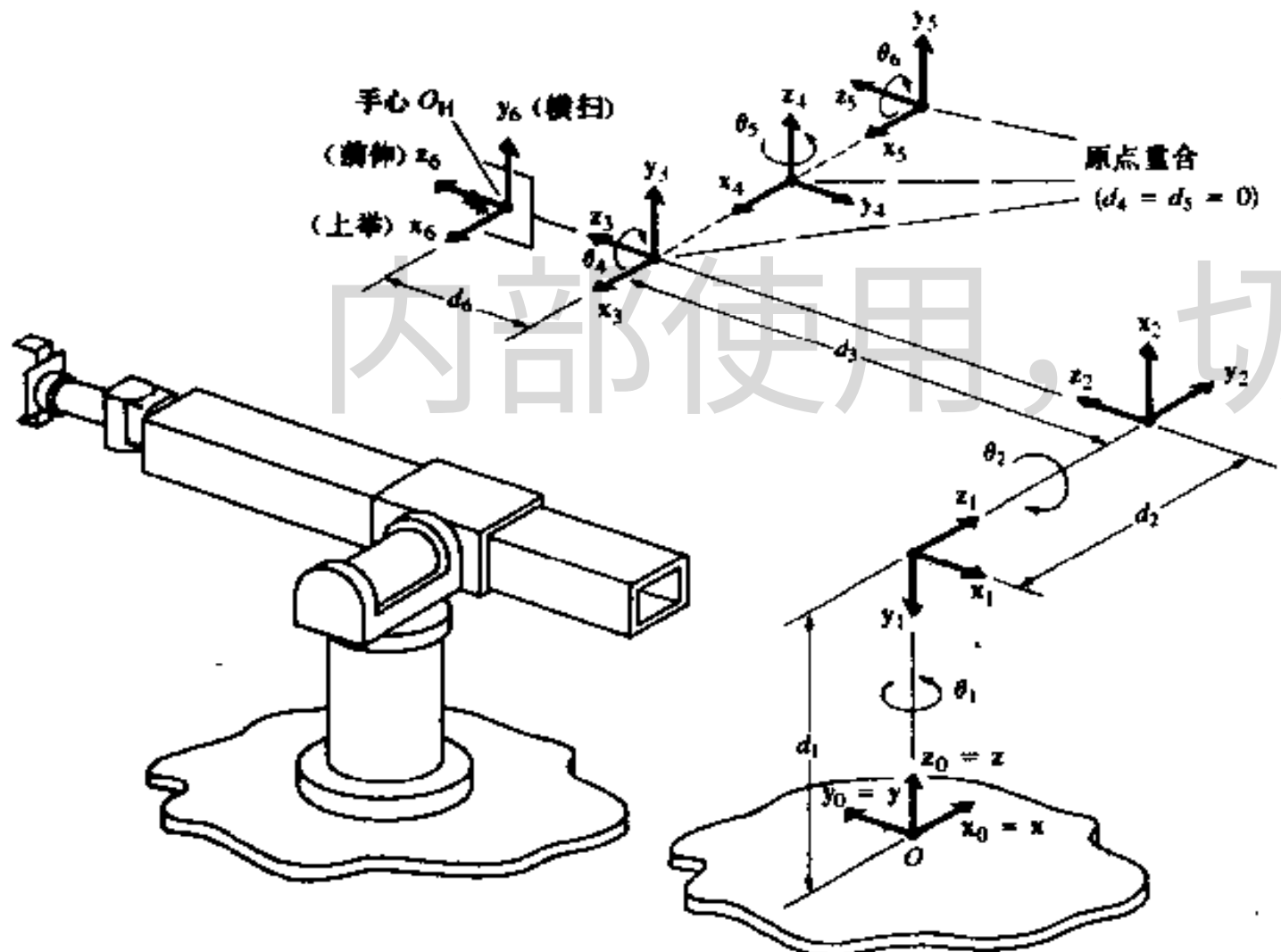


3.3 机器人正运动学



3.3 机器人正运动学

■ 斯坦福机器人运动方程



Stanford 机器人的杆件坐标参数				
关节 i	θ_i	a_i	α_i	d_i
1	$\theta_1 = -90$	-90	0	d_1
2	$\theta_2 = -90$	90	0	d_2
3	-90	0	0	d_3
4	$\theta_4 = 0$	-90	0	0
5	$\theta_5 = 0$	90	0	0
6	$\theta_6 = 0$	0	0	d_6

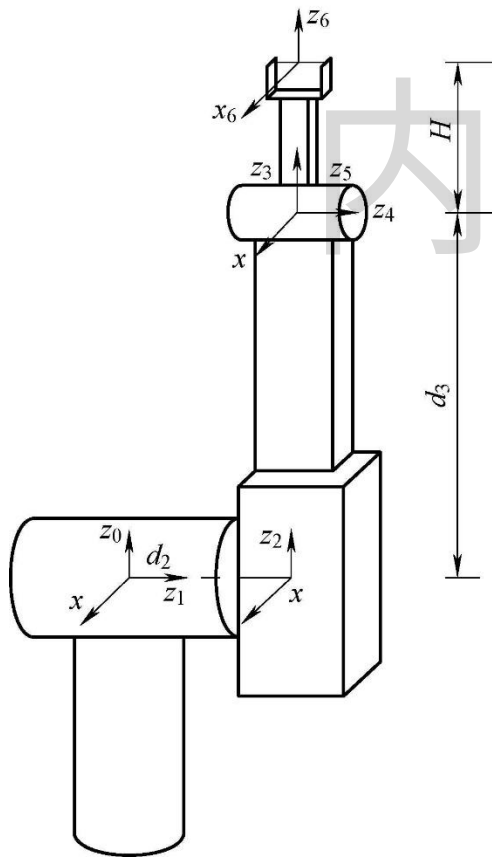
3.3 机器人正运动学

■ 斯坦福机器人运动方程

解 2. 各连杆Standard-DH参数的确定

下表给出了各连杆的Standard-DH参数和关节变量。

斯坦福机器人的Standard-DH参数



连 杆	θ_i (两连杆夹角)	α_i (连杆扭角)	a_i (连杆长度)	d_i (两连杆距离)	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$
1	θ_1	-90°	0	0	0	-1
2	θ_2	90°	0	d_2	0	1
3	$\theta_3 = 0$	0	0	$d_3(\text{变量})$	1	0
4	θ_4	-90°	0	0	0	-1
5	θ_5	90°	0	0	0	1
6	θ_6	0	0	H	1	0



3.3 机器人正运动学

■ 斯坦福机器人运动方程

3. 求相邻两连杆之间的位姿矩阵

根据表所示的Standard-DH参数可求得相邻两杆之间的位姿矩阵 A_i ，即

$$\begin{aligned} A_1 &= \text{Rot}(z_0, \theta_1) \text{Rot}(x_1, \alpha_1) \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_1 & -\sin \alpha_1 & 0 \\ 0 & \sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_2 &= \text{Rot}(z_1, \theta_2) \text{Trans}(0, 0, d_2) \text{Rot}(x_2, \alpha_2) \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & \sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & 0 & -\cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



3.3 机器人正运动学

■ 斯坦福机器人运动方程

3. 求相邻两连杆之间的位姿矩阵

根据表所示的Standard-DH参数可求得相邻两杆之间的位姿矩阵 A_i ，即

$$A_3 = \text{Trans}(0, 0, d_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_4 = \text{Rot}(z_3, \theta_4) \text{Rot}(x_4, \alpha_4) = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & -\sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & \cos \theta_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_5 = \text{Rot}(z_4, \theta_5) \text{Rot}(x_5, \alpha_5) = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & \sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 & 0 & -\cos \theta_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_6 = \text{Rot}(z_5, \theta_6) \text{Trans}(0, 0, H) = \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 & 0 & 0 \\ \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & H \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



3.3 机器人正运动学

■ 斯坦福机器人运动方程

4. 求机器人的运动方程

依据相邻两连杆之间的位姿矩阵 $A_i (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$ ，可得出手端坐标系相对于基础坐标系的位姿矩阵 0_6T ，即斯坦福机器人的运动学方程：

$${}^0_6T = A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



3.3 机器人正运动学

■ 斯坦福机器人运动方程

$$n_x = c_1 \left[c_2 (c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6) - s_2 s_5 c_6 \right] - s_1 (s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6);$$

$$n_y = s_1 \left[c_2 (c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6) - s_2 s_5 c_6 \right] + c_1 (s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6);$$

$$n_z = -s_2 (c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6) - c_2 s_5 c_6;$$

$$o_x = c_1 \left[-c_2 (c_4 c_5 s_6 + s_4 c_6) + s_2 s_5 s_6 \right] - s_1 (-s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6);$$

$$o_y = s_1 \left[-c_2 (c_4 c_5 s_6 + s_4 c_6) + s_2 s_5 s_6 \right] + c_1 (-s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6);$$

$$o_z = s_2 (c_4 c_5 s_6 + s_4 c_6) + c_2 s_5 s_6;$$

$$a_x = c_1 (c_2 c_4 s_5 + s_2 c_5) - s_1 s_4 s_5;$$

$$a_y = s_1 (c_2 c_4 s_5 + s_2 c_5) + c_1 s_4 s_5;$$

$$a_z = -s_2 c_4 s_5 + c_2 c_5;$$

$$p_x = c_1 (H c_2 c_4 s_5 + H s_2 c_5 + s_2 d_3) - s_1 (H s_4 s_5 + d_2);$$

$$p_y = s_1 (H c_2 c_4 s_5 + H s_2 c_5 + s_2 d_3) + c_1 (H s_4 s_5 + d_2);$$

$$p_z = -(H s_2 c_4 s_5 - H c_2 c_5 - c_2 d_3)。$$

在表达式中

$$s_i = \sin \theta_i,$$

$$c_i = \cos \theta_i \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6),$$

以下同。



3.3 机器人正运动学

■ 斯坦福机器人运动方程

$$\begin{aligned} {}^5_6T &= A_6 = \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & H \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & {}^4_6T &= A_5 A_6 = \begin{bmatrix} c_5 c_6 & -c_5 s_6 & s_5 & H s_5 \\ s_5 c_6 & -s_5 s_6 & -c_5 & -H c_5 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & {}^3_6T &= A_4 A_5 A_6 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & H c_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & H s_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & H c_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ {}^2_6T &= A_3 A_4 A_5 A_6 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & H c_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & H s_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & H c_5 + d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ {}^1_6T &= A_2 A_3 A_4 A_5 A_6 \\ &= \begin{bmatrix} c_2 (c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6) - s_2 s_5 s_6 & -c_2 (c_4 c_5 s_6 + s_4 c_6) + s_2 s_5 s_6 & c_2 c_4 s_5 + s_2 c_5 & c_2 (H c_4 s_5) + s_2 (H c_5 + d_3) \\ s_2 (c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6) + c_2 s_5 c_6 & -s_2 (c_4 c_5 s_6 + s_4 c_6) - c_2 s_5 s_6 & s_2 c_4 s_5 - c_2 c_5 & s_2 (H c_4 s_5) - c_2 (H c_5 + d_3) \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & H s_4 s_5 + d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



3.4 机器人逆运动学

对于具有 n 个自由度的操作臂，运动学方程可以写成

$$\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A_1 A_2 A_3 \cdots A_{n-1} A_n$$

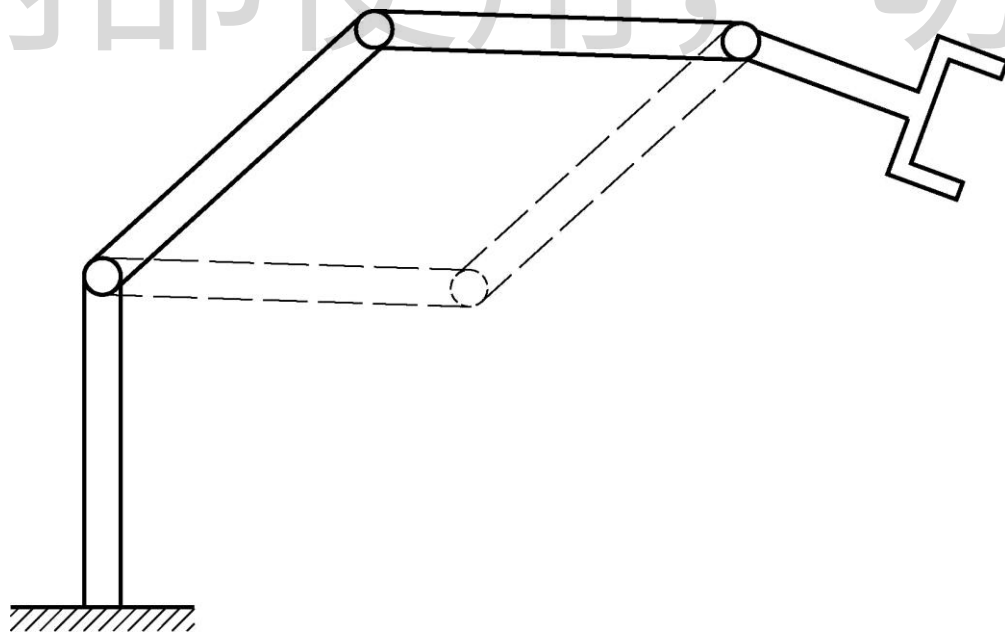
左边表示**末端操作臂相对于基础坐标系的位姿**。给定末端操作臂的位姿来计算相应关节变量的过程称之为机器人的逆向运动学，其逆向运算称之为求运动学逆解。

3.4 机器人逆运动学

■ 机器人逆向运动学的解

1. 多解性

机器人运动学逆解具有多解性，如图所示，对于给定的末端执行器的位置与姿态，机器人关节角变量值存在两组解，这两种关节角组合方式均可使其手部实现目标位姿。





3.4 机器人逆运动学

■ 机器人逆向运动学的解

□ 机器人运动学逆解产生多解的原因：

- 1) 在解反三角函数方程时所产生的机器人**结构上无法实现的多余解**。
- 2) 机器人结构上存在关节角的多种组合方式（即存在多解）来实现目标位姿。

虽然机器人逆解往往产生多解，但通常**只有一组解最优**，为此需要做出判断，以选择合适的解。



3.4 机器人逆运动学

■ 机器人逆向运动学的解

□ 剔除多余解的一般方法：

- 1) 根据一些参数要求，如**杆长不为负**，剔除在反三角函数求解过程中的关节角多余解；
- 2) 根据关节的运动空间，如关节**旋转角度限制**，剔除物理上无法实现的关节角多余解；
- 3) 选择一个关节运动过程中距离最近、最易实现的解；
- 4) 剔除受障碍物限制的关节角多余解。
- 5) 逐级剔除多余解。



3.4 机器人逆运动学

■ 机器人逆向运动学的解

2. 可解性

机器人运动学逆解的解析式是否可得称为机器人的可解性。

单一串联链中共有6个自由度(或小于6个自由度)的关节机器人系统是可解的，通常为数值解。要使机器人有解析解，在设计过程中，应使机器人的结构尽量简单，尽量满足有若干个相交的关节轴或许多 α_i 等于 0° 或 $\pm 90^\circ$ 的特殊条件。



3.4 机器人逆运动学

■ 机器人逆向运动学的解

□ 如何解？

对于逆运动学的求解，虽然使式子两边对应元素相等，可以得到12个方程式，但因为方程式的复杂性，其解析解往往很难求出，因此一般不采用联立方程求解的方法。通常用一系列变换矩阵的逆 A_i^{-1} 左乘方程式的两边，然后**找出右端为常数或简单表达式的元素**，并令这些元素与左端对应元素相等，即可得出一个可求解的简单三角函数方程式，进而求得相应的关节变量。依此类推，最终求出所有关节变量值。

$$\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A_1 A_2 A_3 \cdots A_{n-1} A_n$$



3.4 机器人逆运动学

■ 斯坦福机器人逆向运动学求解

例 已知斯坦福机器人末端执行器的位姿，求对应的各关节变量值。

解： 已知斯坦福机器人的末端执行器的位姿为

$$T_6 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由机器人运动学方程知

$$T_6 = A_1 A_2 \cdots A_6$$



3.4 机器人逆运动学

■ 斯坦福机器人逆向运动学求解

(1) 求 θ_1

两端左乘 A_1^{-1} ，即

$$A_1^{-1}T_6 = A_2A_3A_4A_5A_6 = {}^1_6T$$
$$A_1^{-1}T_6 = \begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{11}(n) & f_{11}(o) & f_{11}(a) & f_{11}(p) \\ f_{12}(n) & f_{12}(o) & f_{12}(a) & f_{12}(p) \\ f_{13}(n) & f_{13}(o) & f_{13}(a) & f_{13}(p) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

式中， f_{ij} 为缩写：

$$f_{11}(i) = c_1 i_x + s_1 i_y$$

$$f_{12}(i) = -i_z \quad (i = n, \quad o, \quad a, \quad p)$$

$$f_{13}(i) = -s_1 i_x + c_1 i_y$$



3.4 机器人逆运动学

■ 斯坦福机器人逆向运动学求解

(1) 求 θ_1

$$T_6^1 = A_2 A_3 A_4 A_5 A_6$$

$$= \begin{bmatrix} c_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_2s_5s_6 & -c_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + s_2s_5s_6 & c_2c_4c_5 + s_2c_5 & c_2Hc_4s_5 + s_2(Hc_5 + d_3) \\ s_2(c_4c_5c_6 - s_4s_6) + s_2s_5c_6 & -s_2(c_4c_5s_6 + s_4c_6) - c_2s_5s_6 & s_2c_4s_5 - c_2c_5 & s_2Hc_4s_5 - c_2(Hc_5 + d_3) \\ s_4c_5c_6 + c_4s_6 & -s_4c_5s_6 + c_4c_6 & s_4s_5 & Hs_4s_5 + d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

令等式两端中第3行第3列及第3行第4列的对应元素相等，可得

$$\begin{cases} f_{13}(a) = -s_1a_x + c_1a_y = s_4s_5 \\ f_{13}(p) = -s_1p_x + c_1p_y = Hs_4s_5 + d_2 \end{cases} \quad (d_2 \text{ 为已知常量})$$

由上式推得：

$$f_{13}(p) - Hf_{13}(a) = d_2$$



3.4 机器人逆运动学

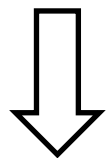
■ 斯坦福机器人逆向运动学求解

(1) 求 θ_1

$$-s_1 p_x + c_1 p_y - H(-s_1 a_x + c_1 a_y) = d_2$$



$$-s_1(p_x - Ha_x) + c_1(p_y - Ha_y) = d_2$$



采用下列三角代换

$$\begin{cases} \sin(\varphi - \theta_1) = \frac{d_2}{\rho} \\ \cos(\varphi - \theta_1) = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{d_2}{\rho}\right)^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_x - Ha_x = \rho \cos \varphi \\ p_y - Ha_y = \rho \sin \varphi \end{cases} \quad \begin{aligned} \rho &= \sqrt{(p_x - Ha_x)^2 + (p_y - Ha_y)^2} \\ \varphi &= \arctan\left(\frac{p_y - Ha_y}{p_x - Ha_x}\right) \end{aligned}$$

$$0 < \frac{d_2}{\rho} \leq 1$$

$$0 < \varphi - \theta_1 < \pi$$



3.4 机器人逆运动学

■ 斯坦福机器人逆向运动学求解

(1) 求 θ_1

$$\tan(\varphi - \theta_1) = \frac{d_2 / \rho}{\pm \sqrt{1 - \left(\frac{d_2}{\rho}\right)^2}} = \frac{d_2}{\pm \sqrt{(p_x - Ha_x)^2 + (p_y - Ha_y)^2 - d_2^2}}$$

$$\theta_1 = \varphi - \arctan\left(\frac{d_2}{\pm \sqrt{(p_x - Ha_x)^2 + (p_y - Ha_y)^2 - d_2^2}}\right) = \arctan\left(\frac{p_y - Ha_y}{p_x - Ha_x}\right) \mp \arctan\left(\frac{d_2}{\sqrt{(p_x - Ha_x)^2 + (p_y - Ha_y)^2 - d_2^2}}\right)$$

式中，正、负号代表了 θ_1 的两个可能解。



3.4 机器人逆运动学

■ 斯坦福机器人逆向运动学求解

(2) 求 θ_2

$$A_2^{-1} A_1^{-1} T_6 = A_3 A_4 A_5 A_6 = T_6^2$$

$$A_2^{-1} A_1^{-1} T_6 = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -d_2 \\ s_2 & -c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c_1 c_2 & s_1 c_2 & -s_2 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 & -d_2 \\ c_1 s_2 & s_1 s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{21}(n) & f_{21}(o) & f_{21}(a) & f_{21}(p) \\ f_{22}(n) & f_{22}(o) & f_{22}(a) & f_{22}(p) \\ f_{23}(n) & f_{23}(o) & f_{23}(a) & f_{23}(p) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



3.4 机器人逆运动学

■ 斯坦福机器人逆向运动学求解

(2) 求 θ_2

$$T_6^2 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & H c_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & H s_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & H c_5 + d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{f_{21}(p)}{f_{21}(a)} = \frac{H c_4 s_5}{c_4 s_5} = H \Rightarrow \frac{c_2 (c_1 p_x + s_1 p_y) - s_2 p_z}{c_2 (c_1 a_x + s_1 a_y) - s_2 a_z} = H \Rightarrow \tan \theta_2 = \frac{\sin \theta_2}{\cos \theta_2} = \frac{c_1 p_x + s_1 p_y - H c_1 a_x - H s_1 a_y}{p_z - H a_z}$$

因为 θ_1 对应两个解，所以 θ_2 也对应两个解。

$$\theta_2 = \arctan \left[\frac{c_1 (p_x - H a_x) + s_1 (p_y - H a_y)}{p_z - H a_z} \right]$$



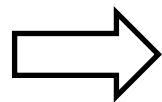
3.4 机器人逆运动学

■ 斯坦福机器人逆向运动学求解

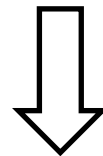
(3) 求 d_3

$$T_6^2 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & H c_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & H s_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & H c_5 + d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} f_{23}(a) = s_2 (c_1 a_x + s_1 a_y) + c_2 a_z = c_5 \\ f_{23}(p) = s_2 (c_1 p_x + s_1 p_y) + c_2 p_z = H c_5 + d_3 \end{cases}$$



$$f_{23}(p) - H f_{23}(a) = d_3$$



$$d_3 = s_2 \left[c_1 (p_x - H a_x) + s_1 (p_y - H a_y) \right] + c_2 (p_z - H a_z)$$



3.4 机器人逆运动学

■ 斯坦福机器人逆向运动学求解

(4) 求 θ_4

$$T_6^2 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & Hc_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & Hs_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & Hc_5 + d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{f_{22}(p)}{f_{21}(p)} = \frac{Hs_4 s_5}{Hc_4 s_5} = \tan \theta_4 \quad \Rightarrow \quad \tan \theta_4 = \frac{-s_1 p_x + c_1 p_y - d_2}{c_2 (c_1 p_x + s_1 p_y) - s_2 p_z}$$

$$\theta_4 = \arctan \left(\frac{-s_1 p_x + c_1 p_y - d_2}{c_2 (c_1 p_x + s_1 p_y) - s_2 p_z} \right)$$



3.4 机器人逆运动学

■ 斯坦福机器人逆向运动学求解

(4) 求 θ_4

$$T_6^2 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & H c_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & H s_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & H c_5 + d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{f_{22}(a)}{f_{21}(a)} = \tan \theta_4 \quad \Rightarrow$$

$$\theta_4 = \arctan \left(\frac{-s_1 a_x + c_1 a_y}{c_2 (c_1 a_x + s_1 a_y) - s_2 a_z} \right)$$



3.4 机器人逆运动学

■ 斯坦福机器人逆向运动学求解

(5) 求 θ_5

$$T_6^2 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & H c_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & H s_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & H c_5 + d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{f_{22}(a)}{f_{23}(a)} = s_4 \tan \theta_5 \quad \Rightarrow \quad \tan \theta_5 = \frac{-s_1 a_x + c_1 a_y}{s_4 (s_2 (c_1 a_x + s_1 a_y) + c_2 a_z)}$$

$$\theta_5 = \arctan \left[\frac{-s_1 a_x + c_1 a_y}{s_4 (s_2 (c_1 a_x + s_1 a_y) + c_2 a_z)} \right]$$



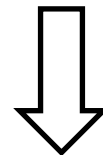
3.4 机器人逆运动学

■ 斯坦福机器人逆向运动学求解

(5) 求 θ_5

$$T_6^2 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & H c_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & H s_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & H c_5 + d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{f_{21}(a)}{f_{23}(a)} = c_4 \tan \theta_5 \quad \Rightarrow \quad \tan \theta_5 = \frac{c_2 (c_1 a_x + s_1 a_y) - s_2 a_z}{c_4 (s_2 (c_1 a_x + s_1 a_y) + c_2 a_z)}$$



$$\theta_5 = \arctan \left[\frac{c_2 (c_1 a_x + s_1 a_y) - s_2 a_z}{c_4 (s_2 (c_1 a_x + s_1 a_y) + c_2 a_z)} \right]$$



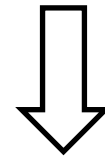
3.4 机器人逆运动学

■ 斯坦福机器人逆向运动学求解

(6) 求 θ_6

$$T_6^2 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & H c_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & H s_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & H c_5 + d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$-\frac{f_{23}(o)}{f_{23}(n)} = -\frac{s_5 s_6}{-s_5 c_6} = \tan \theta_6 \quad \Rightarrow \quad \tan \theta_6 = -\frac{s_2 (c_1 o_x + s_1 o_y) + c_2 o_z}{s_2 (c_1 n_x + s_1 n_y) + c_2 n_z}$$



$$\theta_6 = \arctan \left[-\frac{s_2 (c_1 o_x + s_1 o_y) + c_2 o_z}{s_2 (c_1 n_x + s_1 n_y) + c_2 n_z} \right]$$

本章小结



1. D-H方法中描述各连杆方位的坐标系如何选取?
2. D-H方法中哪些指标描述了机械臂的形态, 其中哪些是变量, 哪些是常量?
3. 每一级连杆相对于上一级连杆的位姿如何描述?
4. 正运动学方程如何建立? (以斯坦福机器人、**PUMA560机器人**为例)
5. 逆运动学如何求解? (以斯坦福机器人、**PUMA560机器人**为例)

第4章 机器人速度及静力学分析

内部使用，切勿外传

张浩 副教授 信息学院

邮箱： hzhang2021@mail.hzau.edu.cn

4.1 机器人微分运动

4.2 机器人的雅可比矩阵

4.3 机器人速度分析

4.4 机器人静力学分析

内部使用，切勿外传



4.1 机器人微分运动

■ 微分平移和微分旋转

- 当坐标系作微小平移及旋转变化时，其位姿矩阵 T 相应产生微小变化，新的位姿矩阵表达为 $T + dT$ ， T 及 $T + dT$ 均是系 $\{T\}$ 在基础坐标系中的位姿。
- $\{T\}$ 的微小变化分两种：**相对基础坐标系变化，相对自身坐标系 $\{T\}$ 中变化。**
- 我们将微小平移及旋转变化称为微分平移及微分旋转运动，简称**微分运动**。
- 当坐标系 $\{T\}$ 的微分运动看作在基础坐标系中进行时，新位姿矩阵可计算如下：

$$T + dT = \text{Trans}(d'_x, d'_y, d'_z) \text{Rot}(f', d\theta) T$$

- 式中， $\text{Trans}(d'_x, d'_y, d'_z)$ 、 $\text{Rot}(f', d\theta)$ 分别是系 $\{T\}$ 在**基础坐标系**中沿 x 、 y 、 z 轴微分平移 d'_x 、 d'_y 、 d'_z 量的变换矩阵以及绕基系中的矢量 f' 微分旋转 $d\theta$ 量的变换矩阵。



4.1 机器人微分运动

■ 微分平移和微分旋转

矢量 f' 并非一定过基础坐标系的原点。上式可等价为：

$$T + dT = \text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(f, d\theta) T$$

式中，

$$\text{Trans}(d_x, d_y, d_z) = \text{Trans}(d'_x + \Delta x, d'_y + \Delta y, d'_z + \Delta z),$$

$\text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(f, d\theta)$ 表示系 $\{T\}$ 在**基础坐标系**中的等价微分变换。应注意， Δx 、 Δy 、 Δz 并非微小量，因此 d_x 、 d_y 、 d_z 也并非微小量（除非 Δx 、 Δy 、 Δz 为零时）。 f 过基础坐标系原点，与矢量 f' 平行且同向。由上式可得

$$dT = \left[\text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(f, d\theta) - I \right] T$$



4.1 机器人微分运动

■ 微分平移和微分旋转

当坐标系 $\{T\}$ 的微分运动看作在自身坐标系 $\{T\}$ 中进行时，则系 $\{T\}$ 在基础坐标系中的新位姿可表达为：

$$T + dT = T \text{Trans} \left({}^T d'_x, {}^T d'_y, {}^T d'_z \right) \text{Rot} \left(f'_T, d\theta \right)$$

式中， $\text{Trans}({}^T d'_x, {}^T d'_y, {}^T d'_z)$ 分别是系 $\{T\}$ **相对于自身坐标系**微分平移 ${}^T d'_x$ 、 ${}^T d'_y$ 、 ${}^T d'_z$ 量的变换矩阵以及绕 $\{T\}$ 系中的矢量 f'_T 微分旋转 $d\theta$ 量的变换矩阵。同样， f'_T 不一定过坐标系 $\{T\}$ 的原点。上式可等价于：

$$T + dT = T \text{Trans} \left({}^T d_x, {}^T d_y, {}^T d_z \right) \text{Rot} \left(f_T, d\theta \right)$$



4.1 机器人微分运动

■ 微分平移和微分旋转

$$dT = T \left[\text{Trans} \left({}^T d_x, {}^T d_y, {}^T d_z \right) \text{Rot} \left(f_T, d\theta \right) - I \right]$$

式中的 $\text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(f, d\theta) - I$ 与 $\text{Tran}({}^T d'_x, {}^T d'_y, {}^T d'_z) \text{Rot}(f_T, d\theta) - I$ 表达结构相同，内容相似，二者均称为**微分变换算子**。

- 当微分运动看作是对**基系进行时**，我们定义它为 Δ ，即：

$$\Delta = \text{Trans} \left(d_x, d_y, d_z \right) \text{Rot} \left(f, d\theta \right) - I$$

- 当微分运动看作是对坐标系 $\{T\}$ 进行时，我们定义它为 ${}^T \Delta$ ，即：

$${}^T \Delta = \text{Trans} \left({}^T d_x, {}^T d_y, {}^T d_z \right) \text{Rot} \left(f_T, d\theta \right) - I$$



4.1 机器人微分运动

■ 微分平移和微分旋转

微分运动求解公式

$$dT = \Delta T$$

$$dT = T^T \Delta$$

$$\Delta = \text{Trans}(d_x, d_y, d_z) \text{Rot}(f, d\theta) - I$$

$${}^T \Delta = \text{Trans}({}^T d_x, {}^T d_y, {}^T d_z) \text{Rot}(f_T, d\theta) - I$$

- dT 是等同的，即为坐标系 $\{T\}$ 在基础坐标系中的位姿微分变化。



4.1 机器人微分运动

■ 微分变换算子求解

1. 微分运动看做是对基系进行时，等价微分平移和微分旋转变换矩阵分别为：

$$\text{Trans}(d_x, d_y, d_z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Rot}(f, \theta) = \begin{bmatrix} f_x f_x \text{vers} \theta + c\theta & f_y f_x \text{vers} \theta - f_z s\theta & f_z f_x \text{vers} \theta + f_y s\theta & 0 \\ f_x f_y \text{vers} \theta + f_z s\theta & f_y f_y \text{vers} \theta + c\theta & f_z f_y \text{vers} \theta - f_x s\theta & 0 \\ f_x f_z \text{vers} \theta - f_y s\theta & f_y f_z \text{vers} \theta + f_x s\theta & f_z f_z \text{vers} \theta + c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对于微分变化，由于 $\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta = d\theta$ ， $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$ ， $\lim_{\theta \rightarrow 0} \text{vers} \theta = 0$ ，则上式变为：

$$\text{Rot}(f, d\theta) = \begin{bmatrix} 1 & -f_z d\theta & f_y d\theta & 0 \\ f_z d\theta & 1 & -f_x d\theta & 0 \\ -f_y d\theta & f_x d\theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



4.1 机器人微分运动

■ 微分变换算子求解

$$\Delta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -f_z d\theta & f_y d\theta & 0 \\ f_z d\theta & 1 & -f_x d\theta & 0 \\ -f_y d\theta & f_x d\theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0 & -f_z d\theta & f_y d\theta & d_x \\ f_z d\theta & 0 & -f_x d\theta & d_y \\ -f_y d\theta & f_x d\theta & 0 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



4.1 机器人微分运动

■ 微分变换算子求解

因为绕矢量 f 微分旋转 $d\theta$ 等价于分别绕三个轴 x 、 y 和 z 微分旋转 δ_x 、 δ_y 和 δ_z ，则

$f_x d\theta = \delta_x$ ， $f_y d\theta = \delta_y$ ， $f_z d\theta = \delta_z$ ，代入上式得

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0 & -\delta_z & \delta_y & d_x \\ \delta_z & 0 & -\delta_x & d_y \\ -\delta_y & \delta_x & 0 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此，微分变换算子 Δ 可看成是由等价微分平移矢量 d 和等价微分旋转矢量 δ 所构成：

等价微分平移矢量 d : $d = d_x i + d_y j + d_z k$

等价微分旋转矢量 δ : $\delta = \delta_x i + \delta_y j + \delta_z k$



4.1 机器人微分运动

■ 微分变换算子求解

可用列矢量 D 来表达上述两矢量，即

$$D = \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \\ \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix}, \text{ 或 } D = \begin{bmatrix} d \\ \delta \end{bmatrix}$$

D 称为刚体或坐标系在基系中的等价微分运动矢量。



4.1 机器人微分运动

■ 微分变换算子求解

2. 微分运动看做是对自身坐标系进行时:

$${}^T\Delta = \begin{bmatrix} 0 & -{}^T\delta_z & {}^T\delta_y & {}^Td_x \\ {}^T\delta_z & 0 & -{}^T\delta_x & {}^Td_y \\ -{}^T\delta_y & {}^T\delta_x & 0 & {}^Td_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

等价微分平移矢量 Td

$${}^Td = {}^Td_x i + {}^Td_y j + {}^Td_z k$$

等价微分旋转矢量 ${}^T\delta$

$${}^T\delta = {}^T\delta_x i + {}^T\delta_y j + {}^T\delta_z k$$

$${}^TD = \begin{bmatrix} {}^Td_x \\ {}^Td_y \\ {}^Td_z \\ {}^T\delta_x \\ {}^T\delta_y \\ {}^T\delta_z \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad {}^TD = \begin{bmatrix} {}^Td \\ {}^T\delta \end{bmatrix}$$

TD 称为刚体或坐标系在**自身坐标系**中的等价微分运动矢量。



4.1 机器人微分运动

当坐标系 $\{T\}$ 做一般微分运动时，可将其运动等价为：

- 1、绕通过基系原点的矢量 f 微分旋转 $d\theta$ ，而后相对于基系微分平移 $[d_x, d_y, d_z]$ 所组成的复合运动,复合变换为 $\text{Trans}(d_x, d_y, d_z)\text{Rot}(f, d\theta)$ ， T 左乘该复合变换得到 $\{T\}$ 系新的位姿 $T + dT$ ，等价微分运动矢量为 $D = [d \ \delta]^T$;
- 2、相对于 $\{T\}$ 系微分平移 $[{}^T d_x, {}^T d_y, {}^T d_z]$ ，而后绕通过 $\{T\}$ 系的原点矢量 f_T 微分旋转 $d\theta$ 所组成的复合运动,复合变换为 $\text{Trans}({}^T d'_x, {}^T d'_y, {}^T d'_z)\text{Rot}(f_T, d\theta)$ ， T 右乘该复合变换得到 $\{T\}$ 系新的位姿 $T + dT$ ，等价微分运动矢量为 ${}^T D = [{}^T d \ {}^T \delta]^T$ 。



4.1 机器人微分运动

这里应当注意：

1. 等价微分旋转 $[\delta_x, \delta_y, \delta_z]$ 或 $[{}^T\delta_x, {}^T\delta_y, {}^T\delta_z]$ 是微小量，但等价微分平移

$[d_x, d_y, d_z]$ 或 $[{}^Td_x, {}^Td_y, {}^Td_z]$ 只有当 Δx 、 Δy 、 Δz 为零或 Δx_T 、 Δy_T 、 Δz_T 为零时才是微小量；

2. $|\delta| = |d\theta|$ ， $|{}^T\delta| = |d\theta|$ ， δ 、 ${}^T\delta$ 是矢量， $d\theta$ 是标量。



4.1 机器人微分运动

例 已知坐标系 $\{A\}$ ，其位姿矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 8 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

内部使用，切勿外传

对基系的微分平移矢量及微分旋转矢量为

$$d = 0.01i + 0j + 0.02k$$

$$\delta = 0i + 0.01j + 0k$$

试求微分变化 dA 。



4.1 机器人微分运动

解：微分变换算子 Δ 为：

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.01 & 0.01 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.01 & 0 & 0 & 0.02 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则微分变化为

$$dA = \Delta A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.01 & 0.01 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.01 & 0 & 0 & 0.02 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 8 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0.01 & 0 & 0.06 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.01 & -0.06 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



4.1 机器人微分运动

■ 微分运动的等价变换

已知刚体或坐标系在一个坐标系内的微分变化，求其在另一坐标系内等效的微分变化。

$$dT = \Delta T$$

$$dT = T^T \Delta$$

$$\Delta T = T^T \Delta$$

$${}^T \Delta = T^{-1} \Delta T$$

内部使用，切勿外传



4.1 机器人微分运动

■ 微分运动的等价变换

设坐标系 $\{T\}$ 的位姿矩阵为：

$$T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & -p \cdot n \\ o_x & o_y & o_z & -p \cdot o \\ a_x & a_y & a_z & -p \cdot a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



4.1 机器人微分运动

■ 微分运动的等价变换

$$\begin{aligned} {}^T\Delta = T^{-1}\Delta T &= \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & -p \cdot n \\ o_x & o_y & o_z & -p \cdot o \\ a_x & a_y & a_z & -p \cdot a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -\delta_z & \delta_y & d_x \\ \delta_z & 0 & -\delta_x & d_y \\ -\delta_y & \delta_x & 0 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} n \cdot (\delta \times n) & n \cdot (\delta \times o) & n \cdot (\delta \times a) & n \cdot (\delta \times p + d) \\ o \cdot (\delta \times n) & o \cdot (\delta \times o) & o \cdot (\delta \times a) & o \cdot (\delta \times p + d) \\ a \cdot (\delta \times n) & a \cdot (\delta \times o) & a \cdot (\delta \times a) & a \cdot (\delta \times p + d) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



4.1 机器人微分运动

■ 微分运动的等价变换

由三矢量相乘的性质 $a \cdot (b \times c) = b \cdot (c \times a)$ 及 $a \cdot (a \times c) = 0$ 将上式变为

$${}^T\Delta = T^{-1}\Delta T = \begin{bmatrix} 0 & -\delta \cdot a & \delta \cdot o & \delta \cdot (p \times n) + d \cdot n \\ \delta \cdot a & 0 & -\delta \cdot n & \delta \cdot (p \times o) + d \cdot o \\ -\delta \cdot o & \delta \cdot n & 0 & \delta \cdot (p \times a) + d \cdot a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{aligned} {}^Td_x &= \delta \cdot (p \times n) + d \cdot n = n \cdot ((\delta \times p) + d) \\ {}^Td_y &= \delta \cdot (p \times o) + d \cdot o = o \cdot ((\delta \times p) + d) \\ {}^Td_z &= \delta \cdot (p \times a) + d \cdot a = a \cdot ((\delta \times p) + d) \end{aligned} \right\}$$

等价微分平移矢量 Td

$$\left. \begin{aligned} {}^T\delta_x &= \delta \cdot n \\ {}^T\delta_y &= \delta \cdot o \\ {}^T\delta_z &= \delta \cdot a \end{aligned} \right\}$$

等价微分旋转矢量 ${}^T\delta$



4.1 机器人微分运动

■ 微分运动的等价变换

微分运动矢量 ${}^T D$ 和 D 的关系如下:

$$\begin{bmatrix} {}^T d_x \\ {}^T d_y \\ {}^T d_z \\ {}^T \delta_x \\ {}^T \delta_y \\ {}^T \delta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & (p \times n)_x & (p \times n)_y & (p \times n)_z \\ o_x & o_y & o_z & (p \times o)_x & (p \times o)_y & (p \times o)_z \\ a_x & a_y & a_z & (p \times a)_x & (p \times a)_y & (p \times a)_z \\ 0 & 0 & 0 & n_x & n_y & n_z \\ 0 & 0 & 0 & o_x & o_y & o_z \\ 0 & 0 & 0 & a_x & a_y & a_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \\ \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix}$$



4.1 机器人微分运动

例 已知坐标系 $\{A\}$ ，其位姿矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 8 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对基系的微分平移矢量及微分旋转矢量为

$$d = 0.01i + 0j + 0.02k$$

$$\delta = 0i + 0.01j + 0k$$

试求**对坐标系 $\{A\}$** 的等价微分平移和微分旋转。



4.1 机器人微分运动

解：

$$n = 0i + 1j + 0k$$

$$o = 0i + 0j + 1k$$

$$a = 1i + 0j + 0k$$

$$p = 8i + 2j + 5k$$

$$d = 0.01i + 0j + 0.02k$$

$$\delta = 0i + 0.01j + 0k$$

$$\left. \begin{aligned} {}^T d_x &= \delta \cdot (p \times n) + d \cdot n = n \cdot ((\delta \times p) + d) \\ {}^T d_y &= \delta \cdot (p \times o) + d \cdot o = o \cdot ((\delta \times p) + d) \\ {}^T d_z &= \delta \cdot (p \times a) + d \cdot a = a \cdot ((\delta \times p) + d) \\ {}^T \delta_x &= \delta \cdot n \\ {}^T \delta_y &= \delta \cdot o \\ {}^T \delta_z &= \delta \cdot a \end{aligned} \right\}$$



4.1 机器人微分运动

$${}^A\Delta = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.01 & -0.06 \\ 0 & 0.01 & 0 & 0.06 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$dA = A \cdot {}^A\Delta = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 8 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.01 & -0.06 \\ 0 & 0.01 & 0 & 0.06 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0.01 & 0 & 0.06 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.01 & -0.06 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所得结果与例1相同。可见所求得的等价微分平移 Ad 和微分旋转 ${}^A\delta$ 是正确的。



4.2 机器人雅可比矩阵

■ 雅可比矩阵

雅可比矩阵： 机器人末端执行器速度与关节速度之间的映射关系的变换矩阵。

我们用六维列矢量 X 来表示机器人末端执行器在基系下的线位移和角位移，即

$$X = [x_{ex}, x_{ey}, x_{ez}, \phi_{ex}, \phi_{ey}, \phi_{ez}]^T$$

式中，矢量 X 称为广义位移向量， x_{ex}, x_{ey}, x_{ez} 表示末端执行器沿基系 x, y, z 轴的线位移， $\phi_{ex}, \phi_{ey}, \phi_{ez}$ ，表示末端执行器绕基系 x, y, z 轴的角位移。



4.2 机器人雅可比矩阵

■ 雅可比矩阵

对于 n 自由度机器人，我们用广义关节变量 q 来表示各关节变量， $q = [q_1, q_2 \dots q_n]^T$ ，若关节为转动关节时， $q_i = \theta_i$ ；若关节为移动关节时， $q_i = d_i$ ，则末端执行器的运动方程可表达为

$$X = \Phi(q)$$

将上式对时间求导，可得出

$$\dot{X} = J(q)\dot{q}$$

式中， $\dot{X}$ 称为末端执行器的广义速度，简称操作速度； $\dot{q}$ 为关节速度； $J(q)$ 为机器人的雅可比矩阵，是 $6 \times n$ 的偏导数矩阵，其具体表达式为：



4.2 机器人雅可比矩阵

■ 雅可比矩阵

可以看出，对于给定的 $q \in R^n$ ，雅可比矩阵 $J(q)$ 是从 **关节速度 $\dot{q}$** 向末端 **执行器速度 $\dot{x}$** 映射的变换矩阵，其建立了二者之间的关系。

$$J(q) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_{ex}}{\partial q_1} & \frac{\partial x_{ex}}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial x_{ex}}{\partial q_n} \\ \frac{\partial x_{ey}}{\partial q_1} & \frac{\partial x_{ey}}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial x_{ey}}{\partial q_n} \\ \frac{\partial x_{ez}}{\partial q_1} & \frac{\partial x_{ez}}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial x_{ez}}{\partial q_n} \\ \frac{\partial \varphi_{ex}}{\partial q_1} & \frac{\partial \varphi_{ex}}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_{ex}}{\partial q_n} \\ \frac{\partial \varphi_{ey}}{\partial q_1} & \frac{\partial \varphi_{ey}}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_{ey}}{\partial q_n} \\ \frac{\partial \varphi_{ez}}{\partial q_1} & \frac{\partial \varphi_{ez}}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_{ez}}{\partial q_n} \end{pmatrix}$$



4.2 机器人雅可比矩阵

■ 雅可比矩阵

广义速度 $\dot{X}$ 是6维列矢量，由**线速度** v_e 和**角速度** ω_e 组成，即

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} v_e \\ \omega_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{dx_{ex}}{dt} & \frac{dx_{ey}}{dt} & \frac{dx_{ez}}{dt} & \frac{d\varphi_{ex}}{dt} & \frac{d\varphi_{ey}}{dt} & \frac{d\varphi_{ez}}{dt} \end{bmatrix}^T \quad v_e = \begin{bmatrix} \frac{dx_{ex}}{dt} & \frac{dx_{ey}}{dt} & \frac{dx_{ez}}{dt} \end{bmatrix}^T \quad \omega_e = \begin{bmatrix} \frac{d\varphi_{ex}}{dt} & \frac{d\varphi_{ey}}{dt} & \frac{d\varphi_{ez}}{dt} \end{bmatrix}^T$$

定义 $dX = D_e = \begin{bmatrix} d_e \\ \delta_e \end{bmatrix}$

式中 d_e 、 δ_e 是末端执行器在基系中的**微小线位移矢量**和**微小角位移矢量**。

$$\dot{X} = J(q)\dot{q} \Rightarrow dX = J(q)dq \Rightarrow D_e = J(q)dq$$



4.2 机器人雅可比矩阵

■ D_e 与前述的微分运动矢量 D 是不同的

微分运动矢量 D 是末端执行器产生的运动，包含微分平移运动 d 及微分旋转运动 δ ，由于**微分旋转运动也会产生线位移**，因此微分运动 D 量后产生的实际微小位移矢量则为 D_e ，即

$$D = \begin{bmatrix} d \\ \delta \end{bmatrix} \quad D_e = \begin{bmatrix} d_e \\ \delta_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d + d' \\ \delta \end{bmatrix}$$

式中 d' 为微分旋转 δ 后所产生的线位移。



4.2 机器人雅可比矩阵

■ 雅可比矩阵的计算

采用位姿矩阵微分的方法来求解雅可比矩阵。

1. 将位姿矩阵 T_n （关节变量函数表达式）对各关节变量微分得到 dT_n ，取 dT_n 矩阵中第四列的前三行即可得到手部沿基系各坐标轴的实际微小平移量 d_e 。

$$d_e = \begin{bmatrix} d_{ex} \\ d_{ey} \\ d_{ez} \end{bmatrix}$$



4.2 机器人雅可比矩阵

■ 雅可比矩阵的计算

采用位姿矩阵微分的方法来求解雅可比矩阵。

2. 计算微分变换算子 Δ ，求出微分旋转矢量 δ ，即为实际微小转动量 δ_e 。

$$\Delta = dT_n \cdot (T_n)^{-1} = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & -p \cdot n \\ o_x & o_y & o_z & -p \cdot o \\ a_x & a_y & a_z & -p \cdot a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



4.2 机器人雅可比矩阵

■ 雅可比矩阵的计算

采用位姿矩阵微分的方法来求解雅可比矩阵。

2. 计算微分变换算子 Δ ，求出微分旋转矢量 δ ，即为实际微小转动量 δ_e 。

按照对应项，可得到 d_x 、 d_y 、 d_z 及 δ_x 、 δ_y 、 δ_z 的具体表达式，即求得了手部在基系中的微分平移及旋转运动矢量 d 和 δ ，有

$$\Delta = dT_n \bullet (T_n)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -\delta_z & \delta_y & d_x \\ \delta_z & 0 & -\delta_x & d_y \\ -\delta_y & \delta_x & 0 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow d = \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{bmatrix} \quad \delta = \begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix} \Rightarrow \delta_e = \begin{bmatrix} \delta_{ex} \\ \delta_{ey} \\ \delta_{ez} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix}$$



4.2 机器人雅可比矩阵

■ 雅可比矩阵的计算

采用位姿矩阵微分的方法来求解雅可比矩阵。

内部使用，切勿外传

$$D_e = \begin{bmatrix} d_e \\ \delta_e \end{bmatrix}$$

至此，我们求得了各关节同时运动时手部坐标系在基系中的实际微小位移量 D_e 。再依据 $D_e = J(q)dq$ 即可求得雅可比矩阵。**注意 d_e 与 d 的不同。**



4.2 机器人雅可比矩阵

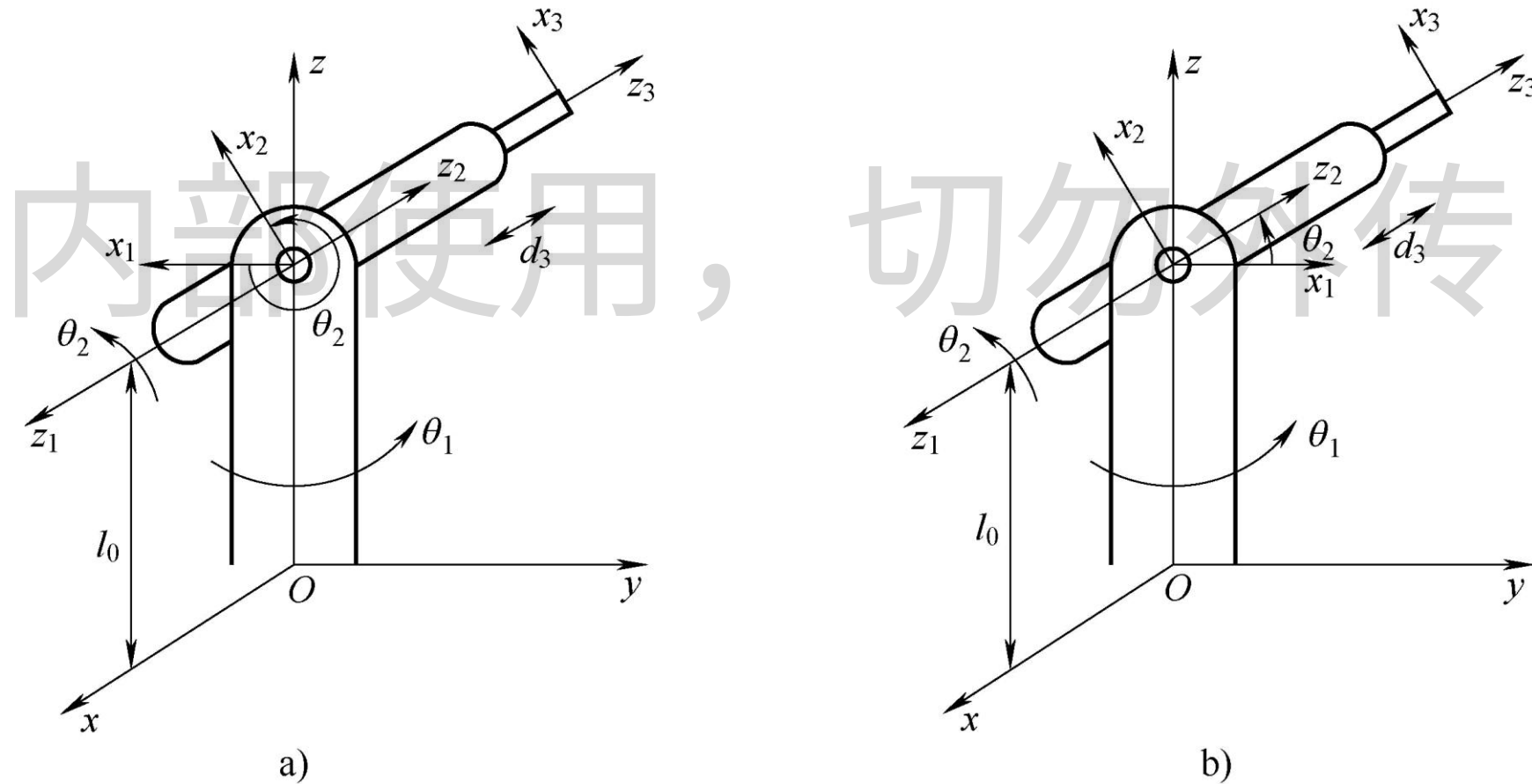
■ 雅可比矩阵的计算为什么用到微分？

$$\dot{X} = J(q)\dot{q} \Rightarrow dX = J(q)dq \Rightarrow D_e = J(q)dq$$

- 要求解雅可比矩阵，需要知道广义位移矢量 X 的微分，包括线位移的微分和角位移的微分，即末端执行器的微小运动产生的线位移和角位移。
- 运动学方程 T_n 精确刻画了末端执行器的位置和姿态，其微分可以直接计算，微分的结果中最后一列就是实际的线位移，但是微分的姿态无法表示角位移。
- 而微分运动的实际角位移就是 $f_x d\theta, f_y d\theta, f_z d\theta$ ，由于旋转轴线是任意未知的，所以无法直接给出。但是微分变换算子中包含了这三项。因此可以通过公式 $dT_n = \Delta T_n$ 计算出 Δ ，从而获得微分角位移。这样就能获得 D_e 。

4.2 机器人雅可比矩阵

例 如图所示，一个三自由度机器人，求其雅可比矩阵 $J(q)$ 。

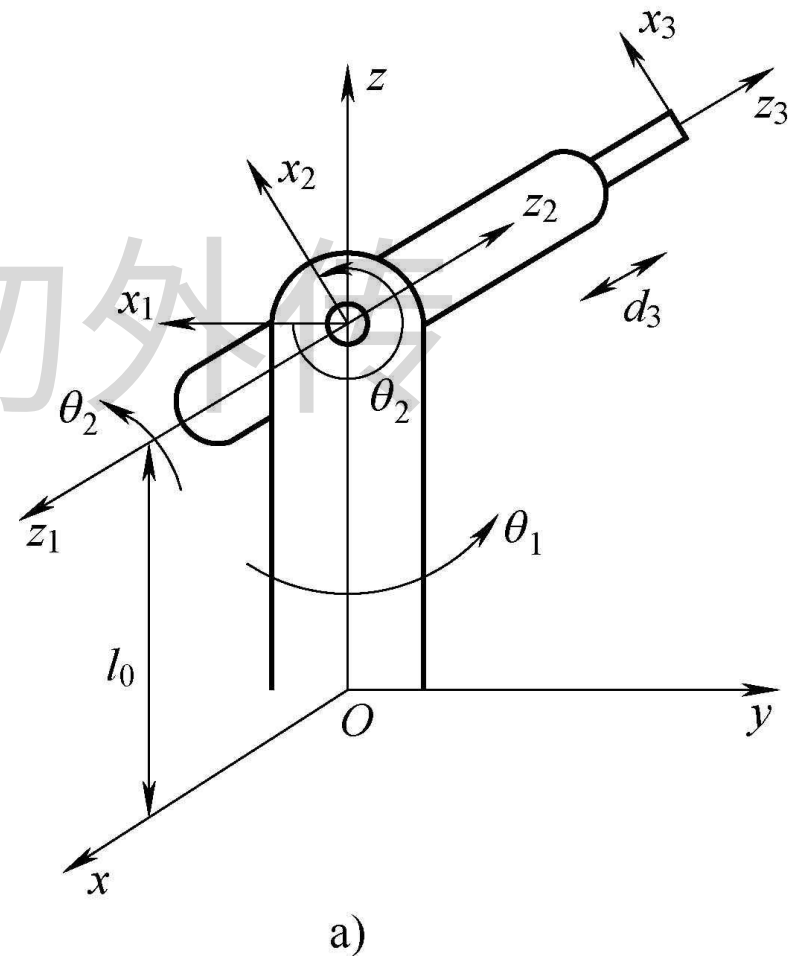


4.2 机器人雅可比矩阵

例 如图所示，一个三自由度机器人，求其雅可比矩阵 $J(q)$ 。

解： 如果D-H坐标系的建立如图 a) 所示，则其参数见表。

杆	θ	α	d	a	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$
1	$q_1 = \theta_1$	-90°	l_0	0	0	-1
2	$q_2 = \theta_2$	90°	0	0	0	1
3	0	0	$q_3 = d_3$ (变量)	0	1	0



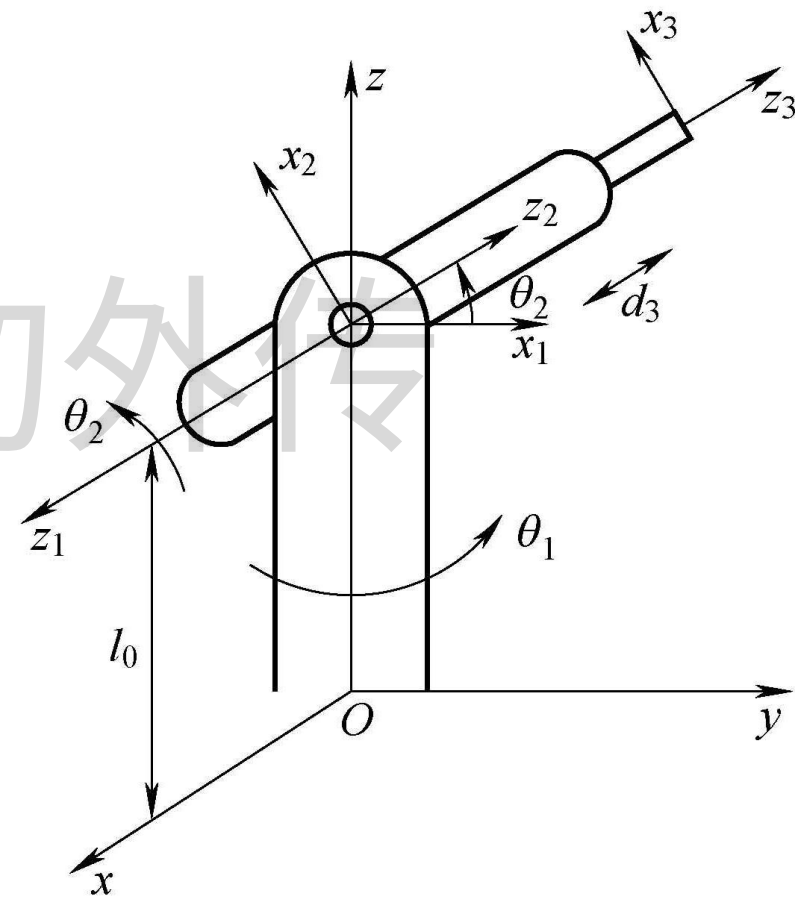
4.2 机器人雅可比矩阵

例 如图所示，一个三自由度机器人，求其雅可比矩阵 $J(q)$ 。

解： 如果D-H坐标系的建立如图 b) 所示，则其参数见表。

杆	θ	α	d	a	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$
1	$q_1 = \theta_1$	90°	l_0	0	0	-1
2	$q_2 = \theta_2 + 90^\circ$	90°	0	0	0	1
3	0	0	$q_3 = d_3$ (变量)	0	1	0

为了直观表达杆2的转角，我们选择 θ_2 为从 x_1 转到杆2的位置，而并未选择从 x_1 到 x_2 ，这样依照D-H法则，变量就应填写为 $\theta_2 + 90^\circ$ 。



b)



4.2 机器人雅可比矩阵

例 如图所示，一个三自由度机器人，求其雅可比矩阵 $J(q)$ 。

$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 & 0 \\ s_2 & 0 & -c_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_1^0 = A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_2^0 = A_1 A_2 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 & c_1 s_2 & 0 \\ s_1 c_2 & c_1 & s_1 s_2 & 0 \\ -s_2 & 0 & c_2 & l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_3^0 = A_1 A_2 A_3 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 & c_1 s_2 & d_3 c_1 s_2 \\ s_1 c_2 & c_1 & s_1 s_2 & d_3 s_1 s_2 \\ -s_2 & 0 & c_2 & d_3 c_2 + l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



4.2 机器人雅可比矩阵

例 如图所示，一个三自由度机器人，求其雅可比矩阵 $J(q)$ 。

1、将 T_3^0 对各关节变量求微分得

$$dT_3^0 = \begin{bmatrix} s_1 c_2 d\theta_1 - c_1 s_2 d\theta_2 & -c_1 d\theta_1 & -s_1 s_2 d\theta_1 + c_1 c_2 d\theta_2 & -d_3 s_1 s_2 d\theta_1 + d_3 c_1 c_2 d\theta_2 + c_1 s_2 dd_3 \\ c_1 c_2 d\theta_1 - s_1 s_2 d\theta_2 & -s_1 d\theta_1 & c_1 s_2 d\theta_1 + s_1 c_2 d\theta_2 & d_3 c_1 s_2 d\theta_1 + d_3 s_1 c_2 d\theta_2 + s_1 s_2 dd_3 \\ -c_2 d\theta_2 & 0 & -s_2 d\theta_2 & -d_3 s_2 d\theta_2 + c_2 dd_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

取矩阵中第四列的前三行即可得到手部坐标系沿基系各坐标轴的微小平移量 d_e ，即

$$d_e = \begin{bmatrix} d_{ex} \\ d_{ey} \\ d_{ez} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -d_3 s_1 s_2 d\theta_1 + d_3 c_1 c_2 d\theta_2 + c_1 s_2 dd_3 \\ d_3 c_1 s_2 d\theta_1 + d_3 s_1 c_2 d\theta_2 + s_1 s_2 dd_3 \\ -d_3 s_2 d\theta_2 + c_2 dd_3 \end{bmatrix}$$



4.2 机器人雅可比矩阵

例 如图所示，一个三自由度机器人，求其雅可比矩阵 $J(q)$ 。

2、计算 T_3^0 的逆：

$$\left(T_3^0\right)^{-1} = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & s_1 c_2 & -s_2 & l_0 s_2 \\ -s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ c_1 s_2 & s_1 s_2 & c_2 & -d_3 - c_2 l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



4.2 机器人雅可比矩阵

例 如图所示，一个三自由度机器人，求其雅可比矩阵 $J(q)$ 。

3、计算微分变化矩阵 Δ ：

$$\begin{aligned}\Delta &= dT_3^0 \bullet (T_3^0)^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} -s_1 c_2 d\theta_1 - c_1 s_2 d\theta_2 & -c_1 d\theta_1 & -s_1 s_2 d\theta_1 + c_1 c_2 d\theta_2 & -d_3 s_1 s_2 d\theta_1 + d_3 c_1 c_2 d\theta_2 + c_1 s_2 dd_3 \\ c_1 c_2 d\theta_1 - s_1 s_2 d\theta_2 & -s_1 d\theta_1 & c_1 s_2 d\theta_1 + s_1 c_2 d\theta_2 & d_3 c_1 s_2 d\theta_1 + d_3 s_1 c_2 d\theta_2 + s_1 s_2 dd_3 \\ -c_2 d\theta_2 & 0 & -s_2 d\theta_2 & -d_3 s_2 d\theta_2 + c_2 dd_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 c_2 & s_1 c_2 & -s_2 & l_0 s_2 \\ -s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ c_1 s_2 & s_1 s_2 & c_2 & -d_3 - c_2 l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -d\theta_1 & c_1 d\theta_2 & -c_1 l_0 d\theta_2 + c_1 s_2 dd_3 \\ d\theta_1 & 0 & s_1 d\theta_2 & -s_1 l_0 d\theta_2 + s_1 s_2 dd_3 \\ -c_1 d\theta_2 & -s_1 d\theta_2 & 0 & c_2 dd_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\end{aligned}$$



4.2 机器人雅可比矩阵

例 如图所示，一个三自由度机器人，求其雅可比矩阵 $J(q)$ 。

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0 & -d\theta_1 & c_1 d\theta_2 & -c_1 l_0 d\theta_2 + c_1 s_2 dd_3 \\ d\theta_1 & 0 & s_1 d\theta_2 & -s_1 l_0 d\theta_2 + s_1 s_2 dd_3 \\ -c_1 d\theta_2 & -s_1 d\theta_2 & 0 & c_2 dd_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\delta = \begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_1 d\theta_2 \\ c_1 d\theta_2 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0 & -\delta_z & \delta_y & d_x \\ \delta_z & 0 & -\delta_x & d_y \\ -\delta_y & \delta_x & 0 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$d = \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c_1 l_0 d\theta_2 + c_1 s_2 dd_3 \\ -s_1 l_0 d\theta_2 + s_1 s_2 dd_3 \\ c_2 dd_3 \end{bmatrix}$$



4.2 机器人雅可比矩阵

例 如图所示，一个三自由度机器人，求其雅可比矩阵 $J(q)$ 。

微分旋转运动 δ 即为手部坐标系基系各坐标轴的实际微小转动量 δ_e ，即

$$\delta_e = \begin{bmatrix} \delta_{ex} \\ \delta_{ey} \\ \delta_{ez} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_1 d\theta_2 \\ c_1 d\theta_2 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}$$

实际微小平移量 d_e 不仅包含微分平移运动量 d ，而且包含了由于微分旋转运动 δ 而产生的微小平移量 d' ， $d_e = d + d'$ 。



4.2 机器人雅可比矩阵

例 如图所示，一个三自由度机器人，求其雅可比矩阵 $J(q)$ 。

$$D_e = \begin{bmatrix} d_{ex} \\ d_{ey} \\ d_{ez} \\ \delta_{ex} \\ \delta_{ey} \\ \delta_{ez} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -d_3 s_1 s_2 d\theta_1 + d_3 c_1 c_2 d\theta_2 + c_1 s_2 dd_3 \\ d_3 c_1 s_2 d\theta_1 + d_3 s_1 c_2 d\theta_2 + s_1 s_2 dd_3 \\ -d_3 s_2 d\theta_2 + c_2 dd_3 \\ -s_1 d\theta_2 \\ c_1 d\theta_2 \\ d\theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_1 s_2 d_3 & c_1 c_2 d_3 & c_1 s_2 \\ c_1 s_2 d_3 & s_1 c_2 d_3 & s_1 s_2 \\ 0 & -s_2 d_3 & c_2 \\ 0 & -s_1 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\theta_1 \\ d\theta_2 \\ dd_3 \end{bmatrix}$$



4.2 机器人雅可比矩阵

例 如图所示，一个三自由度机器人，求其雅可比矩阵 $J(q)$ 。

由上式可求出雅可比矩阵 $J(q)$ ，表达式为

$$J(q) = \begin{bmatrix} -s_1 s_2 d_3 & c_1 c_2 d_3 & c_1 s_2 \\ c_1 s_2 d_3 & s_1 c_2 d_3 & s_1 s_2 \\ 0 & -s_2 d_3 & c_2 \\ 0 & -s_1 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

当 $\theta_1 = -90^\circ$ 、 $\theta_2 = 270^\circ$ 、 $d_3 = d_3$ 时，此状态下的雅可比矩阵 $J(q)$ 值为

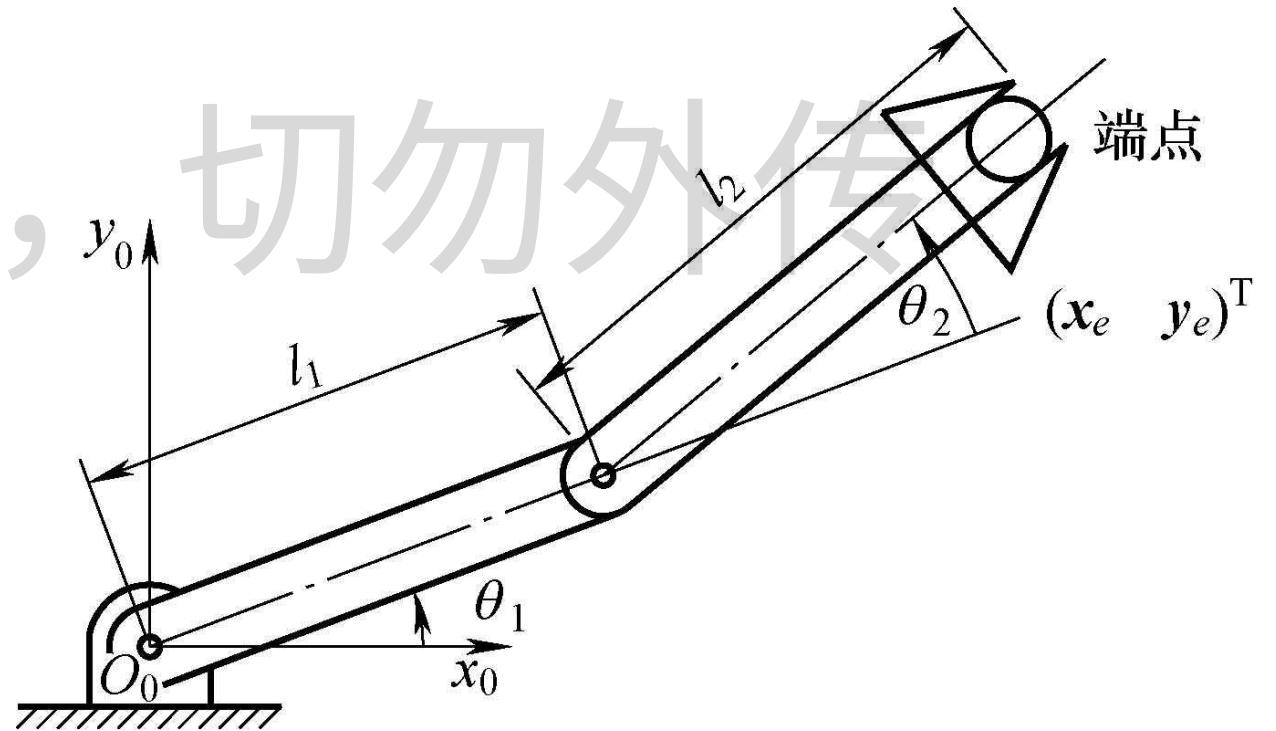
$$J(q) = \begin{bmatrix} -d_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & d_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4.3 机器人的速度分析

图所示为二自由度平面关节型机器人，按照D-H坐标系建立方法，按图示选取杆1、杆2的关节角，分别为 θ_1 、 θ_2 ，杆长为 l_1 、 l_2 ，端点位置用 $(X_e, Y_e)^T$ 表示，则端点位移方程为：

$$X_e = l_1 c\theta_1 + l_2 c_{12}$$

$$Y_e = l_1 s\theta_1 + l_2 s_{12}$$





4.3 机器人的速度分析

将其求导，写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_e \\ \dot{Y}_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial X_e}{\partial \theta_1} & \frac{\partial X_e}{\partial \theta_2} \\ \frac{\partial Y_e}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Y_e}{\partial \theta_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{X} = J\dot{\theta}$$

机器人末端速度与关节速度之间的关系

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{X}_e \\ \dot{Y}_e \end{bmatrix}$$

机器人末端速度

$$\dot{\theta} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$$

机器人关节速度

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial X_e}{\partial \theta_1} & \frac{\partial X_e}{\partial \theta_2} \\ \frac{\partial Y_e}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Y_e}{\partial \theta_2} \end{bmatrix}$$

雅可比矩阵



4.3 机器人的速度分析

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial X_e}{\partial \theta_1} & \frac{\partial X_e}{\partial \theta_2} \\ \frac{\partial Y_e}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Y_e}{\partial \theta_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 s\theta_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c\theta_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix}$$

内部使用，切勿外传

该机器人手部速度：

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} v_{ex} \\ v_{ey} \end{bmatrix} = J\dot{\theta} = \begin{bmatrix} -l_1 s\theta_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c\theta_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-l_1 s\theta_1 - l_2 s_{12})\dot{\theta}_1 - l_2 s_{12}\dot{\theta}_2 \\ (l_1 c\theta_1 + l_2 c_{12})\dot{\theta}_1 + l_2 c_{12}\dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$$



4.3 机器人的速度分析

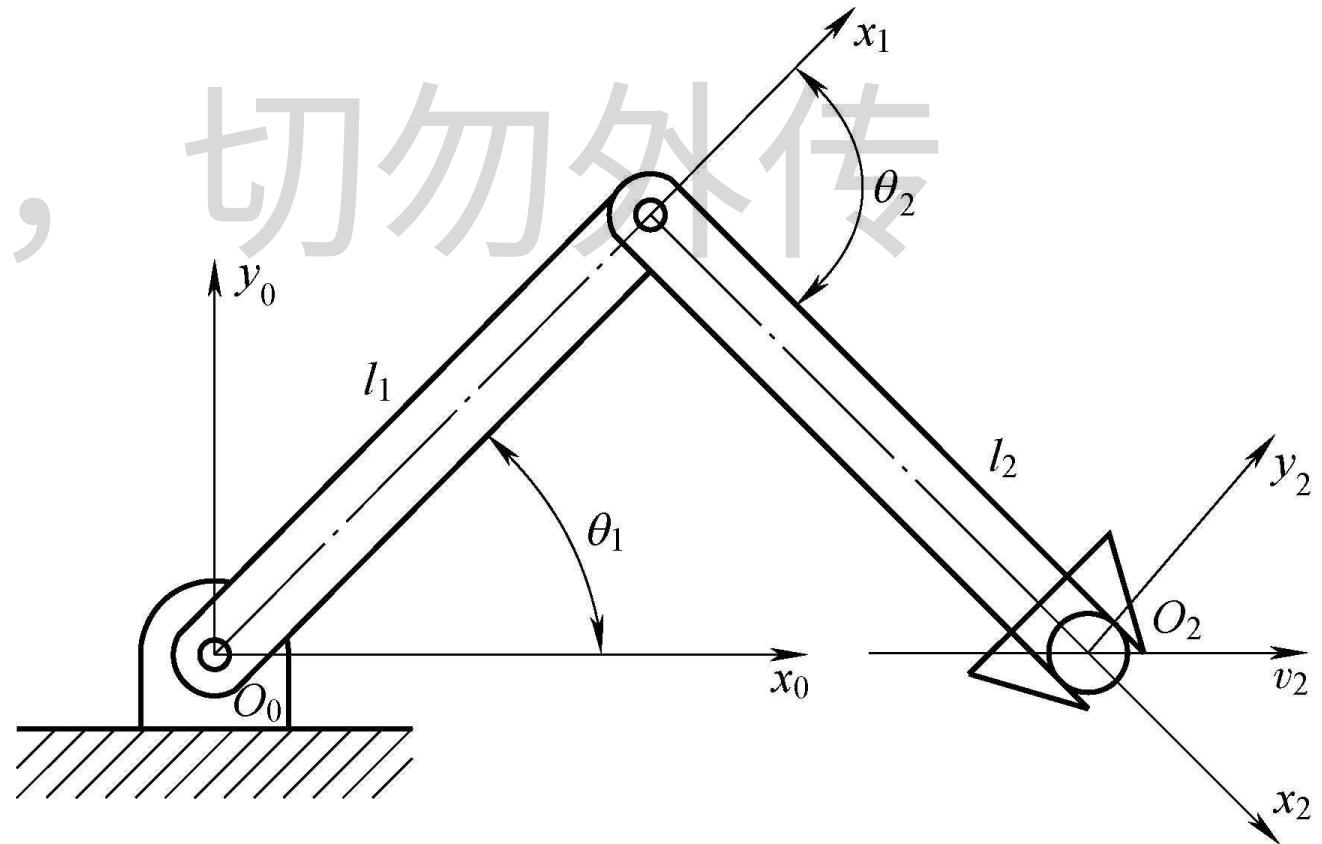
若已知 $\dot{\theta}_1 = f_1(t)$, $\dot{\theta}_2 = f_2(t)$, 则可求出该机器人手部的瞬时速度 $\dot{X} = f(t)$ 。反之 , 假如给定机器人手部速度 $\dot{X}$, 可得相应的关节速度为:

$$\dot{q} = J(q)^{-1} \dot{X}$$

式中 $J(q)^{-1}$ 为机器人雅可比矩阵的逆, 也称为逆速度雅可比。

4.3 机器人的速度分析

例 如图4-3所示一个二自由度机械手，手部以速度 $v_2 = 0.1\text{m/s}$ 沿固定坐标系 X_0 轴正向移动，杆长 $l_1 = l_2 = 0.6\text{m}$ 。当 $\theta_1 = 45^\circ$ 、 $\theta_2 = -90^\circ$ 时，求该时刻的关节速度。





4.3 机器人的速度分析

解：二自由度机械手速度雅可比为：

$$J = \begin{bmatrix} -l_1 s\theta_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c\theta_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix}$$

其逆雅可比为：

$$J^{-1} = \frac{1}{l_1 l_2 s\theta_2} \begin{bmatrix} l_2 c_{12} & l_2 s_{12} \\ -l_1 c\theta_1 - l_2 c_{12} & -l_1 s\theta_1 - l_2 s_{12} \end{bmatrix}$$



4.3 机器人的速度分析

$$\dot{\theta} = J^{-1}v$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{l_1 l_2 s\theta_2} \begin{bmatrix} l_2 c_{12} & l_2 s_{12} \\ -l_1 c\theta_1 - l_2 c_{12} & -l_1 s\theta_1 - l_2 s_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{2x} \\ v_{2y} \end{bmatrix}$$

由题知 $v_{2x} = v_2 = 0.1\text{m/s}$, $v_{2y} = 0\text{m/s}$, 则

$$v = \begin{bmatrix} v_{2x} \\ v_{2y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



4.3 机器人的速度分析

已知 $l_1 = l_2 = 0.6m$ ，当关节处于位置 $\theta_1 = 45^\circ$ ， $\theta_2 = -90^\circ$ 时，可求得

$$\dot{\theta}_1 = \frac{v_{2x}c_{12}}{l_1s\theta_2} = \frac{0.1 \times \cos(45^\circ - 90^\circ)}{0.6 \times \sin(-90^\circ)} (\text{rad/s}) = -\frac{\sqrt{2}}{12} (\text{rad/s}) \approx -0.118(\text{rad/s})$$

$$\begin{aligned}\dot{\theta}_2 &= \frac{v_{2x}(-l_1c\theta_1 - l_2c_{12})}{l_1l_2s\theta_2} = -0.1 \times \left(\frac{0.6 \times \cos 45^\circ + 0.6 \times \cos(45^\circ - 90^\circ)}{0.6 \times 0.6 \times \sin(-90^\circ)} \right) (\text{rad/s}) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{6} (\text{rad/s}) \approx 0.236(\text{rad/s})\end{aligned}$$

故此刻两关节速度分别为 $\dot{\theta}_1 = -0.118(\text{rad/s})$ ， $\dot{\theta}_2 = 0.236(\text{rad/s})$ 。



4.4 机器人静力学分析

静力学解决的问题：如果机器人手端匀速运动或静止，保持与工件接触力恒定，那么各关节需要用多大的力或力矩来平衡这个终端接触力？而机器人**力雅可比矩阵**恰好映射了关节驱动力（或力矩）与末端执行器对外施加的力和力矩之间的静态传递关系。

内部使用，切勿外传



4.4 机器人静力学分析

■ 机器人力雅可比矩阵

用 F 表示接触力（矩）， F 是一个6维矢量，称为端点广义力，即

$$F = \begin{bmatrix} f_n \\ n_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{nx} \\ f_{ny} \\ f_{nz} \\ n_{nx} \\ n_{ny} \\ n_{nz} \end{bmatrix}$$

式中， $f_n = [f_{nx} \ f_{ny} \ f_{nz}]^T$ ，表达了接触力 F 沿基系 x 、 y 、 z 轴的三个分力； $n_n = [n_{nx} \ n_{ny} \ n_{nz}]^T$ ，表达了接触力 F 分别绕基系 x 、 y 、 z 轴的三个分力矩。



4.4 机器人静力学分析

■ 机器人力雅可比矩阵

设 n 个关节需要 n 个驱动力（矩） τ_1 、 τ_2 、...、 τ_n ，合并一起用矢量表示为

$$\tau = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \vdots \\ \tau_n \end{bmatrix}$$

式中， τ 为关节力(或力矩)矢量，简称**广义关节力**。对于转动关节 i ， τ_i 表示关节驱动力矩，对于移动关节 i ， τ_i 表示关节驱动力， $i = 1 \sim n$ 。



4.4 机器人静力学分析

■ 机器人力雅可比矩阵

设想每个关节都有一个微小位移 δq_i ，并引起末端产生线位移 δx_i 和角位移 $\delta \phi_i$ ，所有关节所做的全部功为

$$\delta W_q = \tau_1 \delta q_1 + \tau_2 \delta q_2 + \cdots + \tau_n \delta q_n = \sum_{i=1}^n \tau_i \delta q_i$$

而机器人手部端点对外界所做的总功为

$$\delta W_F = \begin{bmatrix} f_{nx} & f_{ny} & f_{nz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x_{ex} \\ \delta x_{ey} \\ \delta x_{ez} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_{nx} & n_{ny} & n_{nz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta \phi_{ex} \\ \delta \phi_{ey} \\ \delta \phi_{ez} \end{bmatrix} = f_n^T \delta x_e + n_n^T \delta \phi_e$$

假定关节不存在摩擦，并忽略各杆件的重力，当手部处于静止或匀速运动时，这两个总功应相等，即

$$\delta W_q = \delta W_F$$



4.4 机器人静力学分析

■ 机器人力雅可比矩阵

$$\delta W_q = \delta W_F \quad \Longrightarrow \quad \sum_{i=1}^n \tau_i \delta q_i - (f_n^T \delta x_e + n_n^T \delta \phi_e) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \tau^T \delta q - F^T \delta X = 0$$

$$\dot{X} = J(q)\dot{q}$$

$$\tau^T = F^T J$$

$$\tau^T - F^T J = 0$$

$$(\tau^T - F^T J) \delta q = 0$$

$$\tau = J^T F$$

表示在平衡状态下，**手部端点力** F 和**广义关节力（矩）** τ 之间的映射关系。 J^T 称为机器人力雅可比矩阵，它是速度雅可比 J 的转置矩阵。可看出，利用雅可比矩阵转置就可把末端作用力 F 折算到各关节上。



4.4 机器人静力学分析

■ 机器人静力计算

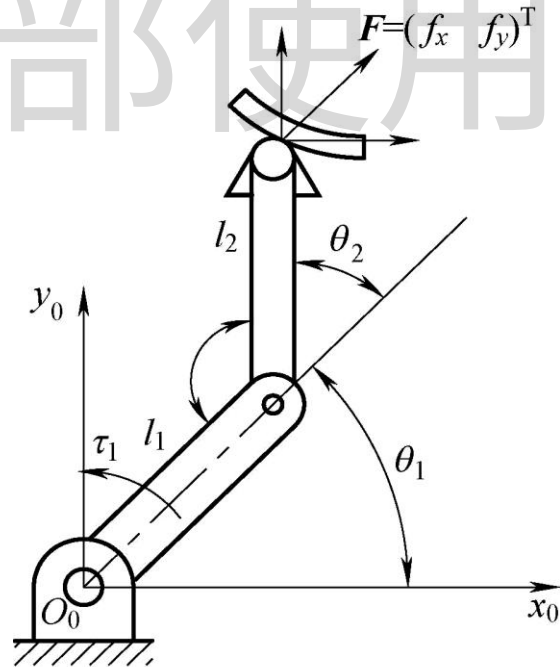
机器人杆件静力计算分为两种情况：

- (1) 已知外界对机器人手部的作用力 F' ，(手部端点力 $F = -F'$)，求满足静力平衡条件的关节驱动力矩 τ 。
- (2) 已知关节驱动力矩 τ ，求机器人手部对外界的作用力或外部负载的质量。这种情况是第一种情况的逆解。**逆解的表达式为 $F = (J^T)^{-1}\tau$ 。**

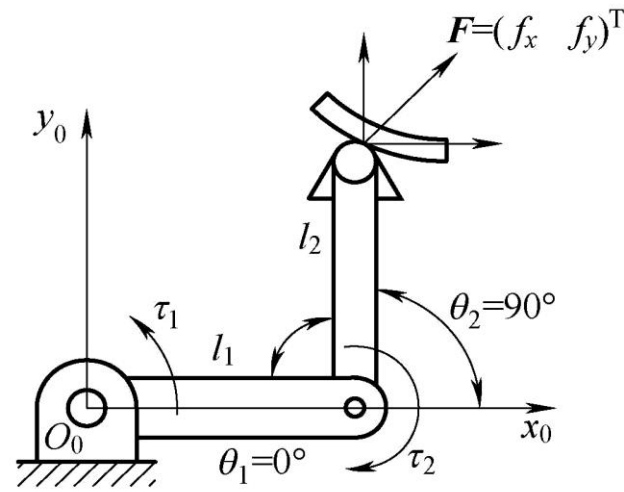
当机器人的自由度不是6时，例如 $n > 6$ 时，力雅可比矩阵就不是方阵，则 J^T 就没有逆解。因此，对第二种情况的求解就相对困难，一般情况不一定能得到唯一的解。

4.4 机器人静力学分析

例 如图所示为一个二自由度平面关节机器人，两杆长分别为 l_1 、 l_2 。已知手部接触力 $F = [f_x, f_y]^T$ ，忽略摩擦及杆件重力，分别求出 $\theta_1 = 45^\circ$ ， $\theta_2 = 45^\circ$ 时以及 $\theta_1 = 0^\circ$ ， $\theta_2 = 90^\circ$ 时的关节力矩。



a)



b)



4.4 机器人静力学分析

解： 该机器人的速度雅可比矩阵为：

$$J = \begin{bmatrix} -l_1 s\theta_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c\theta_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix}$$

力雅可比矩阵为

$$J^T = \begin{bmatrix} -l_1 s\theta_1 - l_2 s_{12} & l_1 c\theta_1 + l_2 c_{12} \\ -l_2 s_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix}$$

由 $\tau = J^T F$ 得：

$$\tau = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 s\theta_1 - l_2 s_{12} & l_1 c\theta_1 + l_2 c_{12} \\ -l_2 s_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \end{bmatrix}$$

可计算出

$$\tau_1 = (-l_1 s\theta_1 - l_2 s_{12}) f_x + (l_1 c\theta_1 + l_2 c_{12}) f_y$$

$$\tau_2 = -l_2 s_{12} f_x + l_2 c_{12} f_y$$

内部使用，切勿外传



4.4 机器人静力学分析

当 $\theta_1 = 45^\circ$, $\theta_2 = 45^\circ$ 时, 与手部接触力相对应的关节驱动力矩为:

$$\tau_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}l_1 - l_2 \right) f_x + \frac{\sqrt{2}}{2}l_1 f_y, \quad \tau_2 = -l_2 f_x$$

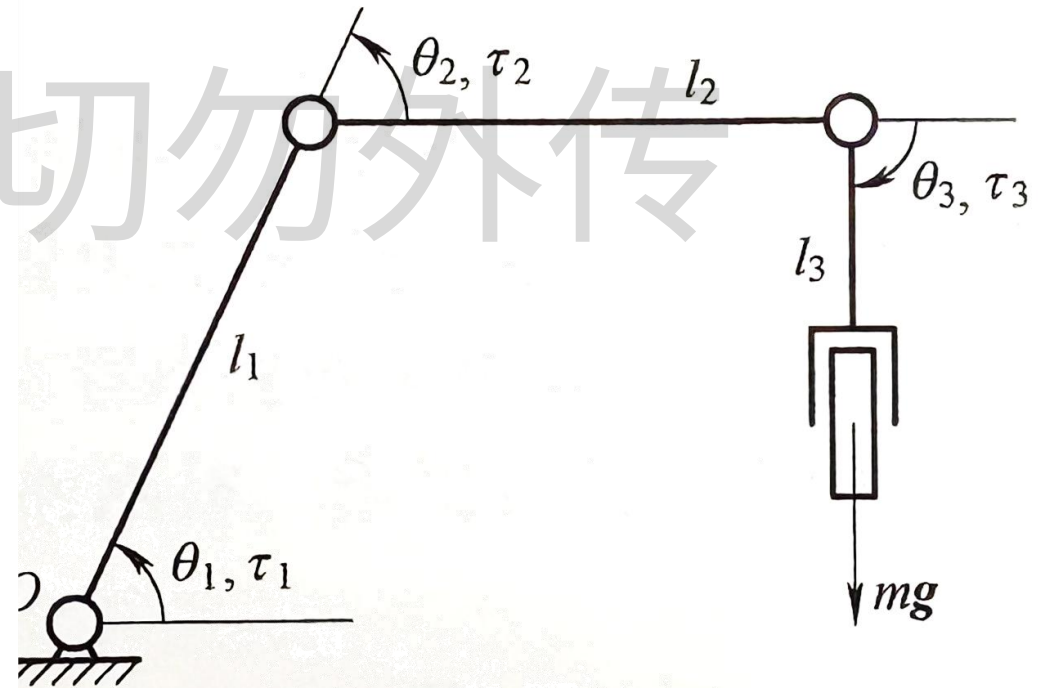
当 $\theta_1 = 0^\circ$, $\theta_2 = 90^\circ$ 时, 与手部接触力相对应的关节驱动力矩为:

$$\tau_1 = -l_2 f_x + l_1 f_y, \quad \tau_2 = -l_2 f_x$$



4.4 机器人静力学分析

例 一个3自由度机械手，其末端加持一质量 $m = 3\text{kg}$ 的重物， $l_1 = l_2 = 1\text{m}$ ， $\theta_1 = 60^\circ$ ， $\theta_2 = -60^\circ$ ， $\theta_3 = -90^\circ$ 。若不计机械手的质量，求机械手处于平衡状态时的各关节力矩。





本章小结

1. 雅可比矩阵是什么？如何求？
2. 机器人末端速度与关节速度之间的关系？
3. 机器人末端受力（力矩）与关节力（力矩）之间的映射关系？

内部使用，切勿外传

第5章 机器人动力学分析

内部使用，切勿外传

张浩 副教授 信息学院

邮箱： hzhang2021@mail.hzau.edu.cn



动力学基本问题

机器人动力学主要研究机器人**运动和受力之间的关系**，目的是对机器人进行控制、优化设计和仿真。同样有动力学正、逆两类问题：

- **动力学正问题**：已知各关节的驱动力(或力矩)，求解各关节位移、速度和加速度，进而求得机械手的运动轨迹，主要用于机器人的仿真；
- **动力学逆问题**：已知机械手的运动轨迹，即已知机器人关节的位移、速度和加速度，求解所需要的关节力(或力矩)，是实时控制的需要。

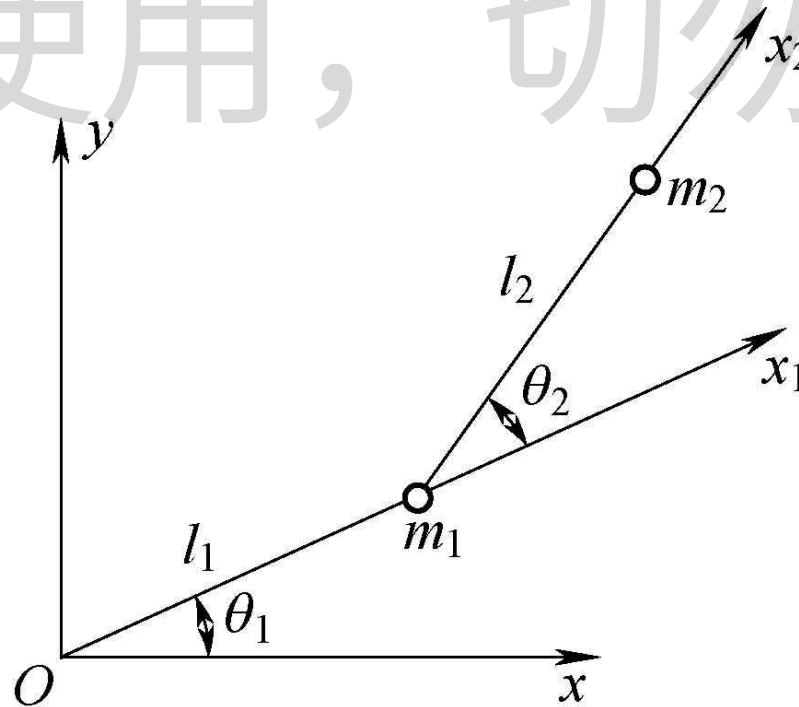
动力学基本问题



$$M_1 = D_{11}\ddot{\theta}_1 + D_{12}\ddot{\theta}_2 + D_{111}\dot{\theta}_1^2 + D_{122}\dot{\theta}_2^2 + D_{112}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + D_{121}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_1 + D_1$$

$$M_2 = D_{21}\ddot{\theta}_1 + D_{22}\ddot{\theta}_2 + D_{211}\dot{\theta}_1^2 + D_{222}\dot{\theta}_2^2 + D_{212}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + D_{221}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_1 + D_2$$

内部使用，切勿外传





■ 平动与转动对比

对比项	平动（直线运动）	转动（旋转运动）
运动轨迹	物体所有点沿直线或曲线移动，方向一致（如推箱子前进）	物体绕固定轴旋转，各点做圆周运动（如电风扇叶片转动）
描述物理量	位移 s （米）、速度 $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ 、加速度 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	角位移 θ （弧度）、角速度 $\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$ 、角加速度 $\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$
受力与运动关系	力 $F = ma$ 直接改变加速度，方向与力一致（如推箱子加速）	力矩 $\tau = r \times F$ 改变转动状态，方向由右手定则判断（如推门）
速度分布	物体上所有点速度相同（如滑冰者直线滑行）	离轴越远，线速度越大（ $v = r\omega$ ，如摩天轮外圈比内圈快）
惯性表现	质量 m 越大越难加速或减速（如推空购物车容易，推重卡车难） 公式： $F = ma$ （相同力下，质量越大，加速度越小）	转动惯量 $I = mr^2$ 越大越难旋转 公式： $\tau = I\alpha$ （相同力矩下，转动惯量越大，角加速度越小） 质量分布影响：质量离轴越远，转动惯量越大
动能公式	平动动能： $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ （如汽车碰撞时的动能）	转动动能： $E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$ （如旋转飞轮储存能量）
典型现象	滑动摩擦、空气阻力（如推箱子匀速时推力等于摩擦力）	向心力、科里奥利力（如旋转水流形成漩涡）
复合运动	纯平动（如电梯上下运动）	平动 + 转动（如自行车轮滚动：车体平动，车轮转动）



动力学基本问题

机器人动力学主要研究机器人**运动和受力之间的关系**，目的是对机器人进行控制、优化设计和仿真。同样有动力学正、逆两类问题：

- **动力学正问题**：已知各关节的驱动力(或力矩)，求解各关节位移、速度和加速度，进而求得机械手的运动轨迹，主要用于机器人的仿真；
- **动力学逆问题**：已知机械手的运动轨迹，即已知机器人关节的位移、速度和加速度，求解所需要的关节力(或力矩)，是实时控制的需要。

机器人动力学方程的建立方法主要包含：

- (1) 动力学基本方法——牛顿-欧拉方程。
- (2) 拉格朗日力学方法——**拉格朗日方程**。

5.1 拉格朗日方程

内部使用，切勿外传



5.1 拉格朗日方程

■ 拉格朗日函数

拉格朗日函数 L ：一个机械系统动能 K 和势能 P 的差，即：

$$L = K - P$$

令 q_i ($i = 1, 2, n$) 是使系统具有完全确定位置的广义关节变量， $\dot{q}_i$ 是相应的广义关节速度，系统动能是 q_i 和 $\dot{q}_i$ 的函数，即 $K = K(q, \dot{q})$ ，系统势能是 q_i 的函数，即 $P = P(q)$ 。因此拉格朗日函数也是 q_i 和 $\dot{q}_i$ 的函数。



5.1 拉格朗日方程

■ 拉格朗日方程

$$F_j = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j}, j = 1, 2, \dots, n$$

式中 F_j 为关节 j 的广义驱动力（矩）。如果是移动关节，则 F_j 为驱动力；如果是转动关节，则 F_j 为驱动力矩。



5.1 拉格朗日方程

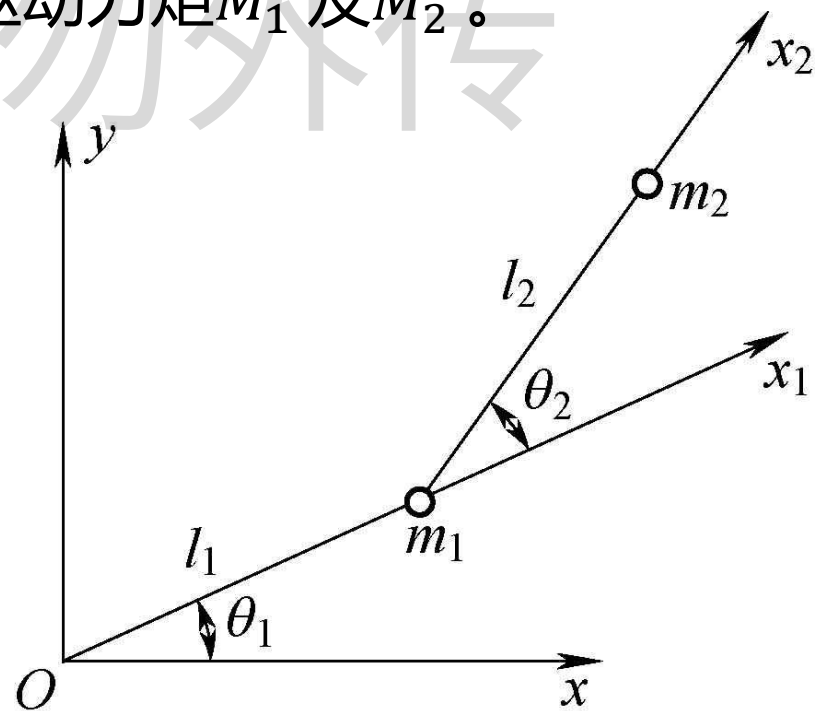
■ 建立机器人动力学方程的步骤

- (1) 选取坐标系，选定完全且独立的广义关节变量 $q_i (i = 1, 2, \dots, n)$
- (2) 求出机器人各构件的动能和势能
- (3) 构造拉格朗日函数
- (4) 带入拉格朗日方程求得机器人系统的动力学方程，即各关节力或力矩

5.1 拉格朗日方程

■ 平面二连杆机器人动力学分析

例 如图所示一平面二连杆机器人，结构为开式运动链，且假设连杆1和连杆2的质量 m_1 和 m_2 分别集中在各自杆件的末端，两连杆的长度分别为 l_1 和 l_2 ， θ_1 和 θ_2 为广义坐标； g 为重力加速度，求关节1及关节2的驱动力矩 M_1 及 M_2 。



5.1 拉格朗日方程

■ 平面二连杆机器人动力学分析

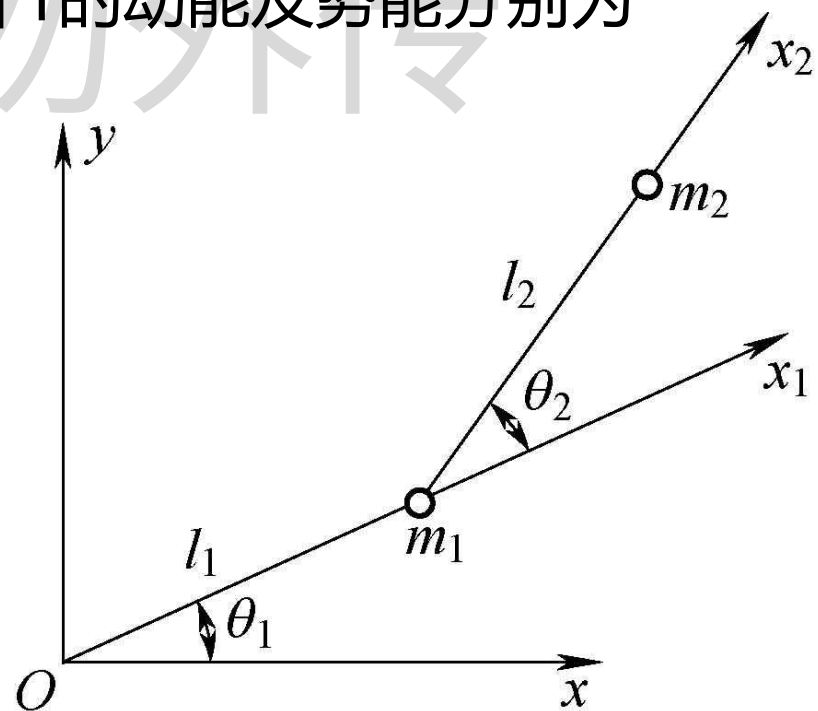
1、动能和位能的计算

(a) 连杆1

因 $K_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2$, $v_1 = l_1 \dot{\theta}_1$, $P_1 = m_1 g y_1$, $y_1 = l_1 \sin \theta_1$, 故杆1的动能及势能分别为

$$K_1 = \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2$$

$$P_1 = m_1 g l_1 \sin \theta_1$$





5.1 拉格朗日方程

■ 平面二连杆机器人动力学分析

1、动能和位能的计算

(b) 连杆2

由于 $v_2^2 = \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2$, 而

$$x_2 = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \quad y_2 = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

$$\dot{x}_2 = -l_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 - l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \quad \dot{y}_2 = l_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)$$

$$v_2^2 = l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + l_2^2 (\dot{\theta}_1^2 + 2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) + 2l_1 l_2 \cos \theta_2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2)$$

故杆2的动能及势能分别为

$$K_2 = \frac{1}{2} m_2 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 (\dot{\theta}_1^2 + 2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) + m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2)$$

$$P_2 = m_2 g l_1 \sin \theta_1 + m_2 g l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$



5.1 拉格朗日方程

■ 平面二连杆机器人动力学分析

1、动能和位能的计算

由此，二连杆机器人系统的总动能和总势能分别为：

$$\begin{aligned} K &= K_1 + K_2 \\ &= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2(\dot{\theta}_1^2 + 2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) + m_2l_1l_2\cos\theta_2(\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= P_1 + P_2 \\ &= (m_1 + m_2)gl_1\sin\theta_1 + m_2gl_2\sin(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned}$$



5.1 拉格朗日方程

■ 平面二连杆机器人动力学分析

2、拉格朗日函数

二连杆机器人系统的拉格朗日算子 L ，即：

$$\begin{aligned} L &= K - P \\ &= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2(\dot{\theta}_1^2 + 2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) + m_2l_1l_2\cos\theta_2(\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) \\ &\quad - (m_1 + m_2)gl_1\sin\theta_1 + m_2gl_2\sin(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned}$$



5.1 拉格朗日方程

■ 平面二连杆机器人动力学分析

3、动力学方程

对拉格朗日算子 L 求下列偏导数和导数，即：

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = -(m_1 + m_2)gl_1 \cos \theta_1 - m_2 gl_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = -m_2 l_1 l_2 \sin \theta_2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2) - m_2 gl_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} = (m_1 + m_2)l_1^2 \dot{\theta}_1 + m_2 l_2^2 \dot{\theta}_1 + m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2 + 2m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_1 + m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_2$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} = m_2 l_2^2 \dot{\theta}_1 + m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_1$$



5.1 拉格朗日方程

■ 平面二连杆机器人动力学分析

3、动力学方程

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} &= [(m_1 + m_2)l_1^2 + m_2l_2^2 + 2m_2l_1l_2 \cos \theta_2] \ddot{\theta}_1 \\ &\quad + (m_2l_2^2 + m_2l_1l_2 \cos \theta_2) \ddot{\theta}_2 - 2m_2l_1l_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 - m_2l_1l_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_2^2 \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} &= m_2l_2^2 \ddot{\theta}_1 + m_2l_2^2 \ddot{\theta}_2 + m_2l_1l_2 \cos \theta_2 \ddot{\theta}_1 - m_2l_1l_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \end{aligned}$$



5.1 拉格朗日方程

■ 平面二连杆机器人动力学分析

3、动力学方程

关节1及关节2的驱动力矩 M_1 和 M_2 分别为:

$$\begin{aligned} M_1 &= \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} \\ &= \left[(m_1 + m_2) l_1^2 + m_2 l_2^2 + 2m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2 \right] \ddot{\theta}_1 + (m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2) \ddot{\theta}_2 \\ &\quad - 2m_2 l_1 l_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 - m_2 l_1 l_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_2^2 + (m_1 + m_2) g l_1 \cos \theta_1 + m_2 g l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ M_2 &= \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} - \frac{\partial L}{\partial \theta_2} \\ &= (m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2) \ddot{\theta}_1 + m_2 l_2^2 \ddot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 g l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned}$$



5.1 拉格朗日方程

■ 平面二连杆机器人动力学分析

3、动力学方程

把上式表达为一般形式，即：

$$\begin{aligned} M_1 &= D_{11} \ddot{\theta}_1 + D_{12} \ddot{\theta}_2 + D_{111} \dot{\theta}_1^2 + D_{122} \dot{\theta}_2^2 + D_{112} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + D_{121} \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_1 + D_1 \\ M_2 &= D_{21} \ddot{\theta}_1 + D_{22} \ddot{\theta}_2 + D_{211} \dot{\theta}_1^2 + D_{222} \dot{\theta}_2^2 + D_{212} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + D_{221} \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_1 + D_2 \end{aligned}$$

写成矩阵表达式为：

$$\begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{111} & D_{122} \\ D_{211} & D_{222} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{112} & D_{121} \\ D_{212} & D_{221} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \end{bmatrix}$$

5.1 拉格朗日方程

■ 平面二连杆机器人动力学分析

1) 有效惯量 $D_{11} = (m_1 + m_2)l_1^2 + m_2l_2^2 + 2m_2l_1l_2 \cos \theta_2$ $D_{22} = m_2l_2^2$

2) 耦合惯量 $D_{12} = D_{21} = m_2l_1l_2 \cos \theta_2$

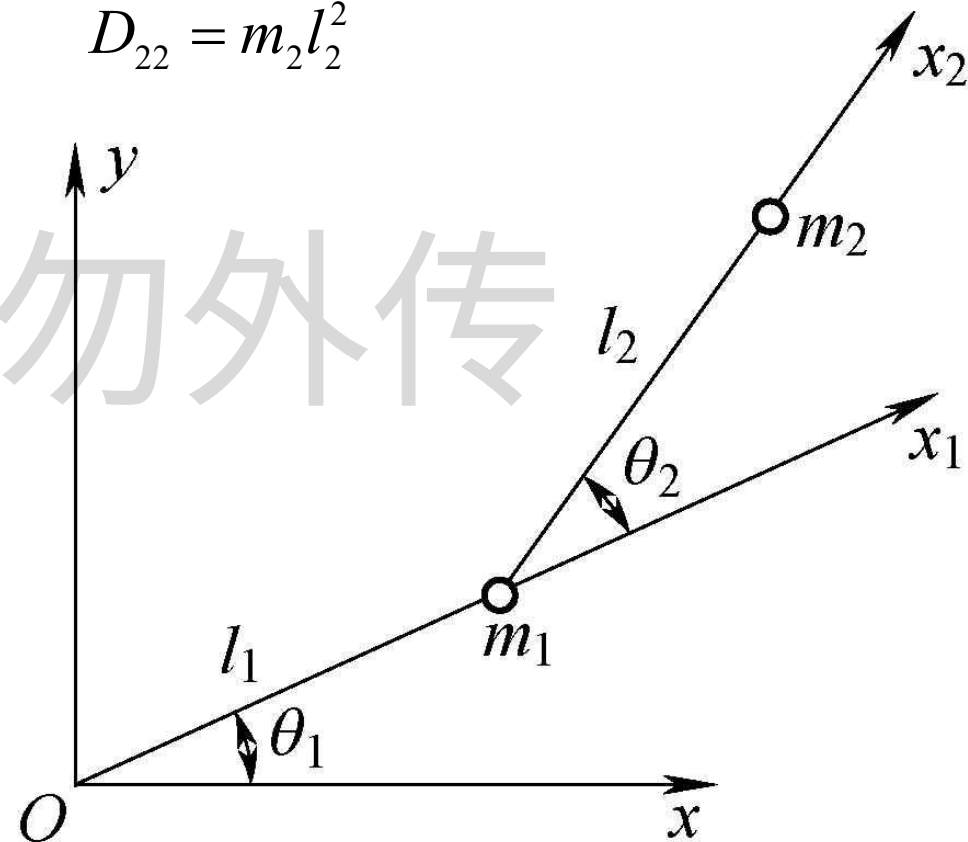
3) 向心力矩系数

$$D_{111} = 0 \quad D_{122} = -m_2l_1l_2 \sin \theta_2$$

$$D_{211} = m_2l_1l_2 \sin \theta_2 \quad D_{222} = 0$$

$$M_1 = D_{11}\ddot{\theta}_1 + D_{12}\ddot{\theta}_2 + D_{111}\dot{\theta}_1^2 + D_{122}\dot{\theta}_2^2 + D_{112}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + D_{121}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_1 + D_1$$

$$M_2 = D_{21}\ddot{\theta}_1 + D_{22}\ddot{\theta}_2 + D_{211}\dot{\theta}_1^2 + D_{222}\dot{\theta}_2^2 + D_{212}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + D_{221}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_1 + D_2$$



5.1 拉格朗日方程

■ 平面二连杆机器人动力学分析

4) 科氏力矩系数

$$D_{112} = D_{121} = -m_2 l_1 l_2 \sin \theta_2$$

$$D_{212} = D_{221} = 0$$

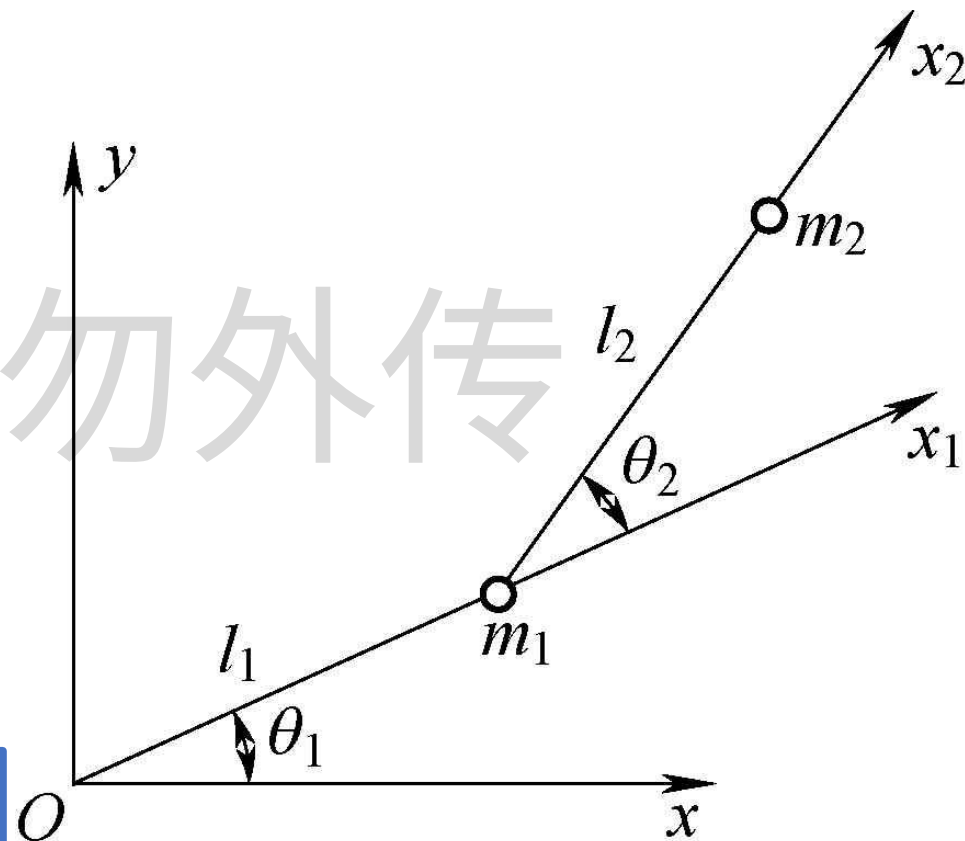
5) 重力矩

$$D_1 = (m_1 + m_2)gl_1 \cos \theta_1 + m_2 gl_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$D_2 = m_2 gl_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$M_1 = D_{11}\ddot{\theta}_1 + D_{12}\ddot{\theta}_2 + D_{111}\dot{\theta}_1^2 + D_{122}\dot{\theta}_2^2 + D_{112}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + D_{121}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_1 + D_1$$

$$M_2 = D_{21}\ddot{\theta}_1 + D_{22}\ddot{\theta}_2 + D_{211}\dot{\theta}_1^2 + D_{222}\dot{\theta}_2^2 + D_{212}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + D_{221}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_1 + D_2$$



5.1 拉格朗日方程

分别用拉格朗日方程及牛顿欧拉方程求解如图所示小车沿 x 轴方向运动的力和加速度的关系表达式(忽略车轮惯量)。

内部使用，切勿外传

